

北京大学能源研究院气候变化与能源转型项目

非洲转型矿产资源开发 利用与国际合作战略研究



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY



自然资源战略发展研究院
Institute of Natural Resources Strategic Development

2025年10月



北京大学能源研究院 INSTITUTE OF ENERGY

北京大学能源研究院是北京大学下属独立科研实体机构。研究院以国家能源发展战略需求为导向，立足能源领域全局及国际前沿，利用北京大学学科门类齐全的优势，聚焦制约我国能源行业发展的重大战略和科技问题，按照“需求导向、学科引领、软硬结合、交叉创新、突出重点、形成特色”的宗旨，推动能源科技进展，促进能源清洁转型，开展专业及公众教育，致力于打造国际水平的能源智库和能源科技研发推广平台。

气候变化与能源转型项目

北京大学能源研究院于 2021 年 3 月启动了气候变化与能源转型项目，旨在助力中国应对气候变化和推动能源转型，实现 2030 年前碳达峰和 2060 年前碳中和的目标。该项目通过科学研究，设立有雄心的目标，制定清晰的路线图和有效的行动计划，为政府决策提供建议和支持。

该项目积极推动能源安全、高效、绿色和低碳发展，加速化石能源消费的减量化直至退出。该项目具体的研究领域涵盖宏观的能源与环境、经济和社会的协调综合发展；化石能源消费总量控制；能源开发利用技术创新；电力部门向可再生能源为主体的系统转型；推动电气化；高耗能部门的绿色低碳发展；可持续交通模式；区域、省、市碳中和模式的示范推广；散煤和塑料污染治理；碳中和与碳汇；碳市场；社会公正转型等。



自然资源战略发展研究院 Institute of Natural Resources Strategic Development

中国地质大学（北京）自然资源战略发展研究院定位为自然资源领域的专业性、行业性智库，始终坚持以“立足中国、尊重自然、扎根实际、创新开放”为发展理念，以国家需求为导向，开展自然资源重大问题研究，咨政建言，主要从事自然资源领域的政策、规划、法治和战略研究，为推动新时代自然资源事业高质量发展、保障国家能源资源安全贡献力量。

系列报告

- 中国散煤综合治理研究报告 2025（2025）
- 非洲撒哈拉沙漠以南可再生电力可及性发展（2025）
- 山东省分布式光伏高质量发展的开发模式和市场机制研究（2025）
- 碳中和下重塑“西电东送”陕西、甘肃发展定位研究（2025）
- 青岛微电网典型案例研究：基于东软载波胶州工业园区智能微电网项目的深度剖析（2025）
- 湖南省电力系统支撑能力建设与低碳转型协同发展路径研究（2025）
- 山东省供热行业低碳高质量发展路径研究（2025）
- 碳-电-证市场协同发展政策路径分析（2025）
- 面向碳达峰碳中和的新能源发展调节支撑研究（2025）
- 面向双碳目标与电力保供的煤电定位调整、布局优化与转型路径研究（2025）
- 双碳目标下中国钢铁行业电气化发展研究报告（2025）
- 福建省双碳目标下的电力行业低碳转型和深度脱碳路径优化研究（2025）
- 福建省清洁能源高质量发展战略研究（2025）
- “双碳”目标下煤炭基地省份重大生产力布局调整——以山西为例（2024）
- 鄂尔多斯低碳转型及案例研究（2024）
- 推动燃气发电发展 支持碳中和目标实现（2024）
- 走向公正转型的未来：绿色转型对中国不同区域的影响（2024）
- 湖南省风光储蓄融合发展的策略方案（2024）
- 江苏省电力灵活性调节资源发展优先级路径分析（2024）
- 华东四省一市电力清洁转型与安全保供路径与方案研究（2024）
- 促进西北地区产业转型升级和新能源就地消纳协同发展（2024）
- 碳达峰碳中和下西北“西电东送”重塑研究（2024）
- 青岛市微电网发展研究-基于典型示范项目的调查（2024）
- 陕西省微电网发展研究-基于典型示范项目的调查（2024）
- 中国散煤综合治理研究报告 2024（2024）
- 绿证绿电市场与可再生能源电力消纳的协同研究（2024）
- 基于灵活调峰和稳定供热前提下的山东省 30 万千瓦级煤电机组优化思路（2024）
- 非道路移动机械领域的绿色低碳发展路径研究（2024）
- 双碳背景下湖南省电力系统灵活能力优化分析研究（2023）
- 福建省双碳目标与行动路线图研究报告（简版）（2023）
- 中国散煤综合治理研究报告 2023（2023）
- 山东省中小燃煤电厂低碳高质量发展路径分析（2023）
- 走向公正转型的未来：中国绿色转型对就业的影响（2023）
- “十四五”推动能源转型实现碳排放达峰（2022）
- 中国散煤综合治理研究报告 2022（2022）
- 中国散煤综合治理研究报告 2021（2021）

非洲转型矿产资源开发利用与 国际合作战略研究

“非洲转型矿产资源开发利用与国际合作战略研究” 课题组

2025 年 10 月

本报告撰写人：

报告主笔：葛建平、朱泓

编写组成员：李雪玉、吴迪、郭婉仪、符龙政、佟青丹、周悦洋、杨高云、温灵

葛建平，中国地质大学（北京）自然资源战略发展研究院；

朱泓、李雪玉、吴迪、温灵，北京大学能源研究院气候变化与能源转型项目；

郭婉仪、符龙政、佟青丹、周悦洋、杨高云，中国地质大学（北京）经济管理学院

课题组对本课题研究工作做出贡献的专家表示衷心的感谢！

序

全球能源结构向清洁化、低碳化转型，本质是构建以可再生能源为核心的新型工业体系。这一系统性变革高度依赖八类具有基础支撑作用的能源转型矿产资源：铜、铁、铝、锂、钴、镍、稀土及铂族金属。其战略价值源于不可替代的功能属性与能源转型技术绑定。铜、铝是电力传输与可再生能源装备的导电与轻量化基础；铁构成风电、水电等重型设施的结构主体；锂、钴、镍作为锂离子电池核心材料，直接决定新能源汽车与储能的性能极限；稀土永磁体驱动高效风机与电机；铂族金属则是氢燃料电池商业化不可或缺的催化剂。能源转型矿产构成清洁能源技术链的刚性物质基础，且当前主流技术路径对其存在深度依赖。然而，其供应链的高度地理集中性与冶炼专业化壁垒，使资源安全成为各国核心关切。

在此背景下，非洲“世界原材料库”的战略地位凸显：美国内政部 2023 年数据显示，数据显示，铂族金属储量占全球 79.26%^[1]，铜、铁、铝、锂等清洁矿产储量丰富且品位优越，叠加未开发潜力，成为能源转型的核心资源引擎。但非洲面临开发强度低、产业链滞留初级原料出口的困境，资源价值亟待释放。值得注意的是，中国在钴（对外依存度 92.27%）、锂（67.32%）^[2] 等矿产的紧缺需求与非洲资源禀赋形成天然互补，而中国在非基建网络与技术协同平台正为“资源 - 基建 - 技术”三元联动提供基石。

本研究兼具三重战略意义：第一，激活非洲资源潜力，突破“低附加值锁定”以驱动其电气化、工业化进程；第二，强化全球产业链韧性，为能源转型提供关键资源保障；第三，探索“开发 - 生态 - 合作”协同的可持续治理新范式。基于此，研究以实现联合国可持续发展目标（SDGs）与《巴黎协定》1.5℃ 目标为导向，聚焦三大议题：第一，非洲能源转型矿产开发现状与潜力评估；第二，贸易格局演变趋势解析；第三，“中国 - 非洲”及“中国 - 非洲 - 欧洲”、“中国 - 非洲 - 海合会”等多方协同框架下的国际合作机制设计。通过构建绿色多边合作、低碳产业链整合与数字化技术应用路径，旨在实现非洲矿产的价值链升级与可持续开发，为“南南合作”提供可复制的实践范本。

本报告服务于多元主体，面向政策制定者、产业实践者及社会公众提供差异化治理支持。首先为政府及国际组织提供资源治理政策与产业链布局优化决策依据；其次为跨国企业制定投资合作、技术转移与价值链整合战略指南；同时向公众传递资源可持续发展理念以凝聚全球共识，最终致力于推动能源转型矿产治理体系向公平、高效、低碳演进，为人类命运共同体贡献资源协同解决方案。

“非洲转型矿产资源开发利用与国际合作战略研究”课题组

目录

- ◎ 执行摘要 i
- ◎ 第一章 非洲能源转型矿产资源开发利用现状与潜力分析..... 1
 - 1.1 非洲资源禀赋和开发利用现状 1
 - 1.2 中非能源转型矿产资源合作潜力 7
- ◎ 第二章 能源转型矿产资源贸易格局演变趋势分析..... 15
 - 2.1 贸易格局演变趋势 15
 - 2.2 全球转型矿产贸易格局演变影响因素 34
 - 2.3 中国－非洲的贸易潜力 39
- ◎ 第三章 锚定全球目标的“中国－非洲”发展路径建议 41
 - 3.1 建构双边绿色合作机制与战略协同体系 41
 - 3.2 以绿色低碳矿山建设为核心推动低碳产业链一体化建设 42
 - 3.3 数字技术赋能矿山智能化与标准体系创新 43
 - 3.4 创新融资机制与建设立体化能力体系 44
 - 3.5 国际规则适配及普惠机制构建 45
 - 3.6 构建市场协同与区域性产业枢纽 46
 - 3.7 多边主义框架下构建跨区域协同网络以实现共同利益..... 47

◎ 第四章 “中国－非洲”合作的待解难题与长期议程.....	49
4.1 资源民族主义引发政策连续性风险.....	49
4.2 低碳技术转移中的成本分摊机制缺失.....	50
4.3 多方利益博弈下的现实矛盾与发展困境.....	50
4.4 话语体系构建中的理念传播不畅与共识凝聚困境.....	51
4.5 非洲能源转型：从资源输出地到绿色工业化引擎的战略转变... ..	52
◎ 附录	53
附录1：矿产产量、储量、消费量.....	53
附录2：全球矿产贸易格局	77
附录3：贸易格局影响因素灰色关联度分析.....	90
附录4：非洲国家的国内生产总值(GDP).....	99
附录5：非洲国家的可再生能源消费占比	100
附录6：非洲国家的二氧化碳排放量	101
附录7：非洲国家的水资源量.....	102
附录8：非洲部分国家的矿业相关政策.....	103
◎ 参考文献	116

执行摘要

能源转型矿产资源是指在清洁能源技术中不可或缺、供应链脆弱、对经济和国家安全具有重要意义的矿产资源。在全球能源转型加速推进与可持续发展理念深度践行的背景下，本研究报告旨在激活非洲资源潜力以突破“低附加值锁定”并驱动其电气化和工业化，强化全球产业链韧性为能源转型提供关键资源保障，并创新探索“开发 - 生态 - 合作”协同的可持续治理新范式，具有三重核心战略意义。

全球能源转型的进程深刻重构矿产资源配置格局，能源转型矿产资源（铜、铁、铝、锂、钴、镍、稀土及铂族金属）的战略价值提升。在此背景下，非洲凭借其不可替代的资源禀赋，正从传统资源储备区升级为全球能源转型矿产资源的核心供应枢纽。新能源产业特别是电动汽车的爆发式需求，使得非洲凭借其显著的钴、铂族金属和铝土矿储量优势，成为全球资源竞争的关键焦点。

非洲能源转型关键矿产的战略枢纽地位，在资源高度集中化、产业链结构性断裂与政策本土化导向的三重约束下，已成为全球绿色产业格局的关键。首先，资源分布与产能呈现显著的两极分化。资源富集国依托储量优势和外资投入主导全球供应。如刚果（金）通过铜钴矿带成为全球电池原料的核心供应方^[3]，南非则以铂族金属产能深刻影响高端制造业布局^{[4][5]}。然而，中小资源国受制于基础设施缺失与技术瓶颈^[6]，高品位矿产开发停滞，形成“富矿穷开”的普遍困境^[7]。其次，产业链的结构性断裂固化矿产增值瓶颈。非洲矿业普遍陷入“采选强、冶炼弱”的低端锁定状态。资源开采环节的产能优势未能向深加工领域延伸^[8]，致使矿产以初级产品形式出口^{[9][10]}。同时，电力供应短缺等基础设施短板抑制本土冶炼产能^[11]，形成“资源开发规模扩张”与“工业化进程停滞”的矛盾，致使资源优势难以转化。最后，非洲地区国家不断强化本土化加工的政策导向。国家层面，非洲地区国家正通过立法系统性提升资源主权与矿产附加值获取能力^{[12][13]}。如刚果（金）颁布《矿业法典》明确禁止原矿出口，强制要求境内加工以延长产业链^[14]；区域层面，非洲地区国家依托非洲大陆自贸区机制，通过关税减免促进跨境矿产协作与基础设施互联^[15]。这些政策共同指向一条打破初级产品出口依赖、构建本土化制造能力的发展路径^[16]。

全球转型矿产贸易在新能源需求驱动下呈现增长与波动并存、集中与多极化交织格局，非洲资源重要性提升，区域合作与政策调整推动全球供应链重构。

贸易整体由新能源需求与政策调整共同驱动，多数矿种贸易额显著增长。铜、锂、稀土及铂族金属等因新能源产业扩张实现结构性增长，如铜矿贸易额十年增长 52.56%，锂矿增幅达 288.93%，稀土贸易额激增 681%；部分矿种波动剧烈，如钴矿贸易额从 2018 年 14.22 亿美元峰值暴跌至 2023 年 0.98 亿美元；区域协定与政策成为格局演变核心驱动力，如 TPP、RCEP 等协定促进贸易网络紧密化，中国在维护供应链安全中的角色日益显著。

中国在全球贸易网络中占据核心地位，桥梁作用在多矿种贸易中稳居前三。在全球贸易网络里，桥梁作用的排名越靠前，意味着该贸易国（地区）的要素流通与中介能力越强，能获得的获利机会也就越多。依托强大的市场需求、稳定的进口规模以及突出的产业加工优势，中国在全球转型矿产贸易网络中始终占据核心位置。在铜、铝、锂以及稀土贸易领域，中国在资源流动、贸易连通和资源配置等方面优势尽显，各类指标表现优异。

非洲各国的贸易地位因资源禀赋差异、内部治理缺陷与外部依赖呈现显著分化与不稳定性。如刚果（金）作为全球第一大钴矿资源国，在新能源产业链中占据核心地位，但其政局动荡与供应链过度集中导致贸易波动风险加剧；纳米比亚依托“一带一路”倡议与中方深化铜矿资源方面合作^[7]，2023年桥梁作用排名提升至第16位，区域重要性显著增强。

国家间转型矿产贸易联系密切，网络结构呈现以集中化为主导与多极化为补充的变化趋势。稀土贸易加速向中国集中，铂族金属以非洲为中心，镍矿贸易从亚欧单中心扩展为跨区域多极体系，非洲在铜、铁、钴矿网络中作用增强，在铝土矿与稀土网络中边缘化。

“中国 - 非洲”合作应以高质量、可持续为导向，借力清洁能源共谋绿色发展，为实现联合国可持续发展目标（SDGs）与《巴黎协定》1.5℃气候目标做出“南南合作”的重要贡献。

构建双边绿色合作机制与战略协同体系。中非需以共商共建共享为原则，构建覆盖绿色能源、数字基建与循环经济的双边合作平台，推动战略对接与机制整合。重点支持非洲本土化加工、清洁能源替代及矿区生态修复项目，形成具有示范性和可持续性的“资源开发 - 绿色加工 - 环境治理”的闭环模式。

以绿色低碳矿山建设为核心推动低碳产业链一体化建设。中非需以绿色低碳矿山建设为核心，着力打造“清洁能源供应 - 资源绿色开采 - 可持续低碳加工”的闭环产业链，联合开发“光伏 - 风能 - 储能 - 开采”一体化项目。推动绿色技术成本持续下降，逐步实现可再生能源对传统化石能源的替代。加速非洲偏远矿区电力普及，助力能源贫困国家直接迈入以可再生能源为支撑的新能源发展阶段，为零碳矿山建设奠定基础。

数字技术赋能矿山智能化与标准体系创新。中非需加强在5G、人工智能与数字孪生技术领域的合作，共同制定智慧矿山技术标准。从绿色低碳角度出发，以智能化实现技术装备高效利用，降低能源消耗与碳排放，提升非洲矿产资源行业的智能化水平与全球竞争力。

创新融资机制与建设立体化能力体系。为破解非洲矿业项目融资壁垒与技术人才缺口，双方需以系统性思维整合资源，构建“多元化融资支撑 - 立体化能力建设”的协同体系，为非洲矿产行业可持续发展注入内生动力，从而吸引更多的资本和融资渠道支持非洲的矿业发展。

国际规则适配及普惠机制构建。在全球治理体系变革背景下，双方需在联合国框架下协调立场，推动形成兼顾资源主权、环境标准与气候责任的国际矿产治理规则，提升发展中国家在全球资源治理中的话语权。

构建市场协同与区域性产业枢纽。发挥中国在装备制造、跨境物流与非洲在资源禀赋方面的比较优势，合作建设“矿产开采 - 绿色加工 - 能源配套”区域性枢纽，优化全球产业链布局。推行“资源开发 + 基础设施 + 民生工程”的项目联动模式，实现互利共赢。

多边主义框架下构建跨区域协同网络以实现共同利益。中非合作应当坚定地秉持真正的多边主义理念，全力维护以联合国为核心的国际体系，捍卫以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则。通过营造有利环境，吸引更多国家和企业投身其中，实现共同利益的不断拓展。

“中国 - 非洲”合作在深化过程中面临诸多系统性挑战与制度性待解议题，亟需纳入长期议程加以破解。

资源民族主义引发政策连续性风险。非洲地区国家强化资源主权的立法调整虽符合国际资源治理趋势，但显著增加外资企业的合规成本与投资预期风险，亟待在维护国家资源主权与保障投资者权益间建立动态平衡机制。

低碳技术转移存在成本分摊机制缺失。非洲矿业低碳转型面临资金缺口与高技术投入的突出矛盾，尽管“技术 - 资源 - 资金”三角置换等创新模式被提出，但技术估值体系、资源定价机制与收益分配规则等核心难题尚未形成系统性解决方案。

多方利益博弈加剧合作实施阻力。西方国家在资源分配、规则标准（如环保、劳工要求）、地缘政治及舆论层面对新兴国家参与非洲项目施加压力并干扰合作，需建立公平协商机制、包容规则体系并营造客观舆论环境。

话语体系构建存在理念传播不畅与共识凝聚困难。当前合作缺乏自主完整的话语生态与数据支撑，文化认知差异、数据主权争议及既有国际规则抵制，严重制约共同发展理念的传播与共识凝聚，亟需通过多维度协同机制构建共通话语体系。在当地人民从矿业开发获得实际利益和发展机会的基础上，讲好中非合作故事，赢得广大人民群众的支持。

统一声音欠缺和边缘化不利于未来迈向公正、主权、绿色的转型。非洲需加强推动区域合作，避免各国之间的恶性竞争，形成统一声音与外部进行谈判。转型必须兼顾社会公平。公正转型不仅要保护本地社区免于边缘化，还要充分发挥青年群体的作用。青年是非洲人口最庞大且最具活力的群体，但在全球治理和国际组织中代表性不足。加强青年培训、教育与参与，使其成为转型核心力量，对于减少对外部国家的过度依赖、强化自主发展具有重要意义。

这些挑战要求双方构建“政策风险共担 - 技术成本共摊 - 发展收益共享”的长效机制，以实现资源主权、投资安全、技术进步的有机统一，探索可持续共赢路径。

第一章 非洲能源转型矿产资源开发利用现状与潜力分析

能源转型矿产资源是指在清洁能源技术中不可或缺、供应链脆弱、对经济和国家安全具有重要意义的矿产资源^[18]。这些矿产以其独特的功能成为能源转型的刚性需求，其应用充分体现了清洁技术对特定资源的高度依赖，包括但不限于铜、铁、铝、锂、钴、镍、稀土、铂族金属（本报告以此 8 种矿产为研究对象）。其中铜凭借优异导电性成为电力传输与能源转换的核心，广泛应用于电网、光伏与风电设施；铝以轻质导电特性助力输电线路与电动汽车轻量化；锂、钴、镍作为锂离子电池电极材料，共同决定储能装置性能；稀土元素构成高性能永磁体，是直驱风机与电动汽车电机的关键材料；铂族金属凭借催化活性成为氢能技术中燃料电池与电解槽的核心组件。这些矿产的地理分布不均与供应链高度集中，凸显了其战略价值与供应脆弱性，而铁作为基础材料，则为能源基础设施提供不可或缺的结构支撑。各矿种在特定领域的不可替代性，共同印证了能源转型矿产在实现清洁能源目标中的基础性地位。

1.1 非洲资源禀赋和开发利用现状

非洲在全球能源转型矿产体系中具有关键战略地位，其资源禀赋以储量丰富、区域高度集中且品位优势显著为特征，在全球供应链中占据重要份额。能源转型矿产开发呈现显著分化，资源富集国依托资源优势成为全球产能主力，但整体开发停留在初级阶段，产业链深加工能力不足，中小资源国受基础设施和技术限制开发滞后。资源利用方面，本土消费能力薄弱，高度依赖出口贸易，市场集中度高，资源附加值低与供应链脆弱性并存。

非洲能源转型矿产开发政策通过强化国内立法引导本土加工、推动区域协同治理、深化国际技术合作等多元路径，构建多层次政策体系。各国普遍通过修订矿业法规提升资源主权，要求本土加工以提升附加值，并依托区域贸易协定优化资源配置与基础设施建设协同。同时，积极引入外资与技术开展全产业链合作，聚焦绿色开采与循环利用，系统性提升供应链韧性。政策整体聚焦资源收益本地化与产业升级，但执行效能受制于治理能力、外资博弈及地缘政治等多重因素，需进一步通过国际协作深化落地。

1.1.1 非洲能源转型矿产资源现状

1.1.1.1 资源禀赋方面

非洲在全球能源转型矿产资源体系中占据不可替代的地位，其资源禀赋特点为储量规模大、呈增长趋势、品位高。非洲能源转型矿产资源（铜、铁、铝、锂、钴、镍、稀土及铂族金属）储量全球占比 4.45% 至 79.26%^{[19][20][21][22][23][24][25]}，在国家层面分布集中，刚果（金）^[26]、几内亚^[27]、南非^[28]等少数国家集中了非洲 70% 以上的能源转型矿产资源储量，形成资源富集国主导核心资源的格局。例如，刚果（金）凭借中非铜钴矿带，掌控非洲 73% 的铜矿和 98% 的钴矿^{[29][30]}，两者全球储量占比分别达 8.2% 和 55.5%^{[31][32]}，刚果（金）凭借着铜矿与钴矿的资源禀赋可以直接影响全球动力电池原料供应；几内亚以 78.72% 的非洲铝土矿储量和 25.52% 的全球占比^[33]，成为中国铝产业的主要进口来源；南非与津巴布韦的铂族金属储量合计占全球 79.26%^[34]，几乎垄断全球该资源领域的供应，对全球高端制造所需的催化剂原料起决定性作用。这种集中化的资源禀赋带来了供应链高度依赖风险，单一国家的能源转型矿产资源波动会影响全球能源转型的进程。

全球能源转型矿产资源的储量整体呈现增长趋势，非洲能源转型矿产资源潜力突出。2014 至 2024 年，全球能源转型矿产的储量整体增长，平均增幅为 34.9%。其中，锂矿储量增长最快，从 1350 万吨增至 3000 万吨^[35]，增幅达 122%，主要得益于非洲刚果（金）、津巴布韦等国的勘探投入增加；钴矿储量增长 53%，从 720 万吨增至 1100 万吨^[36]，集中在刚果（金）的中非铜钴矿带，占全球储量的 55%^[37]；铝土矿储量增长 3.57%，从 280 亿吨增至 290 亿吨，几内亚的储量占全球 25.5%^[38]，成为未来开发核心区域。以上变化表明，新能源产业（如新能源汽车）的发展直接带动了锂、钴、镍等能源转型矿产资源的勘探投入，非洲地区国家逐渐成为全球资源供应的关键区域。非洲凭借钴、铂族金属和铝的储量优势，成为资源竞争焦点，资源国主要包括刚果（金）、几内亚及南非。

表 1-1：非洲部分国家矿产资源储量情况（单位：万吨）

矿产类型	刚果（金）	赞比亚	南非	几内亚	津巴布韦	马达加斯加	中国	非洲总量	全球总量
铜矿	8000	2100	-	-	-	-	4100	11000	98000
铁矿	-	-	93000	520000	-	-	2000000	1900000	20000000
铝土矿	-	-	-	740000	-	-	68000	940000	2900000
锂矿	300	-	-	-	48	-	300	370	3000
钴矿	600	-	-	-	-	10	14	610	1100
镍矿	-	41.55	279.64	-	47.28	109.6	440	578.07	13000
稀土	-	-	86	-	-	-	4400	-	9000
铂族金属	-	-	6.3	-	0.12	-	0.01	6.42	8.1

数据来源：据 USGS（Mineral Commodity Summaries 2025）以及引用文献综合整理。“—”表示数据未知。

非洲能源转型矿产资源的品位呈现高禀赋特征，部分能源转型矿产资源品位具备显著优势。铜矿平均品位较全球平均水平高 1-3 倍，如刚果（金）卡莫阿铜矿达 4.63%，赞比亚铜矿集中在 1.5%-2.5% 区间^[39]；铁矿、锂矿等亦如此，几内亚西芒杜铁矿品位为 65.5%、刚果（金）马诺诺锂矿品位为 1.65%^[40] 均属全球顶尖水平，开发成本较全球平均低 15%-20%。这种高品位特征与储量分布高度重合，形成中非铜钴矿带、几内亚铝土矿带、南非铂族金属成矿带等“资源富集集群”，使得非洲以的能源转型矿产资源更具有开采利用的条件，特别是在钴矿、铂族金属的资源禀赋，成为全球能源转型发展的核心供应地。这种高度集中的资源赋凸显非洲能源转型矿产资源核心供应地位的同时，也加剧全球能源转型矿产资源的地缘风险。鉴此，建议国际社会以构建公平合理的资源治理体系为目标，通过建立跨国家的政策协调机制、深化全球产业链协作、完善可持续发展标准认证等多元路径，共同维护非洲能源转型矿产资源供应的稳定性、安全性，为全球能源转型和可持续发展筑牢资源保障基石。

1.1.1.2 矿产资源开发方面

非洲能源转型矿产资源开发情况呈现出资源富集国产能引领、中小资源国家产能滞后、加工环节严重缺失的显著分化格局，反映出区域开发能力与加工深度的显著差异。在资源富集国层面，刚果（金）、几内亚、南非凭借得天独厚的资源储量和外资投入，成为全球能源转型矿产资源的核心供应枢纽。刚果（金）作为非洲矿业引擎，依托中非铜钴矿带的资源优势，铜矿产量从 2018 年的 124.2 万吨增至 2022 年的 229.5 万吨，增幅达 84.8%，钴产量占全球 58.6%，支撑全球的三元电池原料供应¹¹；几内亚的铝土矿年产量稳定在 1 亿吨以上，2022 年出口量达 1.02 亿吨，占非洲铝土矿出口总量的 95.56%，其中 70.84% 出口至中国，成为中国铝产业最大的海外原料来源^[41]；南非则掌控全球 58% 的铂族金属产量和 60% 的精炼量，其产出的铂族金属广泛用于汽车催化剂和高端电子领域^{[42][43]}。非洲能源转型矿产资源的产量增长主要由于更多国家参与开发，企业在非洲加大投资。然而，非洲本土加工能力薄弱，导致资源出口附加值低，形成原料出口至成品进口的被动循环。资源富集国的产能释放面临内生瓶颈，南非因国家电力公司限电措施，铂族金属冶炼厂开工率不足^[44]；刚果（金）虽坐拥高品位铜矿，铜精矿以原矿形式出口，本土电解铜产能不足。

中小资源国的开发滞后进一步加剧区域失衡。津巴布韦 2023 年锂矿储量为 50.4 万吨，同年产量仅 3400 吨，资源转化率不足 0.7%，且基本以原矿出口，缺乏深加工能力^[45]；马里、纳米比亚的镍矿和稀土开发率不足，多数项目因缺乏基建投资和技术支持停留在勘探阶段^[46]。主要是由于资本配置不均以及历史遗留的产业结构所致，资源富集国因资源集中度高吸引全球矿业资本，而中小资源国家因缺乏配套基础设施建设（如铁路、港口）和政策稳定性，难以合理开发能源转型矿产资源。

加工环节严重缺失是非洲能源转型矿产资源开发的深层困境。刚果（金）的钴矿中间品出口利润流失，铜精矿出口均价仅为精炼铜的 80%^[47]；几内亚铝土矿直接以原矿形式离境，本土氧化铝产能仅 70 万吨^[48]。这种“采选强、冶炼弱”的模式，使得非洲在全球价值分配中处于底层。非洲能源转型矿产资源出口的附加值低，而中下游加工环节的利润主要由其他地区获取。深层原因在于非洲国家普遍缺乏冶金技术和产业政策引导，外资企业更倾向于维持低风险的初级开采模式，而非投资高成本的深加工设施。这种分化格局对全球供应链和非洲经济产生双重影响，一方面，全球能源转型高度依赖资

源富集国的资源输出，刚果（金）的政局波动或几内亚的政策调整可能引发全球原料价格震荡；另一方面，非洲内部形成“资源诅咒”循环，高品位资源的开发未能带动本土工业化，反而加剧对外部市场的依赖。非洲应当发展资源开发与产业升级相融合的协同模式，例如中国与刚果（金）合作建设铜钴冶炼厂或津巴布韦通过开发政策鼓励引进外资进行锂盐深加工，可以将资源优势转化为制造优势。这需要长期的基础设施投资、技术转移和政策协调，以打破初级产品出口的困境，使非洲实现从资源提供者到价值共创者的转型。

1.1.1.3 国际市场与合作方面

在出口市场方面，非洲与全球主要工业经济体形成紧密互补。中国作为全球最大的能源转型矿产资源消费国之一，与非洲资源国合作密切，2019 年几内亚 70.84% 的铝土矿、刚果（金）超 50% 的铜矿砂和钴精矿流向中国市场，南非铂族金属也通过贸易供应中国、日本、美国等地区^[49]。这种合作体现全球产业链的自然分工，非洲凭借资源禀赋成为能源转型矿产资源的基石，工业国家则通过技术和市场能力实现资源深加工。例如，中国企业在刚果（金）投资建设铜钴冶炼厂，推动当地从原矿出口向初级加工升级，既提升非洲资源附加值，也保障全球供应链稳定。同时，非洲面临的运输通道单一、深加工能力不足等问题，成为全球共同挑战。2023 年几内亚博凯港事件影响铝土矿出口，凸显非洲能源转型矿产资源供应受到多种因素的影响。受长期工业化滞后影响，非洲本土对能源转型矿产资源的消费能力有限，非洲生产的铜矿主要多数用于出口^[50]。2019 年刚果（金）铜矿砂及精矿主要出口至中国，为 15.6 万吨，占其出口量的 53.79%^[51]，本土制造业对能源转型矿产资源的需求明显不足。这种现状源于非洲历史发展中形成的资源输出型经济模式，非洲虽拥有丰富资源，但能源转型矿产资源以初级产品出口来获取利益。

从全球合作视角看，破解非洲能源转型矿产资源利用困境需构建“多元协同、能力共建”的新机制。一方面，中国通过“一带一路”与非洲开展产能合作，如中企在津巴布韦推进锂矿深加工项目，带动当地从原矿出口向电池级锂盐生产转型；另一方面，非洲国家积极推动区域整合，如非洲联盟《2063 年议程》倡导矿业本地化，通过政策协调吸引跨国投资建设精炼中心。此外，德国、日本等国家与南非在铂族金属循环利用领域的技术合作，展现了发达国家与非洲在高端产业链的协同潜力。这种多方参与的合作模式，既有助于非洲将资源优势转化为产业优势（如刚果（金）电解铜产能逐步提升），也能分散全球供应链风险，推动形成更均衡的价值分配格局。

非洲能源转型矿产资源的发展，需要资源禀赋优势与产业升级能力协同发展。非洲要通过国际合作提高非洲本土冶炼能力、提升基础设施建设、培育绿色矿业生态，不仅能增强其经济自主性，也将为全球能源转型提供更可持续的资源保障。这种合作不是一方的单向资源获取，而是基于比较优势的互利共生。非洲提供能源转型矿产资源，工业国家提供技术和市场，共同构建多元、稳定的全球能源转型矿产资源的供应体系，这既是应对气候变化的必然选择，也是实现全球能源转型的关键路径。未来，非洲需依托区域一体化框架，优化资源开发的空间布局，推动跨境基础设施建设，降低内陆国家的物流成本。同时，通过政策创新和技术转移，培育本土冶炼和制造能力，逐步构建“开采—加工—应用”的完整产业链。

1.1.2 非洲能源转型矿产资源政策现状

非洲能源转型矿产资源开发政策以资源禀赋为基础，通过立法引导、产业链重构与国际合作，系统性破解采选强、冶炼弱的结构性矛盾，形成与资源分布特征高度匹配的开发体系。

非洲储量集中区的开发政策以立法强制加工为核心，通过提高政府控制力与吸引外资技术，推动本土冶炼能力升级。例如，刚果（金）针对其全球 54.5% 的钴储量和 8.1% 的铜储量，通过《矿业法典》强制要求铜钴矿在国内完成加工或冶炼，仅允许在本土无法经济加工时出口原矿，并对境外加工矿产征收特定费用^[52]。中资企业道氏技术在刚果（金）建成年产电解铜 3.2 万吨和钴中间品 0.3 万吨的产能，成为政策落地的典型案例^[53]。几内亚依托 78.72% 的非洲铝土矿储量，要求年开采量超过 1500 万吨的外国矿企必须在当地建设氧化铝厂，倒逼本土加工能力提升^[54]。拥有全球 79.26% 铂族金属储量的南非，正通过《2025 年矿产资源发展法案》对该类关键金属实施分级管理，将其列为最高优先级，明确规定优先满足本地加工需求，并授权政府设定出口配额^[55]。此外，通过《矿产和石油资源开发法》，南非已要求铂族金属出口须获得政府许可，并积极推动企业建设精炼中心，同时为进一步提升资源价值，南非还正与德国、日本合作，开展铂族金属循环利用技术的联合研发。

表 1-2：刚果（金）新旧矿业法对矿业权的规定对比

权证性质	旧矿业法	新矿业法
探矿权	贵重矿产：4 年；可延期 2 次，每次 2 年； 其他矿产：5 年；可延期 2 次，每次 5 年	针对所有的矿产，最多 5 年，只能延续一次且最多 5 年。在延续时，探矿权许可证的持有人自动放弃探矿许可证所覆盖区域的至少 50%
采矿权	30 年，可一次性或多次延期，每次 15 年	最多 25 年，可一次性或多次延期，每次最多 15 年
小规模采矿权	可变，但最多不得超过 10 年；延期不得超过 10 年	最多 5 年，只能延期一次，期限最多 5 年
尾矿开采权	5 年，可多次延期，每次延期期限 5 年	未调整

来源：政府公开资料收集

中小资源国通过出口限制与国际合作，激活资源潜力并提升附加值。津巴布韦针对锂矿储量 50.4 万吨但年产量仅 3400 吨、资源转化率不足 0.7% 的现状，通过《基础矿产出口控制法》禁止原矿出口，要求锂矿深加工后出口，并通过中津“一带一路”合作协议享受中国对其 98% 输华产品零关税待遇^[56]。中资企业如华友钴业、中矿资源集团已投资超 10 亿美元，推动锂盐产品进入全球供应链^[57]。纳米比亚对锂、钴、稀土等能源转型矿产实施原矿出口许可并要求国内加工增值，同时通过加入非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）与南部非洲关税同盟（SACU）降低区域贸易壁垒、设立“一站式”投资服务中心且对矿业设备进口免征增值税和关税。此外，纳米比亚还依托港口优势在沃尔维斯湾建设稀土分离厂，计划 2028 年将本国稀土加工能力从 15% 提升至 50%^[58]。阿尔及利亚通过《采矿法》与《投资法》，对铁矿、铝土矿开发提供税费优惠，吸引中资参与开发，推动高品位能源转型矿产资源出口占比逐步提升^[59]。

为提升资源附加值、推动本地产业发展，非洲多国近年来加快调整矿产资源出口政策，逐步收紧原矿出口。当前，已有超过半数非洲国家通过多元政策组合限制原矿出口，主要方式包括直接出口禁令、强制本地加工、出口许可制度、设定品位门槛以及征收高额出口税费，旨在推动资源在地加工与产业链本地化。刚果（金）通过《矿业法典》强制要求铜钴矿在国内冶炼，否决任何未经加工的出口，并对如钴、铜精矿征收附加费用^[60]。此外，纳米比亚自 2023 年起对未经许可出口锂、钴、稀土实行限制，规定仅当“国内没有经济加工能力”时才予许可出口^[61]。非洲国家正从传统的原矿出口模式转向深度参与价值链的战略路径，借助立法和经济杠杆手段，迫使矿业企业将加工环节留在本土，从而提升资源利用的本地增值能力与经济自主性。与此同时，非洲各国还通过矿权制度与税收改革进一步完善政策配套。例如，加纳在《2025 年税收修正法案》中将黄金“增长与可持续性税”提高至 3%，并将权利金结构调整“基础费率 + 价格联动”的阶梯式设计^[62]。南非《2025 年矿产资源发展法案》亦引入数字化审批体系，显著缩短采矿权审批周期，推动矿业治理效率提升^[63]。

非洲多国逐步加强对矿产品品位的限制政策，体现出其提升资源开发附加值、推动本地冶炼与加工能力的战略意图。这些政策普遍以设定最低出口品位为手段，限制未经初级加工的低品位矿石外流。例如，津巴布韦自 2021 年 8 月 3 日宣布禁止铬铁矿石出口，并明确从 2022 年 7 月起全面禁止铬精矿出口，仅允许铬铁锭这类深加工产品外销^[64]；加纳在铝土矿开发中规定仅允许氧化铝或以上加工品出口^{[65][66]}。相比之下，中国对矿产品出口虽也设有品位标准，但更多依赖出口配额、许可证管理、关税调节和行业准入制度，而非严格禁止低品位矿石出口，如自 2025 年 4 月起，中国对包括镝（Dy）、铽（Tb）等在内的七种重要稀土和 NdFeB 磁性产品实行严格出口许可制度，出口需获得商务部审批并提交“终端用途”证明^[67]。这种差异反映出中国更强调通过宏观调控保障国内供应安全，而非直接以品位门槛干预出口行为。

表 1-3：纳米比亚主要矿业权许可证一览表

矿业权许可证类型	有效期	具体要求	费用
独家勘测许可证	6 个月	提交包括勘查评估、勘探前景及其他地质数据信息，财务收支和财务说明报告	每四分之一平方度或不足四分之一平方度面积许可费为 500 纳元
独家勘探许可证	起始有效期为 3 年，可以延期两次，每次延期 2 年	上交季度和年度勘探工作进度报告，并保存所有的相关记录。制定环境影响评估报告，且须与许可证内容相符。签订环保合同	每 10000km ² 或不足 10000km ² 面积许可费为 1000 纳元，但最低费用为 2000 纳元
采矿许可证	矿体预计开采寿命或不长于 25 年	提交详细报告、内容包括建议的开发计划，开采方案和投资估算及环保管理方案。签订环保合同。所有相关记录在纳米比亚境内存档，提交季度和年度生产报告	1000~5000 纳元
矿产储量保有许可证（不开采）	5 年以内，可延期 2 年	适用于经济环境不可行的情况，如由于矿产品价格的下降，或由于该矿种不具备单独开采的经济可行性	5000 纳元

来源：政府公开资料收集

表 1-4：纳米比亚主要矿业税费一览表

税种	矿产细分品类	税率 /%
企业所得税	金刚石	55
	石油和天然气	35
	非金刚石类固体矿产	37.5
矿产资源权利金	裸钻	10
	未经深加工的矿石	5
	贵金属、稀有金属和非原子能矿产燃料	3
	工业矿产品和原子能矿产燃料	2

来源：政府公开资料收集

非洲国家通过多边贸易协定与技术合作，分散供应风险并优化贸易结构。贸易方面，非洲国家积极加入非洲大陆自由贸易区（African Continental Free Trade Area）（如赞比亚、坦桑尼亚），推动跨境基建（如赞比亚—刚果（金）铁路）以降低物流成本，并通过《非洲联盟 2063 年议程》要求跨国企业在本地设立精炼中心，减少对初级产品出口的依赖^[68]。技术合作方面，南非与德国、日本在铂族金属循环利用领域的技术合作，既提升本土附加值，又通过贸易辐射全球高端制造市场；刚果（金）与中国企业合作建设电池材料回收体系，将退役动力电池中的钴、锂回收率提升，形成“开采—冶炼—回收”的闭环产业链^[69]。

1.2 中非能源转型矿产资源合作潜力

1.2.1 资源要素互补性

中非在能源转型矿产资源要素呈现出显著的互补性特征，中非矿业合作潜力巨大。非洲大陆素有“世界原材料库”之称，在能源转型矿产资源方面优势显著，铜、铁、铝、锂、钴、镍、稀土、铂族金属的储量在全球居前列，且产量可观，在国际矿产品输出中占据重要地位。但非洲工业基础薄弱、制造业欠发达，大量矿产资源以初级产品形式等待外输。而中国作为制造业与工业体系完备的大国，能源转型矿产资源的储量和产量却难以充分自给自足。基于此，非洲丰富的矿产与中国的需求形成互补，非洲向中国

出口大量金属矿产，从中国进口金属冶炼产品。据联合国贸易数据库统计，2020 年，非洲向中国出口的铝土矿占中国进口总量的 47%（几内亚 35%）、铁矿占 5.3%（南非 4.5%）；同时非洲从中国进口钢铁、铝材分别占非洲进口量的 31%、60%^[70]。

从资源供给维度看，非洲在钴矿、铂族金属、锂矿等关键矿产上形成高度集中的资源优势，而中国对上述矿产的对外依存度分别高达 92.27%、98%、67.32%^[71]，凸显出中国新能源、高端制造等产业对非洲能源转型矿产资源的强劲需求。同时，中国在铝土矿、铜矿等资源领域，因自身储量禀赋限制形成进口依赖，而非洲的铝土矿、铜矿资源丰富，构成对中国资源需求的有效供给补充。这种需求与供给的互补状态，既体现出双方在矿产资源产业链各环节开展合作、实现协同发展的空间，也为双方构建以资源开发合作为基础、以产业联动发展为路径、以技术赋能升级为支撑的战略伙伴关系提供了现实条件。例如，中国高端制造所需的铂族金属，非洲几乎垄断全球近八成储量，可直接对接中国产业的稀缺资源需求。这种“中国高依存、非洲高储备”的格局，不仅为中国破解关键矿产供应链瓶颈提供了契机，也让非洲的资源优势得以转化为经济发展动能。通过资源开发合作、产业链协同，中非能够在新能源、高端制造等领域实现“资源 - 技术 - 产业”的深度联动，既保障中国产业链安全，又推动非洲资源的商业化开发，成为全球能源转型背景下战略协同的典范，为双方在绿色经济、产业升级等方面的合作奠定坚实基础。

中非合作的政策演进核心在于政治共识的深化，驱动制度协同的创新，实现顶层设计的系统性突破。纵观中非合作历程，中非双方相互支持，谋求共同发展，不断探索各自的现代化道路^[72]。从奠基性的平等互利的原则^[73]，发展为“更加紧密的中非命运共同体^[74]”、中国对非洲秉持真实亲诚的政策理念和正确义利观，同非洲携手迈向合作共赢、共同发展^[75]，并依托双方共同加强“能力建设”合作的举措推动适应非洲需求的技术本地化应用、培育联合标准开发能力^[76]，直至《长沙宣言》以全税目零关税标志主权共构的历史性跨越^[77]，这一脉络清晰展现了中非双方关系质变的进程。中非顶层设计通过一系列合作成功解构了“中心—边缘”依附链，为全球南方国家构建“政治互信向制度协同演进、制度协同向能力自主转变”的可复制范式。

中非双方在政治意愿和战略层面高度契合，为资源互补性转化为实质提供根本驱动力。中国坚定支持非洲实现自主可持续发展与现代化目标，积极响应非盟《2063 议程》中关于工业化、基础设施互联互通和经济转型的愿景^[78]；与此同时，非洲国家普遍将丰富的资源禀赋视为撬动发展目标的核心支点，并通过国际合作寻求价值链的跃升。在这一共同愿景指引下，中非合作论坛作为统筹双方战略协作的核心机制，持续释放制度效能。例如，2024 年北京峰会通过的《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》将“支持非洲本地价值链建设、制造业发展和关键矿产深加工”明确列为重点合作领域^[79]，为中非能源转型矿产资源深度协作提供清晰的政策路径；2025 年《长沙宣言》更进一步提出“对 53 个非洲建交国实施 100% 税目产品零关税”的重大举措^[80]，此举显著降低了非洲加工矿产品进入中国市场的制度成本，有力驱动中非互补格局由“原料 - 成品”的初级形态向产业链协同的深度整合模式升级。

在全球能源转型与产业升级的双重驱动下，中国庞大的市场需求已成为拉动非洲能源转型矿产资源开发利用的核心外部动力。钴、稀土、铂族金属等能源转型矿产资源作为大国竞争的核心资源，其开发规模与利用效率高度依赖市场需求的牵引。非洲凭借独

特的地质成矿条件，形成关键矿产的高度集中性分布，而这种资源禀赋之所以能转化为实际的开发动能，正是源于与中国新能源、高端制造等战略产业需求的深度耦合，中国市场的持续扩张为非洲转型矿产提供了明确的开发导向和稳定的价值出口。一方面，中国作为全球最大的新能源汽车生产和消费国，以及高端制造业快速发展的国家，对能源转型矿产资源的需求极为庞大。在新能源汽车产业，随着产业规模的持续扩张，对钴、锂等矿产的需求逐年攀升，国内现有储量难以满足快速增长的需求，对外依存度较高；在高端制造领域，对稀土、铂族金属等矿产的需求也呈现刚性增长态势，这些矿产是提升产品性能、实现技术突破的关键因素。中国市场的这种刚性需求，直接激活了非洲转型矿产的开发潜力。过去因缺乏稳定市场而长期处于“待开发”状态的非洲钴矿、锂矿等资源，如今因中国产业链的需求牵引，吸引了大量投资进入勘探、开采和加工环节，推动非洲从“资源储备地”向“转型矿产供应基地”加速转变。另一方面，非洲丰富且集中的能源转型矿产资源，与中国新能源、高端制造等战略产业的需求形成天然互补关系。通过加强与非洲在矿产资源领域的合作，中国不仅能获得稳定的资源供应，保障自身能源转型产业的原材料需求，更通过将市场需求转化为具体的开发合作项目，为非洲转型矿产的规模化利用提供了关键支撑。中国在矿产开发技术、基础设施建设等方面的显著优势，在对接自身市场需求的过程中，直接转化为非洲资源开发的实际能力，从矿山开采设备的提供到加工技术的转让，再到配套交通、电力设施的建设，都在需求导向下有序推进，既拉动了非洲转型矿产的开发利用水平，也促进了当地经济发展，最终实现双方在资源与市场层面的互利共赢。

表 1-5： 中非能源转型矿产资源储量情况（单位：万吨）

矿产类型	中国	非洲总量	全球总量	非洲 / 全球占比	中国 / 全球占比	中国对外依存度
铜矿	4100	11000	98000	11.22%	4.18%	77.72% ^[81]
铁矿	2000000	1900000	20000000	9.5%	10%	79.70% ^[82]
铝土矿	68000	940000	2900000	32.41%	2.34%	63.10% ^[83]
锂矿	300	370	3000	13.33%	10%	67.32% ^[84]
钴矿	14	610	1100	55.45	1.27%	92.27% ^[85]
镍矿	440	578.07	13000	4.45%	3.38%	88.66% ^[86]
稀土	4400	-	9000	—	48.89%	22.30%
铂族金属	0.01	6.42	8.1	79.26%	0.12%	98.00% ^[87]

数据来源: 据 USGS (Mineral Commodity Summaries 2025) , World Mining Data 2022, 2024 以及引用文献综合整理。

1.2.2 基础设施建设

基础设施是经济社会发展的重要支撑，是中非共建“一带一路”的重要领域。“一带一路”倡议提出十年来，中国企业在非新签承包工程合同额超 7000 亿美元，完成营业额超 4000 亿美元^[88]。中非基建合作以“一带一路”倡议和中非合作论坛为依托，涉及能源、交通、港口等多个基础设施领域，中国企业积极参与项目建设和投资，输出技术标准，目前已取得丰硕成果。

中非合作依托“一带一路”倡议与中非合作论坛机制，在基础设施领域开展全产业链协同发展，成为非洲经济增长的核心引擎。交通基础设施的建设加强了非洲国家之间以及非洲与中国之间的互联互通。中非合作论坛框架下，中国参与非洲铁路修复与新建工程，如安哥拉铁路修复项目使其 2005-2015 年 GDP 增长 144.78%。在此后的发展中，安哥拉成为中国在非洲的第二大贸易伙伴和主要工程承包市场，中国则是安哥拉最大贸易伙伴、第一大原油出口市场和重要投融资来源国，构建起“原油贸易 - 基建工程 - 产业投资”三位联动模式，实现全产业链协作^[89]。西芒杜铁矿项目作为“一带一路”全产业链协同的典范，其“资源开发 + 基建联动 + 产业协同”模式深刻诠释了中非合作机制的有效性。该项目配套建设的 650 公里标准轨铁路，不仅重塑了西非交通物流网络，更通过“矿业开采 - 铁路运输 - 港口出口 - 钢铁加工”的全产业链布局，为中国企业深入非洲开展矿产资源开发及贸易合作搭建了重要枢纽，持续拓展中非矿产贸易的合作广度与深度，推动双方在矿产领域的全产业链协作不断迈向新高度^[90]。肯尼亚蒙内铁路（蒙巴萨—内罗毕）是中非基础设施合作的标志性项目。该铁路全线采用中国标准，不仅提升了肯尼亚的铁路运输能力，还带动了铁路沿线地区的经济发展。蒙内铁路沿铁路规划的多座产业园区和新型城镇，吸引了大量投资，创造了众多就业机会，形成了肯尼亚产业发展的黄金走廊。同时，蒙内铁路加强了肯尼亚沿海地区与内陆地区的联系，促进了物资的流通和贸易往来，也为肯尼亚与周边国家的互联互通提供了便利^[91]。亚吉铁路（埃塞俄比亚—吉布提）是东非地区首条标准轨距跨国电气化铁路，也是中国同埃塞俄比亚、吉布提共建“一带一路”合作旗舰项目。亚吉铁路的建成，极大地改善了埃塞俄比亚和吉布提两国的交通状况，加强了两国之间的经济联系与合作^[92]。

港口作为贯通全球贸易的海陆节点与战略基础设施，是中非合作中保障资源通道安全、拓展经济合作、提升区域互联互通的关键着力点。中国在非洲通过分类建设枢纽港、门户港、资源港，构建起高效协同的港口网络。例如，肯尼亚蒙巴萨港作为综合枢纽，其现代化扩容显著提升吞吐能力，通过衔接蒙内铁路促进东非经济发展^[93]，辐射乌干达、卢旺达等内陆腹地，支撑区域贸易与全球供应链^[94]。吉布提多哈雷港（Doraleh Multi-Purpose Port）作为专业门户^[95]，依托红海 - 印度洋要冲地位，联合亚吉铁路形成深度联运体系，破解埃塞俄比亚等内陆国出海口瓶颈，大幅降低物流依存度^[96]。两港功能深度互补，蒙巴萨覆盖东非共同体多元货流，多哈雷聚焦埃塞经济体，共同织密海运网络以增强区域供应链韧性，服务中国保障通道安全、深化合作的核心目标。同步建设的资源型港口，如几内亚西芒杜深水港（Morebaya Port）^[97]则通过专用运输嵌入“资源 - 基建 - 产业”全链条，保障能源转型矿产资源高效出口。展望未来，依托印度洋沿岸（如蒙巴萨、达累斯萨拉姆、多哈雷）^{[98][99][100]}及西非海岸（如西芒杜配套港马瑞巴亚港）的关键港口节点^[101]，结合不断完善的陆路交通网络，有望与海湾合作委员会（海合会）国家的港口群形成联动，共同构建一条更高效、更具韧性的“中国 - 非洲”

矿产、能源及贸易大通道，这将有力支撑《长沙宣言》所倡导的全球南方团结合作，捍卫多边主义，并为中非及区域国家创造更广阔的合作前景。

1.2.3 技术互补性

中国与非洲在能源转型矿产资源领域的合作展现出高度的技术互补性和协同发展潜力。非洲丰富的矿产资源与中国领先的矿产勘探、开采、冶炼及深加工技术形成天然的互补关系。中国先进的勘探技术、高效的绿色开采工艺，以及复杂矿石冶炼的技术突破，为非洲矿业现代化和价值链延伸提供了重要支持。中非矿产领域合作不仅助力双方在全球资源治理中发挥更大作用，也为实现能源转型与资源可持续利用注入了强大动力。我国在能源转型矿产资源领域不断取得技术突破与重要成果。技术突破体现在基础地质理论、区域成矿找矿理论及关键技术装备研发等方面，如建立“多源多阶段”成矿模式和“多要素叠合”找矿模型，提出“六位一体多因耦合”板状铀成矿理论；重要成果包括发布并实施多项国家标准和行业标准，涉及地质勘查质量管理、矿产资源保护与利用、评价与分析测试、综合勘查评价等领域，以满足找矿突破等需求。中非技术合作是落实《北京行动计划（2025—2027）》“加强科技创新合作”和“支持非洲科技能力建设”条款的关键路径^[102]，并服务于《长沙宣言》提出的“坚持中非携手推进现代化六大主张”的目标。中国对非技术输出聚焦破解非洲电气化、工业化瓶颈，在电气化领域，通过智能微电网系统、离网光伏电站技术等核心方案，为偏远地区搭建稳定电力网络，依托高压输电线路建设技术打通跨区域电力互联互通通道，更以智能电表、配电自动化设备升级电网管理效率，让清洁电力覆盖乡村学校、社区医院与小型加工厂。在工业化领域，智能采矿系统、复杂矿石冶炼等技术落地生根，推动资源开发与加工能力跃升。这种以“电气化筑基、工业化赋能”为核心的合作模式，恰是对“推动中非合作高质量发展”理念的具象化实践，其核心目标在于通过技术赋能机制，助力非洲突破电力短缺的基础性制约与工业升级的结构性壁垒，为其自主可持续发展注入长效动力。

非洲市场对中国技术依赖体现为其在矿产开采、加工及高附加值转化等环节对中国成熟技术体系的现实需求。在全球能源转型背景下，非洲刚果（金）、赞比亚等国的钴、锂、镍储量分别占全球的 55%、12% 和 4%^[103]，而中国在三元锂电池、镍氢电池等新能源核心材料领域形成了完整技术体系。非洲在电池级碳酸锂提纯、钴酸锂合成等深加工环节高度依赖中国技术。近年来，中国企业对非洲的钴矿加工投资不断增加，以华友钴业为例。其在刚果（金）实现了从资源开发到冶炼加工、再到市场销售的全产业链覆盖，进一步巩固了中非在钴矿产业链上的合作，中国企业通过全链条技术输出实现了矿产资源的高附加值转化。在刚果（金）的科卢韦齐铜矿带，当地企业因缺乏深部矿体精准定位技术，开采成本长期居高不下。中国紫金矿业集团引入自主研发的智能采矿系统，通过井下无人凿岩台车、有轨运输自动化控制技术，将深部矿体开采效率提升 40%，同时利用远程监控系统将作业人员安全风险降低 60%^[104]。

中非技术互补性合作聚焦勘探技术、绿色开采、冶炼与加工、科技合作四大重点领域，系统性提升非洲地区的转型矿产资源治理能力。在勘探技术升级方面，中国的高光谱解译技术和无人机航磁系统已通过沙特地质填图项目验证技术可行性，未来可帮助非洲提升复杂地质区的资源勘查能力。绿色开采实践方面，中国引入的自动化采矿设备和智能化管理系统，通过优化开采流程和减少环境扰动，为非洲矿区提供了兼顾效率与环

保的技术解决方案。冶炼与加工方面，中国在复杂矿石冶炼方面的技术突破，支持非洲实现矿产资源本地化深加工，推动其向高附加值产业链环节延伸。此外，双方通过中国—非洲地学合作中心搭建科技合作机制，在联合研究、技术转移与人才培养方面深化互动，系统性提升非洲地区国家的地学研究资源治理能力。

中非双方通过资源优势与技术优势的深度融合，推动了矿业科技的创新与应用。中国与非洲在能源转型矿产资源技术领域的合作展现出高度的互补性和巨大的协同发展潜力，涵盖了从勘探、开采到冶炼和深加工的全产业链。勘探环节，中国通过先进遥感、光谱技术及无人机航磁勘查技术，提升非洲矿产开发科学化水平与勘查效率，降低成本和安全风险；开采环节，中国通过绿色高效开采工艺与智能化技术，提高资源开采效率，降低环境影响；冶炼与深加工领域，中国相关技术为非洲矿产高效利用与产业链延伸提供支撑，推动高附加值产品本地化生产。中非通过建立科技合作机制实现全链条互动，例如 2023 年成立的中国—非洲地学合作中心成重要平台，助力提升非洲国家在地学研究和资源治理领域的能力与水平。展望未来，双方将通过“联合研究—技术应用—人才培养”模式深化合作，在多领域取得突破，实现双赢，推动全球资源治理更公正、高效与可持续。

1.2.4 价值链合作

中非矿产价值链互补具有典型性。非洲因技术、设备和产业链配套不足，能源矿产资源开发长期面临“低附加值锁定”困境，多数矿种以初级原料出口为主，产业链条短、增值能力弱，而中国技术的引入为其突破“低附加值锁定”提供了关键支撑。以几内亚的氧化铝项目为例，几内亚拥有极为丰富的铝土矿资源，但其在很长时间内仅停留在铝土矿的开采和出口阶段，处于产业链的低端。为改变这一现状，2023 年 6 月，几内亚氧化铝公司（GAC）和中国铝业公司（Chalco）签署合作协议，在博凯地区建造氧化铝精炼厂。这一合作项目利用双方在氧化铝精炼领域的专业知识，致力于打造从采矿到氧化铝加工的一体化产业链。GAC 的母公司阿联酋环球铝业在阿联酋成功建成首个氧化铝精炼厂，积累了丰富经验。而中国铝业在技术和资金方面实力雄厚，通过此次合作，将先进的氧化铝精炼技术引入几内亚，改变了以往几内亚仅出口铝土矿原矿的局面，极大提升了资源附加值^[105]。铂族金属方面，南非虽拥有全球 79.26% 的铂族金属储量，但长期以原矿和粗加工产品出口为主，直到贵研铂业采用铂铑合金纳米催化材料制备技术，帮助当地企业将铂族金属从单纯的贵金属交易转向燃料电池催化剂生产，产品附加值提升近 10 倍，才推动非洲进入新能源核心材料制备领域。

以钴矿为例，非洲拥有全球最丰富的钴矿资源。2024 年全球钴储量 1100 万吨，刚果（金）占 55%，而且普遍品位高，露天开采。同时，刚果（金）的钴矿产量为 22 万吨，占全球总产量的 76%^[106]。当钴矿价格处于高位时，刚果（金）手工开采的钴矿可以占刚果产量的近 20%^[107]。该国政府法律规定，无论是手工开采还是工业开采，矿产未经增值加工不得出口，因此每家矿业公司都有一个加工厂，用于将铜加工成阴极铜，将钴加工成电解钴。目前，共有约 30 家公司从事铜和钴的开采，每家公司都配备有铜和钴加工厂，而这些矿产的增值加工目前仍然大多数处于初级阶段。

中国是全球最大的钴消费国，主要用于新能源汽车电池、电子产品和其他高科技产

业。中国通过进口非洲的钴矿，利用自身先进的冶炼和加工技术，将其转化为电池材料和其他高附加值产品。这些产品不仅满足国内新能源产业的需求，还出口到全球市场。近年来，中国企业对非洲的钴矿加工投资不断增加，以华友钴业为例，其在刚果（金）实现了从资源开发到冶炼加工、再到市场销售的全产业链覆盖，进一步巩固了中非在钴矿价值链上的合作。华友钴业自 2003 年起即开始布局非洲铜钴资源，经过多年开发合作，已在刚果（金）建立起集采、选、冶于一体的钴铜资源保障体系^[108]。其子公司 CDM 和 MIKAS 在刚果（金）的主要矿产区建立了采矿、选矿、钴铜湿法冶炼、火法冶炼于一体的资源开发体系^[109]。通过“自有矿山、当地采购和贸易商”三种模式保障原料供应稳定。同时，华友钴业通过其稳定的钴铜资源供应体系，将产品供应给全球头部动力电池客户，如宁德时代、LG 新能源等。公司还通过与嘉能可、ENRC 等矿业企业建立合作关系，进一步完善原料采购体系。此外，华友钴业积极布局资源循环回收领域，其在刚果（金）的业务还涉及废旧电池等资源的回收利用，进一步提升了资源的综合利用效率^[110]。华友钴业通过上控资源、中提能力和下拓市场，促进刚果（金）钴资源的利用，实现了中非钴价值链的深度合作。

以铂族金属为例，非洲拥有丰富的铂族金属资源。南非是全世界顶级铂金生产国，其 Bushveld 采矿综合体是世界上最大的铂族供应来源，占全球铂金和钯金年产量的绝大部分。2023 年铂金产量达到 120 吨，2024 年钯金产量为 71 吨，位居全球第二^[111]。中国是全球最大的铂族金属消费国之一，主要用于汽车催化剂、珠宝和化工行业。2022 年，中国铂族金属的进口总量为 107.04 吨，其中从南非进口的铂族金属为 62.23 吨，占比约为 58%^[112]。中国通过进口南非的铂族金属，利用先进的冶炼和加工技术，将其转化为高附加值产品。例如金川集团在南非投资建设的铂族金属项目，进一步促进了中非铂族金属价值链的深度合作。

金川集团通过收购南非思威铂业公司（Wesizwe Platinum Limited），获得了南非巴古邦铂矿项目的开发权。该项目位于南非勒斯腾堡市西南方向，总投资超过 15 亿美元，铂族金属储量达 400 多吨，设计矿石处理能力为 300 万吨/年，服务年限 30 年，是南非为数不多的尚未开发的大型铂矿项目之一^[113]。金川集团利用其在冶炼和加工方面的技术优势，将南非的铂族金属资源转化为高附加值产品。目前，金川集团在国内已建成亚洲最大的矿产铂族金属生产线，具备年产铂族金属 10 吨、黄金 30 吨、白银 600 吨的能力^[114]。此外，金川还构建了“贵金属冶炼—初级产品—贵金属新材料—二次资源回收再利用”的完整产业链^[115]。通过上述布局，金川集团在南非的铂族金属项目不仅提升了资源开发效率，还进一步巩固了其在全球铂族金属价值链中的地位，促进中非铂族金属价值链进一步合作。

2024 年中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》提出，支持非洲本地价值链建设、制造业发展和关键矿产深加工。近年来，中国企业积极参与非洲国家的关键矿产开发与加工，助力其延长本土产业链。中国有色矿业集团投资的赞比亚谦比希铜矿建成了生产数字管控中心，通过数字化手段实现生产过程的可控化及业务管理的精细化，解决了一线安全生产问题。中国五矿所属五矿资源投资的刚果民主共和国金塞维尔矿山，连续 11 年稳定生产。中企对矿山进行改建优化，输送先进技术工艺，不断加强与当地社区的合作，造福当地民众^[116]。

综上所述，非洲需要探索建立丰富矿产资源价值链的更多方法，如利用能源转型矿

产进行选矿、制造和更广泛的增值。在中非价值链合作过程中，非洲国家通过矿产资源出口获得了经济收益，中国在加工和出口环节获取了附加值。同时中国可以通过资本输出、技术支持和市场开放对矿产加工产品进行再出口，又以物质形式支持了非洲的经济发展与工业化进程，形成了典型的价值链互补。这种互补关系既推动中国工业发展，也助推非洲国家实现经济转型和可持续发展，最终实现互利共赢。

第二章 能源转型矿产资源贸易格局演变趋势分析

随着全球向低碳经济转型，能源转型矿产资源在支持可再生能源、储能设备及相关技术发展方面扮演着重要角色，非洲作为全球转型矿产的重要储备区域与核心产出地之一，逐渐成为转型矿产供应链中不可或缺的一环。在全球能源转型背景下，随着锂、钴、镍、稀土等矿产的需求显著增加，促使全球矿产贸易格局发生深刻变化，也带来非洲的相关地位角色变化。然而，受制于基础设施、技术和治理能力等因素，非洲矿产的开发利用效率与其潜在优势之间仍存在明显差距，这进一步突显了研究非洲矿产在全球贸易网络中的地位及优化其价值链的重要性。

2.1 贸易格局演变趋势

本章节依托联合国商品贸易数据库（UNComtrade），获取 2014-2023 年各国（地区）的铜矿（HS260300）、铁矿（HS260111）、铝土矿（HS260600）、锂矿（HS280519）、钴矿（HS260500）、镍矿（HS260400）、稀土（HS253090）和铂族金属（HS711011、HS711021、HS711031、HS711041）的进出口贸易数据。通过对不同矿产的全球贸易额及其增长率变化情况进行梳理，揭示全球转型矿产贸易网络的演变规律，探讨非洲在全球转型矿产贸易中的地位及角色变化。梳理非洲地区的国家在全球矿产贸易网络中的动态地位，探讨中国与非洲在矿产开发与利用领域的合作潜力。

2.1.1 全球能源转型矿产资源贸易规模

在全球加速向低碳经济转型的进程中，转型矿产在新能源技术、绿色基建等领域的关键作用日益凸显，其贸易格局也随之发生了深刻变革。2014-2023 年间，不同矿种的贸易发展呈现出明显差异，大致可分为结构性增长型和波动性增长性两种。

2.1.1.1 结构性增长型

结构性增长型的能源转型矿产，涵盖铜矿、铝土矿、锂矿、稀土以及铂族金属。这类矿产在全球经济转型、产业结构调整以及政策推动等多重因素的共同作用下，凭借其在新兴产业中的关键地位，需求持续稳定增长，进而推动贸易规模长期上升。其贸易规模得以拓展、市场结构实现优化，主要归因于以下三方面：第一，全球产业结构调整促使新能源等特定产业发展，带来了长期稳定的需求增长；第二，各国出台的鼓励政策进一步刺激了需求；第三，部分矿种的贸易网络结构得到优化，市场集中度提高，有力地推动了贸易的增长。

铜矿：全球经济转型背景下，电子、建筑等行业发展带动铜需求增长。2014-2023年，全球铜矿贸易额从 1028.57 亿美元增长至 1569.65 亿美元，增幅达 52.56%。贸易格局方面，中国作为全球最大铜消费国，需求规模庞大且持续增长，是全球铜矿贸易的主要拉动力量。供应端，智利、秘鲁等主要生产国资源储备稳定，贸易网络围绕需求中心与供应源头构建，市场集中度较高，保障贸易稳定增长。政策层面，各国对基础设施建设和新兴产业的支持，进一步刺激铜需求，推动贸易规模上升。

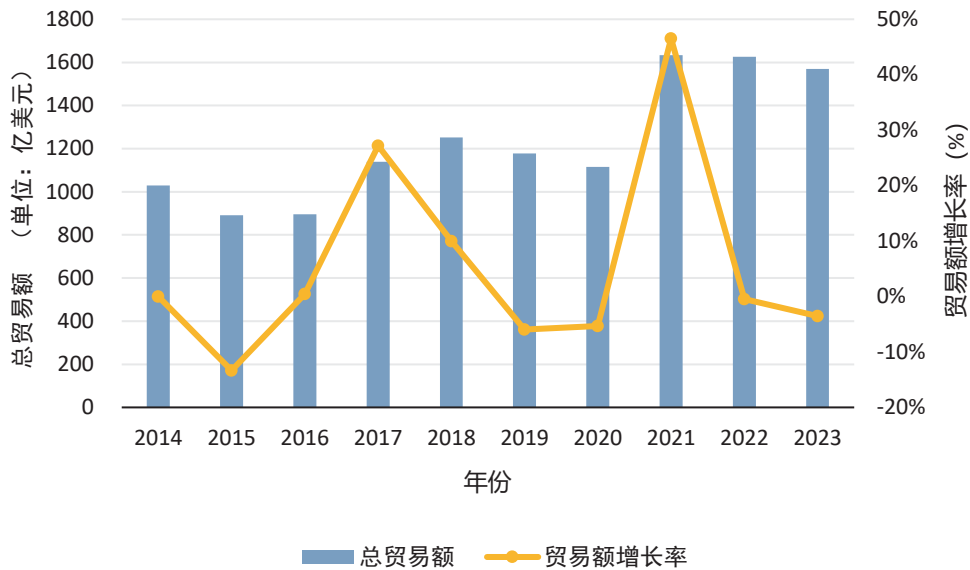


图 2-1：2014-2023 年全球铜矿总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

铝土矿：全球铝产业与新能源产业发展，促使铝在建筑、汽车、电力等领域应用需求持续增长。2014-2023 年，全球铝土矿贸易额从 68.36 亿美元增长至 124.23 亿美元，增幅为 81.72%。铝土矿资源分布广泛，供应相对稳定，能够满足市场需求增长。各国对基础设施建设和新兴产业的投资拉动铝土矿需求，推动贸易规模上升。虽然贸易流向受产业布局和地缘政治因素影响有所变化，但整体呈增长趋势。

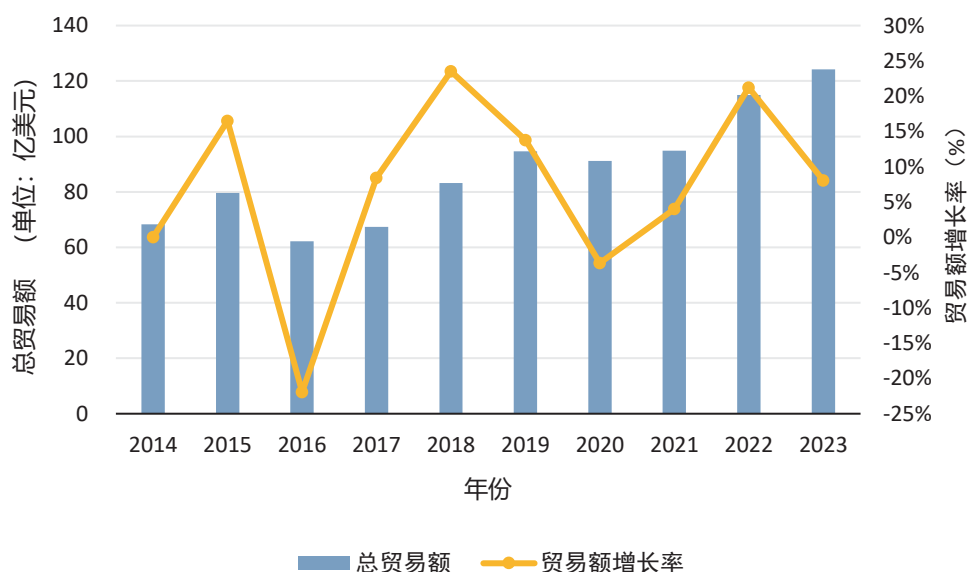


图 2-2：2014-2023 年全球铝土矿总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

锂矿：全球新能源汽车和储能行业快速发展，锂作为锂电池关键原料，需求大幅增长。2014-2023 年，全球锂矿贸易额从 2.62 亿美元增长至 10.19 亿美元，增幅达 288.93%。技术进步拓展锂在电池领域的应用，提升市场需求。锂矿资源集中于澳大利亚、智利等国，供应相对稳定并随需求增长扩大。各国针对新能源产业的补贴、税收优惠等政策，促使锂矿市场需求持续上升，推动贸易规模扩大和贸易结构优化。

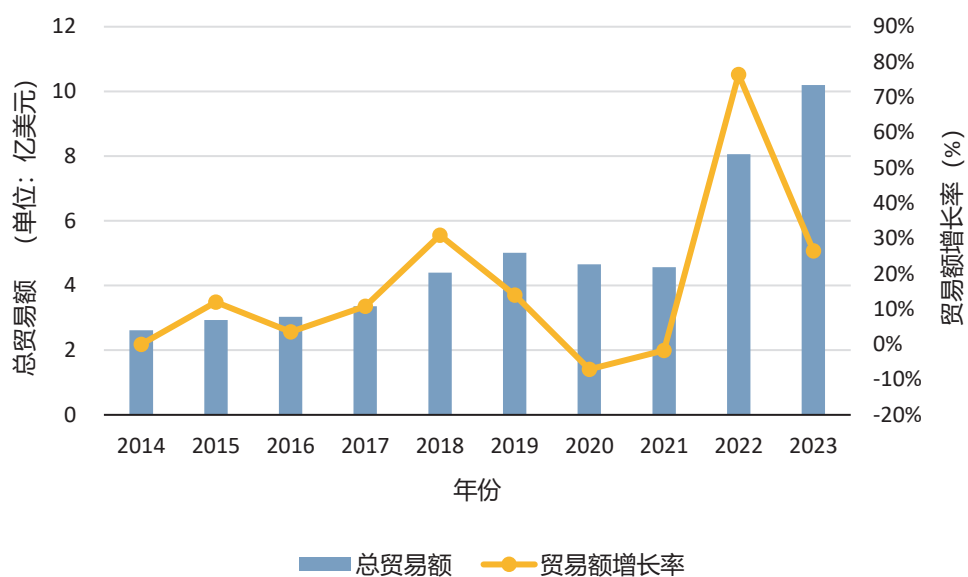


图 2-3：2014-2023 年全球锂矿总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

稀土：新兴产业发展使稀土成为电子、新能源、航空航天等行业不可或缺的关键材料，需求持续增长。2014-2023 年，全球稀土贸易额从 24.91 亿美元增长至 194.61 亿美元，增幅为 681.25%。稀土供应集中于少数国家，贸易网络稳定并随需求增长强化。各国对稀土产业实施的政策管控与支持措施，保障了产业可持续发展与市场需求，进而推动贸易规模稳定上升。尽管存在政策调整和市场波动，但长期来看，新兴产业需求增长趋势不变，支撑稀土贸易结构性增长。

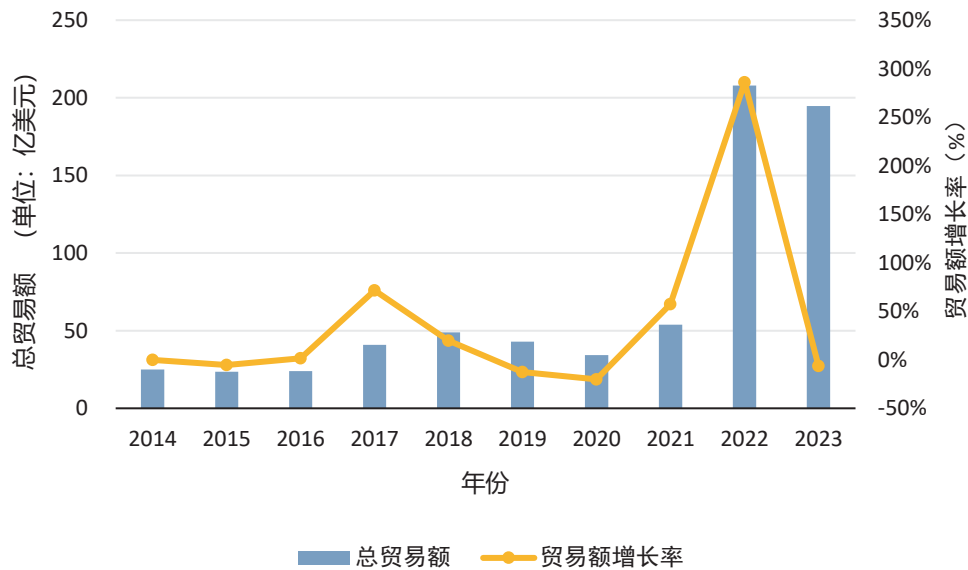


图 2-4：2014-2023 年全球稀土总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

铂族金属：在汽车尾气催化转化器、燃料电池等环保和新能源领域，铂族金属应用广泛且不可替代。2014-2023 年，全球铂族金属贸易额从 405.02 亿美元增长至 766.36 亿美元，增幅为 89.3%。全球环保标准提升和氢能产业发展，推动铂族金属需求持续稳定增长。其资源供应和需求相对集中在特定区域和行业，市场结构稳定，随着产业发展，贸易规模不断扩大。政策对环保和新能源产业的推动，进一步刺激铂族金属需求，促进贸易增长。

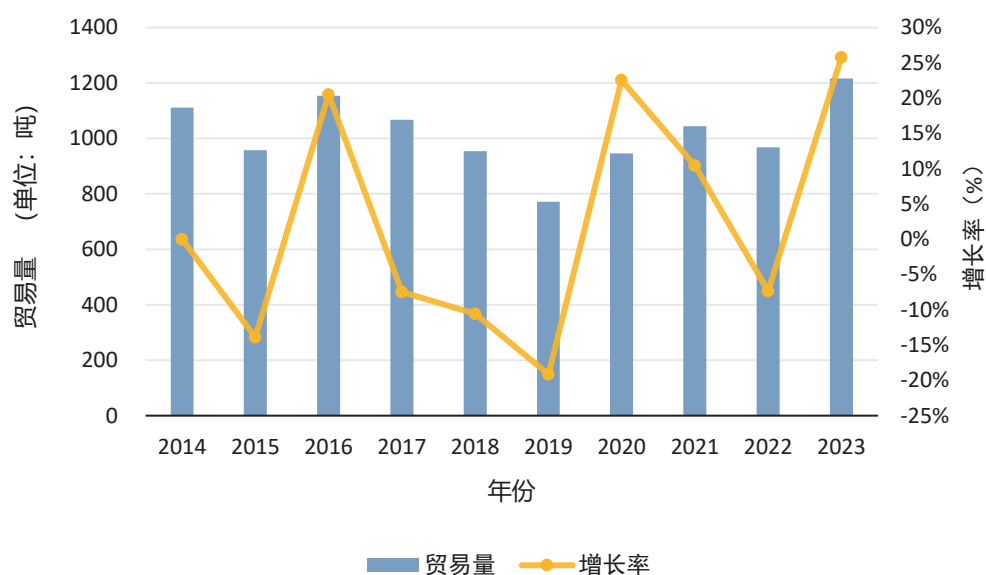


图 2-5：2014-2023 年全球铂族金属贸易量及增长率

数据来源：联合国贸易数据库

2.1.1.2 波动性增长型

波动性增长型的矿产包括铁矿、钴矿、镍矿。这类矿产的贸易额在一定时期内受到多种复杂因素的影响，呈现出大幅波动的增长态势，贸易额变化缺乏明显的稳定趋势。其贸易额大幅波动主要源于以下三个方面：一是全球经济形势的变化和产业结构的调整对需求产生了重要影响；二是资源供应出现过剩或短缺的情况，导致市场供需关系发生改变；三是市场价格的显著波动对贸易额造成了冲击。

铁矿：全球经济周期显著影响铁矿需求。经济扩张期，钢铁行业产能利用率提升，带动铁矿需求及贸易额增长；经济下行时则需求收缩。2014-2023 年，全球铁矿贸易额由 2220 亿美元波动降至 2206 亿美元。钢铁行业因市场供需关系、环保政策调控等因素，产能呈现周期性扩张与收缩，导致铁矿需求不稳定。供应端方面，澳大利亚、巴西等主要生产国存在产量波动、运输中断等情况，引发市场供需失衡，加剧价格波动，进而造成贸易额震荡。

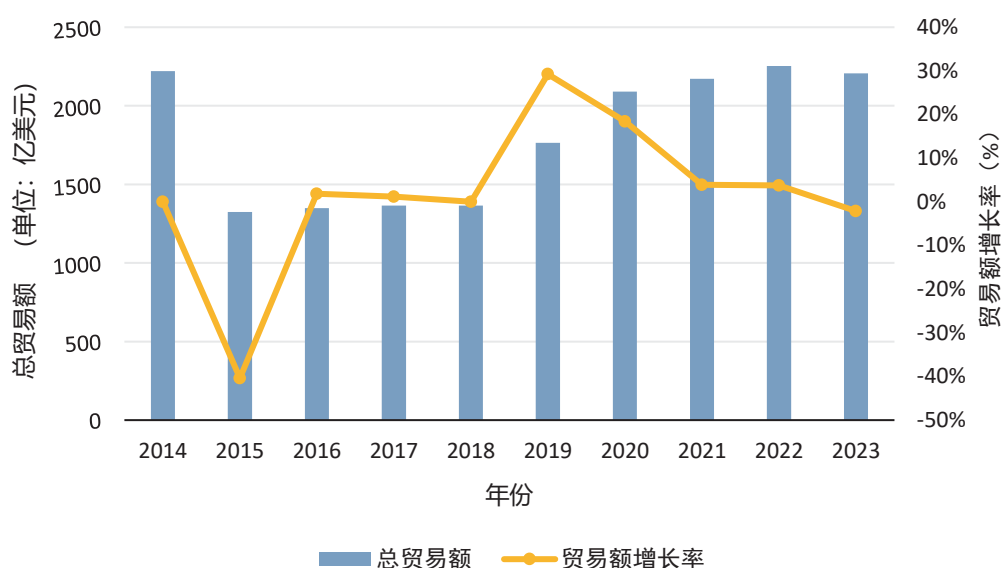


图 2-6：2014-2023 年全球铁矿总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

钴矿：全球经济态势直接影响钴矿需求。经济繁荣期，新能源汽车、3C 产品等行业对钴需求激增；经济衰退期需求显著回落。2014-2023 年，钴矿贸易额经历剧烈波动，从 2014 年的 6.93 亿美元增长至 2018 年峰值 14.22 亿美元，随后持续下滑，2023 年降至 0.98 亿美元。产业技术变革深刻影响钴需求结构，无钴电池等新型技术的研发与应用，削弱传统钴消费市场。供应层面，全球超 55% 的钴矿资源集中于刚果（金），当地政治局势、政策调整及生产事故频发，导致供应不稳定，价格剧烈波动，直接引发贸易额大幅震荡。

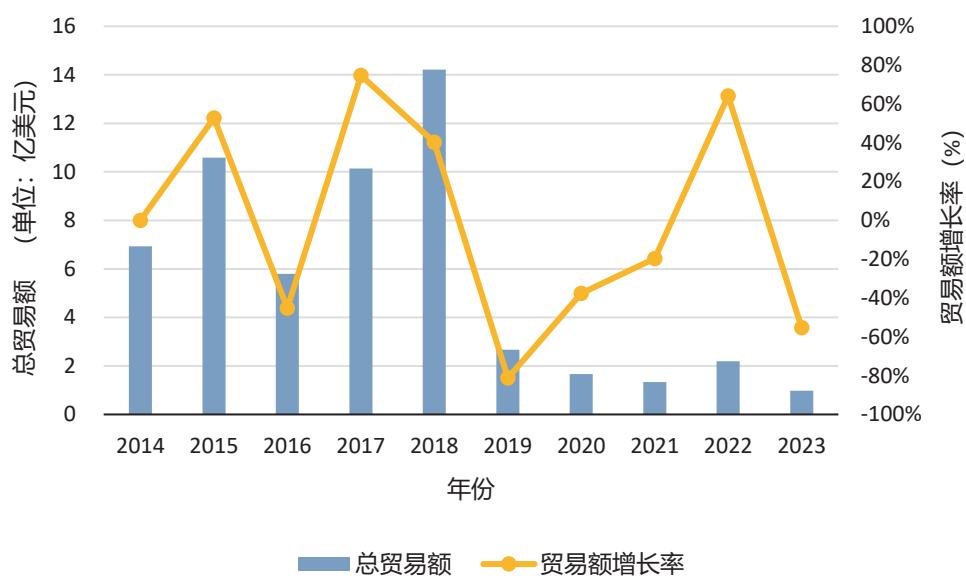


图 2-7：2014-2023 年全球钴矿总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

镍矿：全球经济增长状况影响不锈钢、新能源汽车等用镍行业的需求，经济波动时，这些行业需求变化明显，带动镍矿需求波动。全球经济波动直接影响不锈钢、新能源汽车等用镍行业需求，进而传导至镍矿市场。2014-2023 年，镍矿贸易额波动显著：2014-2016 年从 100 亿美元降至 43 亿美元，年均降幅 34%；2017-2019 年回升至 84 亿美元，年均增速 30%；2020 年降至 68 亿美元；2021 年达 103 亿美元峰值并维持至 2022 年，2023 年回落至 78 亿美元。产业结构转型中，新能源汽车行业对镍需求占比快速变化，重塑需求格局。供应端受资源国政策、产量波动等因素影响，市场价格频繁波动，推动镍矿贸易额呈现波动性增长特征。

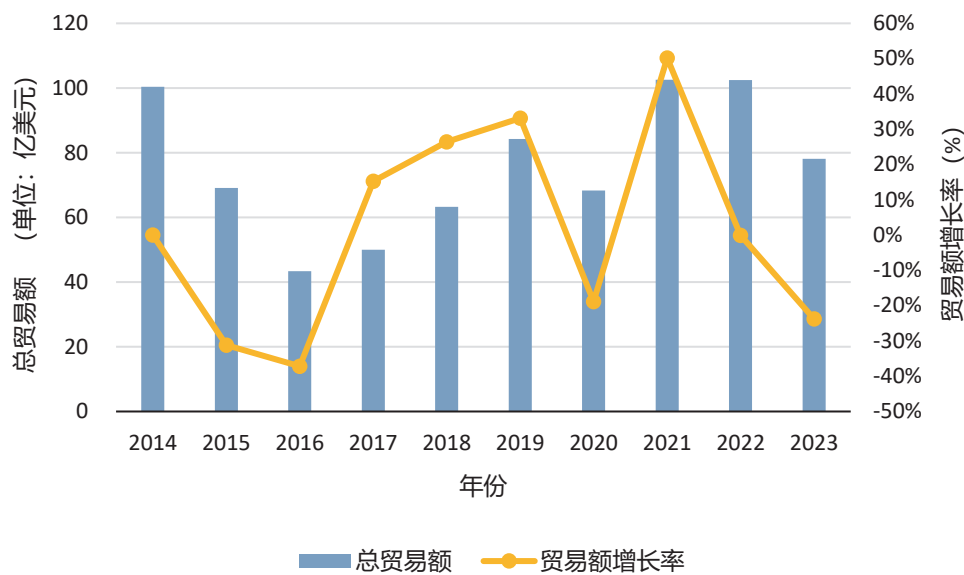


图 2-8：2014-2023 年全球镍矿总贸易额及其增长率

数据来源：联合国贸易数据库

2.1.2 全球能源转型矿产资源贸易网络整体格局演变

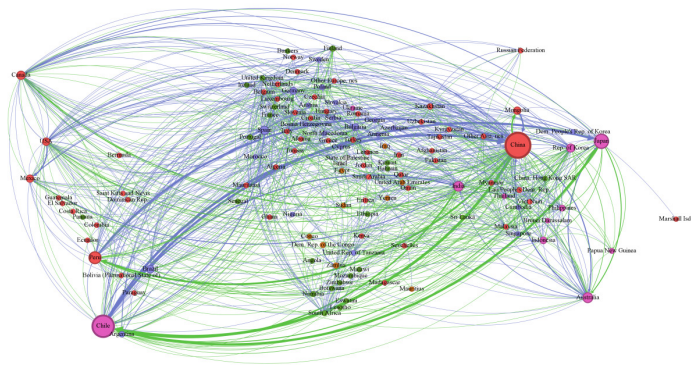
2.1.2.1 贸易关系演变

2014-2023 年间，全球各类能源转型矿产资源贸易网络中，贸易关系涉及的贸易国（地区）数量与贸易伙伴间的连接数量均呈现显著的波动变化特征。这一现象背后，是全球经济形势起伏、贸易政策频繁调整、资源供需结构变动以及疫情等突发事件的多重叠加影响。具体而言，经济繁荣期通常伴随贸易活跃度提升，贸易网络中的节点数量（贸易国 / 地区数量）与边数量（贸易伙伴连接数量）随之上升；而在经济衰退或贸易政策限制收紧时，两者则呈现下降趋势。

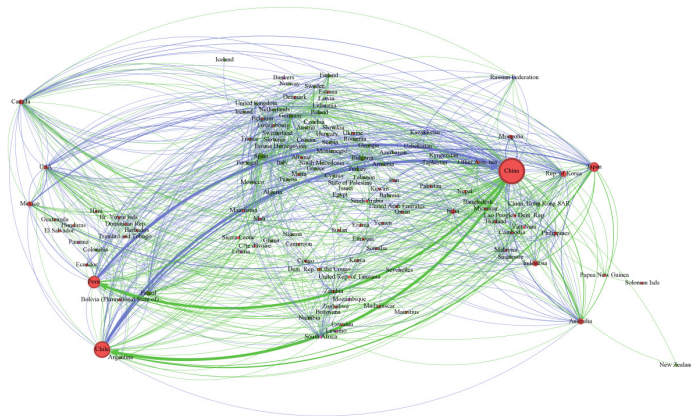
铜、铁、铝等传统工业矿产的贸易网络波动，与全球 GDP 增长、基建投资周期及贸易政策调整紧密相关，呈现出明显的周期性特征。其中，铜矿贸易在 2015 年因跨太平洋伙伴关系协定（TPP）降低贸易壁垒，贸易涉及的国家（地区）数量达到峰值；2022 年“一带一路”倡议深化中哈、中蒙合作，促使贸易伙伴连接数量达到十年最高点。铁矿贸易于 2016 年因全球经济疲软而网络收缩，2021 年随着基建投资回暖，贸易伙伴连接数量达到十年最高水平。铝土矿贸易在 2015 年因新兴铝土矿区开发带动贸易伙伴连接

数增长，2023 年受区域贸易协定限制跨区域贸易影响，连接数降至十年最低。

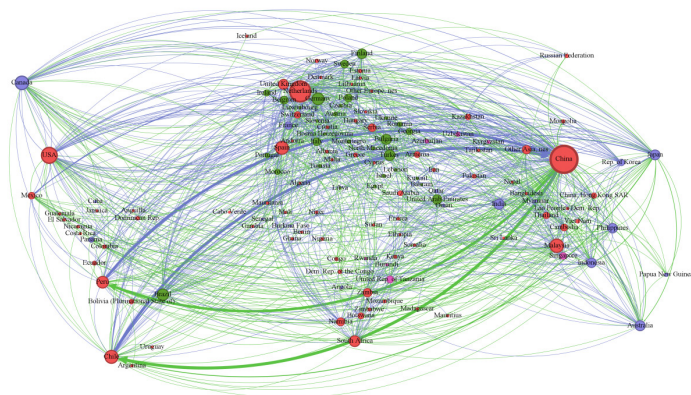
2014 年、2018 年和 2023 年全球铜矿贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年

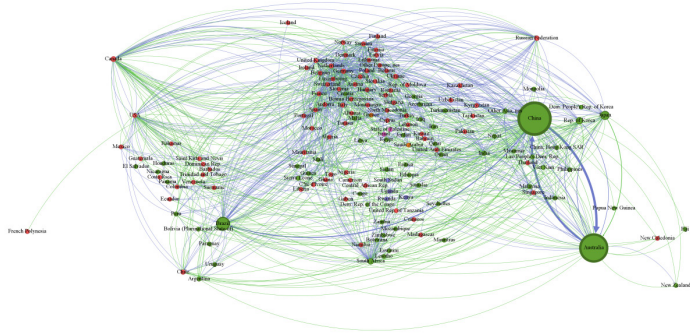


(c) 2023 年

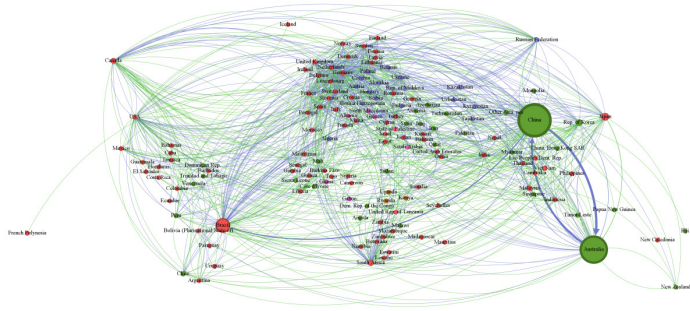
图 2-9：2014、2018、2023 年全球铜矿贸易网络可视化图

来源：作者研究

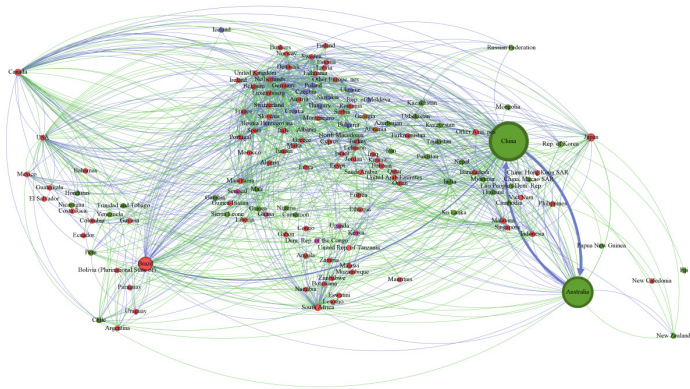
2014 年、2018 年和 2023 年全球铁矿贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年

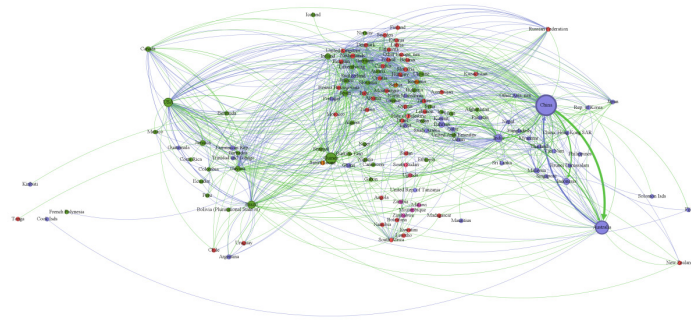


(c) 2023 年

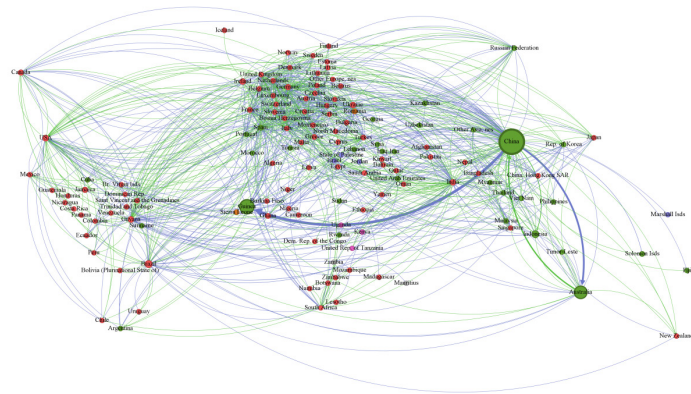
图 2-10：2014、2018、2023 年全球铁矿贸易网络可视化图

来源：作者研究

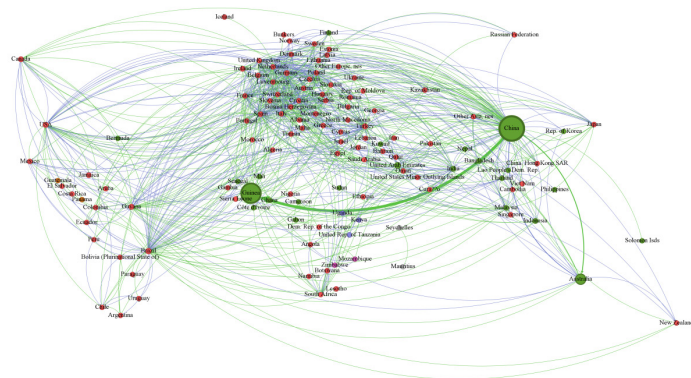
2014 年、2018 年和 2023 年全球铝土矿贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年



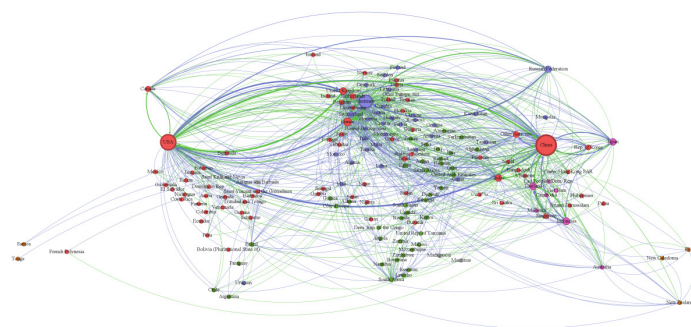
(c) 2023 年

图 2-11：2014、2018、2023 年全球铝土矿贸易网络可视化图

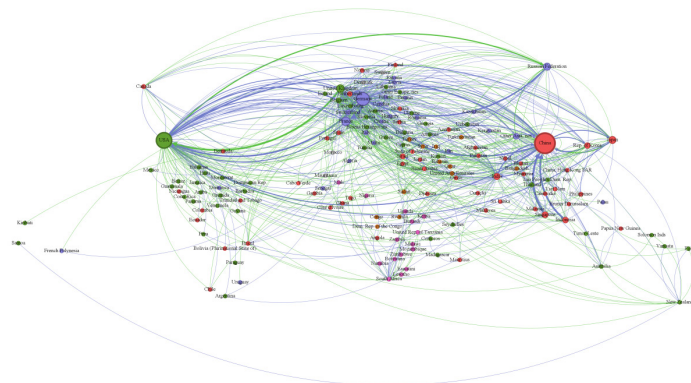
来源：作者研究

作为新能源核心材料的钴、镍、锂，其贸易网络依赖新能源需求，供应端扰动或技术替代风险易引发贸易网络剧烈震荡。钴矿贸易伙伴间连接数 2017 年因电动车需求突破百万辆增至 175 条，2022 年中欧市场爆发式增长推至 197 条峰值，2023 年刚果（金）电力短缺及钴价暴跌致贸易伙伴间连接数回落；镍矿 2017 年传统需求疲软，贸易涉及的国家（地区）数量降至 80 个最低，2022 年新能源汽车用镍激增叠加印尼项目投产，贸易伙伴间连接数达 363 条高峰；锂矿 2016 年受补贴政策刺激贸易涉及的国家（地区）数量增至 159 个，2020 年疫情引发供应链本地化政策致贸易伙伴间连接数跌入谷底。

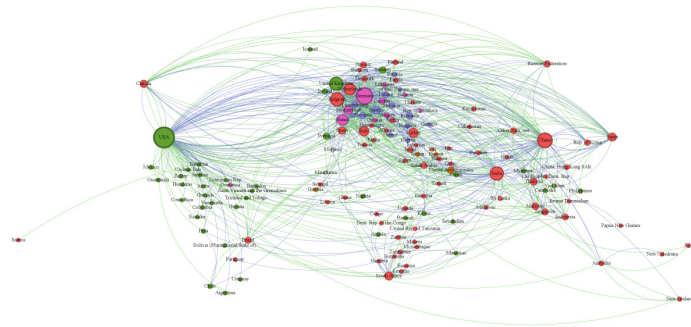
2014 年、2018 年和 2023 年全球锂矿贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年

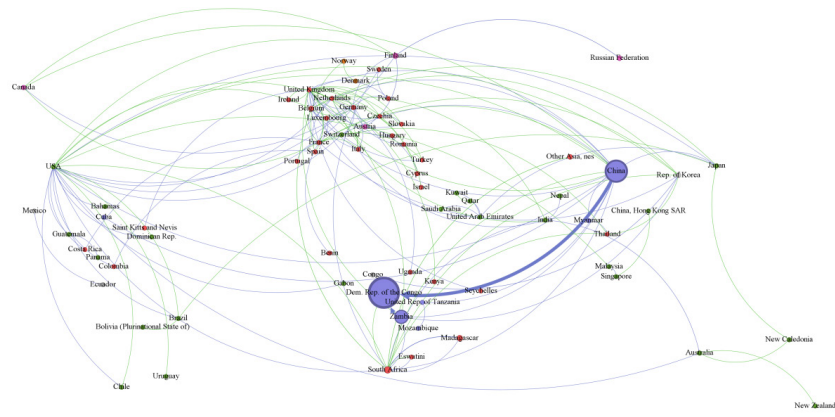


(c) 2023 年

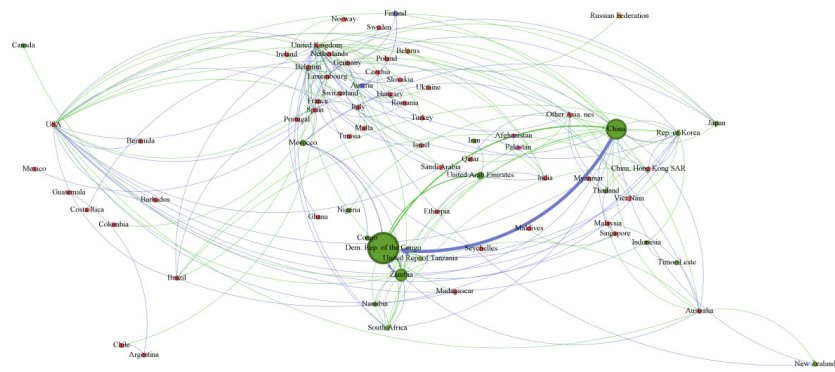
图 2-12：2014、2018、2023 年全球锂矿贸易网络可视化图

来源：作者研究

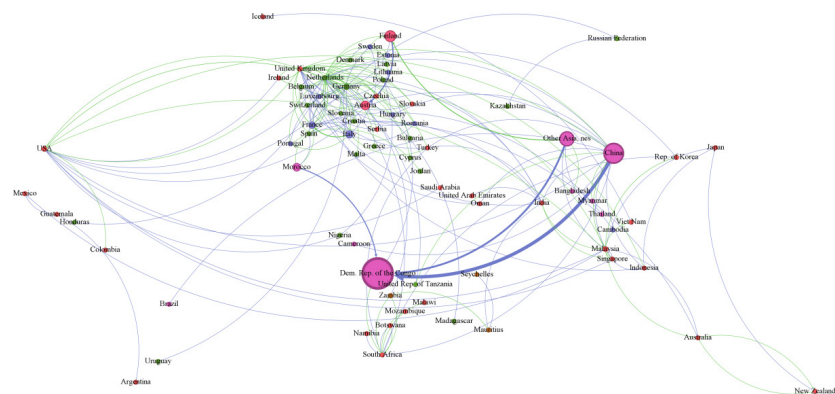
2014 年、2018 年和 2023 年全球钴矿贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年

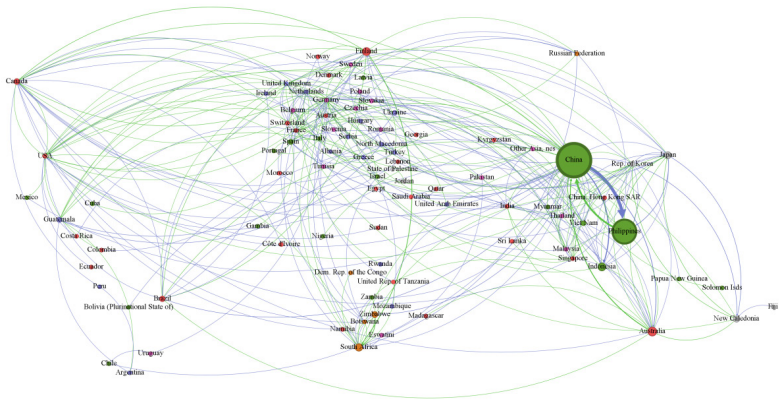


(c) 2023 年

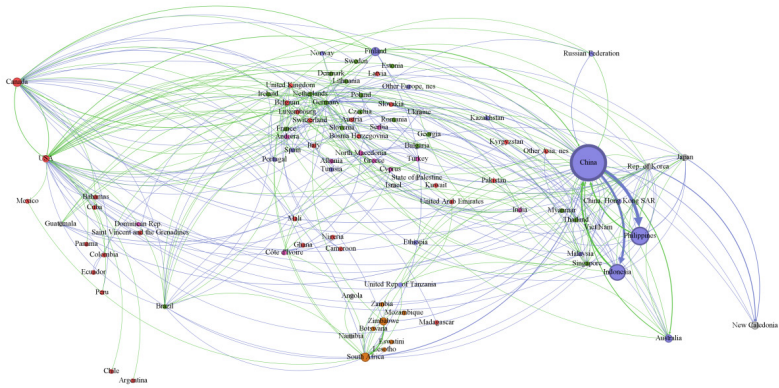
图 2-13：2014、2018、2023 年全球钴矿贸易网络可视化图

来源：作者研究

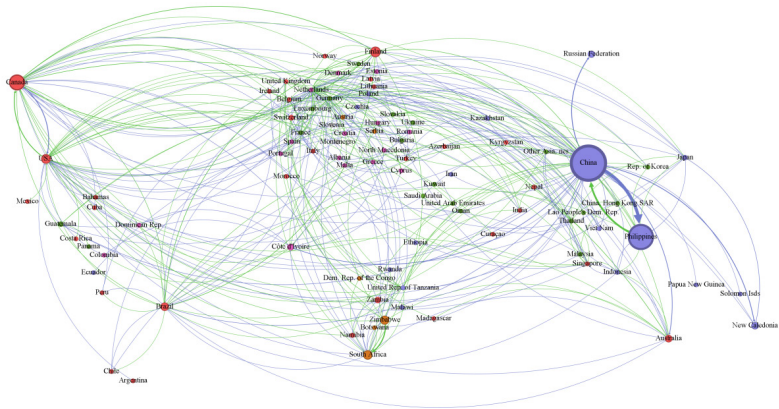
2014 年、2018 年和 2023 年全球镍矿贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年



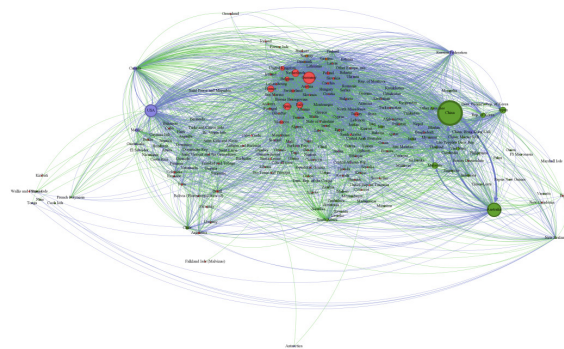
(c) 2023 年

图 2-14：2014、2018、2023 年全球镍矿贸易网络可视化图

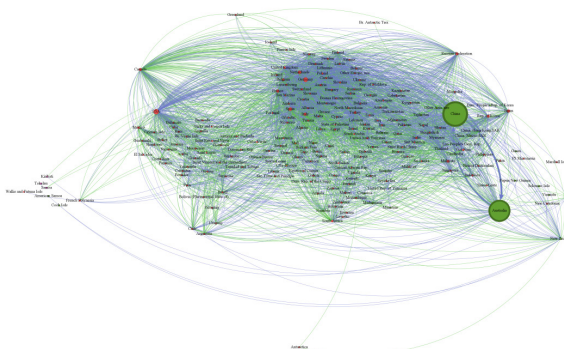
来源：作者研究

稀土与铂族金属等战略高技术矿产的贸易网络高度集中于少数资源国与技术主导国，受政策调控与技术创新双重影响。稀土 2021 年因全球新能源政策及中国出口配额调整，贸易伙伴间连接数达 3638 条峰值，2023 年中国强化出口管制及欧美供应链本地化，贸易伙伴间连接数骤降 251 条；铂族金属 2017 年因排放标准升级、2022 年氢能技术突破，分别带动贸易伙伴间连接数和贸易涉及的国家（地区）数量达峰。政策壁垒直接影响贸易流向，技术突破创造新需求，网络稳定性对地缘政治与产业政策高度敏感。

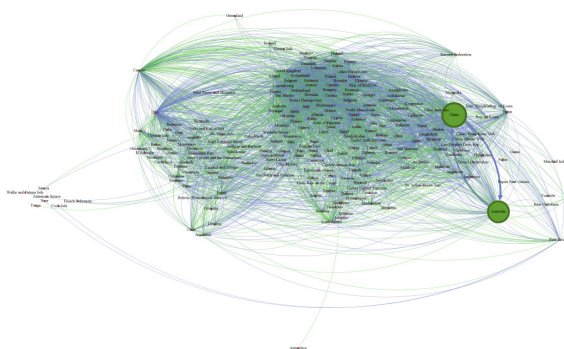
2014 年、2018 年和 2023 年全球稀土贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年

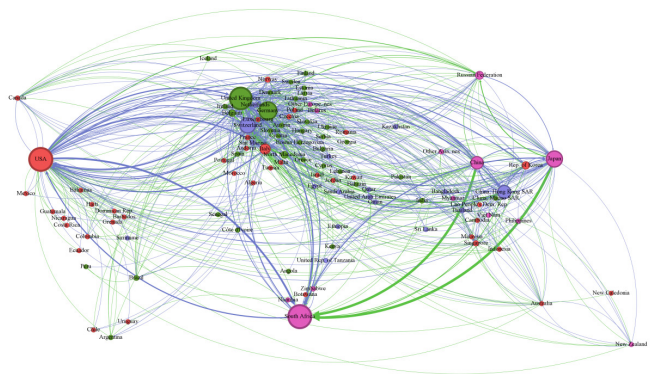


(c) 2023 年

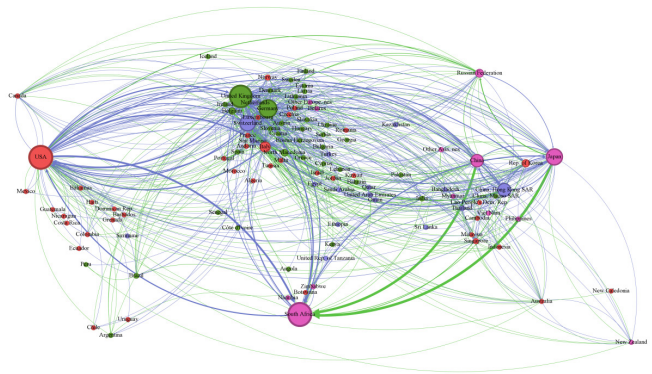
图 2-15：2014、2018、2023 年全球稀土贸易网络可视化图

来源：作者研究

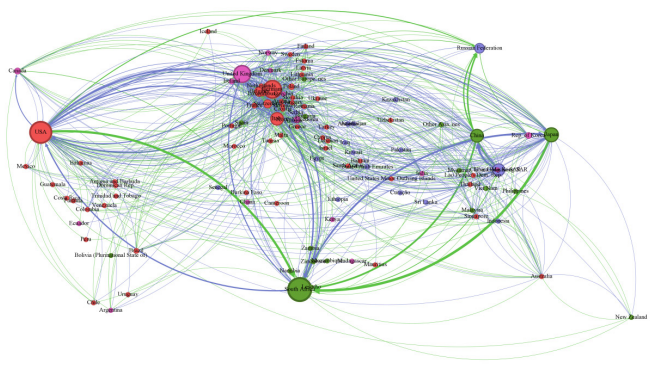
2014 年、2018 年和 2023 年全球铂族金属贸易分布情况如下图所示，其中，节点代表各个国家（地区），边代表国家（地区）间的贸易关系，节点越大、边越粗代表该国的进出口贸易额越大，不同的节点颜色代表不同的社区，不同的的颜色代表进口和出口方向。



(a) 2014 年



(b) 2018 年



(c) 2023 年

图 2-16：2014、2018、2023 年全球铂族金属贸易网络可视化图

来源：作者研究

2.1.2.2 贸易集团划分及演变情况

全球能源转型矿产资源贸易网络的贸易集团划分及演变呈现出显著的结构特征，集中体现为网络整合、区域崛起与效率优化的动态演进。

贸易集团结构趋向集中化与高效化。多数能源转型矿产资源贸易网络的贸易集团数量经历缩减，贸易联系向具备资源优势或市场枢纽地位的核心节点集聚。例如，全球铜矿贸易集团从 2014 年的 5 个减少至 2023 年的 4 个，中国、秘鲁、赞比亚等资源富集国通过产能扩张与供应链整合成为关键节点；铁矿贸易集团同期由 5 个简化为 4 个，中国、澳大利亚等主导生产与消费的核心地位进一步强化，反映出资源供需的集中化趋势对网络结构的重塑作用。

新兴市场在区域贸易网络中快速崛起。亚洲与非洲地区国家通过资源开发、政策引导及国际合作，从边缘角色逐步融入核心或次核心贸易集团。亚洲的中国、印度、韩国依托庞大的制造业需求和产业链韧性，成为多个能源转型矿产贸易集团的枢纽；非洲的赞比亚、刚果（金）、南非等凭借丰富的能源转型矿产储备及外资推动的产能释放，在铜矿、铝土矿、钴矿等贸易网络中地位显著提升。2023 年铜矿核心贸易集团新增赞比亚、刚果（金）等非洲国家，铝土矿核心贸易集团纳入加纳、阿联酋等作为核心节点，标志着非洲从全球供应链的边缘区域向关键环节的转变。

全球矿产贸易网络兼具“小世界”特征与高效连通性，呈现出贸易连通性好与贸易效率高的双重属性。在这一网络体系下，局部贸易伙伴间形成紧密协作关系，同时借助少数中介国家即可实现全球范围内的高效资源流动。这种独特的网络结构不仅保障了局部市场的稳定性，还显著提升了全球资源配置的效率，使得贸易网络在应对市场波动与地缘政治变化时，展现出更强的环境适应性与抗风险能力。

表 2-1：2014-2023 年全球能源转型矿产资源贸易集团划分及演变情况

矿产类别	贸易集团演变	贸易集团划分	贸易集团演变特性
铜矿	亚洲和非洲节点显著增加	2014 年：以中国、秘鲁为核心的贸易集团 1（58 国）和以德国、巴西为核心的贸易集团 2（22 国）为主，非洲国家（如赞比亚、刚果（金））位于边缘贸易集团 5（9 国） 2023 年：贸易集团 1 扩展至 79 国，新增赞比亚、刚果（金）等非洲国家，成为核心节点；贸易集团 2 缩减至 30 国，欧洲传统节点（德国、巴西）仍保留，摩洛哥的加入显示出北非的地位提升	非洲资源国从边缘向核心渗透，中国始终为核心枢纽，连接全球主要生产国与消费国
铁矿	新兴市场参与度提高	2014 年：贸易集团 1（84 国）以加拿大、荷兰等为主，贸易集团 2（60 国）以中国、澳大利亚为核心，非洲国家（乌干达、肯尼亚）位于边缘贸易集团 4（4 国） 2023 年：贸易集团 1 新增毛里塔尼亚（非洲），贸易集团 2 纳入印度（亚洲），贸易集团 4 扩展至 5 国（新增刚果（金）、塞内加尔），非洲在供应端地位提升	印度、东南亚及非洲国家从边缘贸易集团进入核心，传统核心国（澳大利亚、巴西）与新兴市场形成跨区域合作

矿产类别	贸易集团演变	贸易集团划分	贸易集团演变特性
铝土矿	从多中心向两极化转型	2014 年：5 个贸易集团分散分布，贸易集团 1（41 国）以美国、加拿大为核心，贸易集团 2（39 国）以中国、澳大利亚为核心，非洲国家（莫桑比克、津巴布韦）位于边缘贸易集团 4（4 国） 2023 年：贸易集团 1 扩展至 92 国，发达国家与资源国合作深化；贸易集团 2 缩减至 24 国，中国、几内亚为核心，新增阿联酋、加纳（非洲），边缘贸易集团消失，资源国与消费国直接连接加强	从多贸易集团复杂结构演变为“发达国家 + 资源国”两极主导，非洲资源国成为亚洲消费市场的关键供应节点
锂矿	从多贸易集团向亚洲集中	2014 年：贸易集团 1（71 国）以中国、印度为核心，贸易集团 3（40 国）包含南非、肯尼亚（非洲） 2023 年：贸易集团 1 扩展至 69 国，新增泰国（亚洲），强化亚洲电池产业需求驱动；贸易集团 2（10 国）欧洲节点减少，非洲节点（肯尼亚、坦桑尼亚）仍位于边缘，全球锂矿贸易向亚洲消费中心集中	亚洲成为绝对核心，非洲资源国因锂资源开发加入贸易集团，但整体仍依赖亚洲市场
钴矿	从单中心向多极化演变	2014 年：贸易集团 2（7 国）以中国、刚果（金）为双核心，贸易集团 4（31 国）以南非、欧洲国家为主 2023 年：贸易集团 1（29 国）以美国、韩国为核心，贸易集团 2（9 国）中国、刚果（金）主导，新增摩洛哥、巴西，非洲资源国（南非、赞比亚）与新兴市场形成跨区域供应链	刚果（金）作为核心供应国地位稳固，中国通过投资整合钴矿产业链，形成“资源国 - 加工国 - 消费国”的多极贸易集团结构
镍矿	从区域性向跨区域复杂网络演变	2014 年：贸易集团 1（19 国）以中国、菲律宾为核心，贸易集团 5（5 国）以南非、津巴布韦（非洲）为主 2023 年：贸易集团 1（18 国）中国、印尼主导，贸易集团 5（6 国）新增塞尔维亚，非洲（南非、津巴布韦）通过资源开发与亚洲消费市场连接，形成“东南亚资源国 - 亚洲加工中心 - 全球消费市场”的跨区域网络	印尼、菲律宾等东南亚资源国与非洲地区国家共同支撑亚洲镍消费中心，贸易集团间跨区域合作增强
稀土	从分散多中心向高度集中化演变	2014 年：贸易集团 2（58 国）以中国、澳大利亚为核心，非洲（科特迪瓦、塞内加尔）位于边缘贸易集团 4（6 国） 2023 年：贸易集团 1（199 国）以美国、德国为核心，贸易集团 2（15 国）中国、澳大利亚、马达加斯加（非洲）为主，边缘贸易集团消失，全球稀土贸易高度集中于少数核心国家	中国作为稀土加工核心，通过“一带一路”合作整合非洲地区资源，形成“中国加工 - 全球消费”的集中化网络
铂族金属	结构稳定，区域整合加强	2014 年：贸易集团 2（13 国）以中国、南非为核心，贸易集团 3（17 国）以瑞士、阿联酋为中转枢纽 2023 年：贸易集团 1（56 国）新增美国、德国，贸易集团 2（18 国）中国、南非、马来西亚（亚洲）为主，非洲（南非）作为核心供应国地位稳固，瑞士、中国香港保持中转枢纽角色	南非作为全球最大铂族金属生产国，与中国、欧洲形成稳定的“生产 - 加工 - 消费”链条，贸易集团结构受地缘政治和产业需求影响较小，保持高稳定性

来源：作者研究

2.1.3 中非能源转型矿产资源贸易结构核心国家分析

在中非能源转型矿产资源贸易结构中，核心国家是指在矿产资源供应、需求及贸易流通等方面，具有关键枢纽地位、强大连接能力与显著影响力，对贸易格局产生重要影响的国家。其衡量指标为桥梁作用、连接效率与影响力。

本文中非转型矿产贸易的核心国家主要包括中国、刚果（金）、南非和埃及。

2.1.3.1 中国

在 2014-2023 年期间，中国在全球铜、铁、铝、锂、镍、稀土及铂族金属贸易八种能源转型矿产资源贸易中均占据重要地位。

在铜贸易方面，多项指标排名靠前，进口规模持续增长，对全球铜矿资源流动影响重大。2022 年 5 月中国铜矿砂及其精矿进口创下月度历史新高，总量为 218.86 万吨。其中，从智利进口量同比下降 27.1%，从秘鲁、哈萨克斯坦进口量分别同比增长 27.1% 和 123.7%^[117]。进口来源的多元化，连接了多个铜矿生产国和消费市场，支撑了全球铜矿的贸易需求，增强了在全球铜矿贸易中的影响力和话语权。铁矿贸易中，中国桥梁作用多数年份居首，连通效率和影响力也表现出色，虽受多种因素影响，如全球经济整体低迷导致中国铁矿下降^[118]。但始终是全球铁矿贸易的关键参与者。铝土矿贸易里，中国桥梁作用稳定在前三位，连通效率虽有波动但后期回升，影响力稳居第一。

在锂矿贸易中，中国各项指标突出，作为新能源产业大国，锂矿进口量大，2022 年，我国进口锂精矿约 284 万吨，同比增长约 42%，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国，净进口碳酸锂 12.57 万吨，同比增长约 72%^[119]，是全球锂矿贸易的关键纽带。钴矿贸易上，中国桥梁作用稳定，影响力展现主导地位，2023 年我国进口的钴湿法冶炼中间产品近 97.4% 来自于刚果（金）^[120]，钴矿进口量的增长加强了与主要出口国的联系。镍矿贸易中，桥梁作用和影响力优势明显，2015 年以来，中国的镍进口贸易规模总体稳定，维持在 70 亿美元以上^[121]，已成为全球最大镍进口国，在资源配置中影响力强。稀土贸易里，中国的桥梁作用、连通效率和影响力排名均很靠前，政策调整 and 产业发展巩固了其关键地位。铂族金属贸易中，中国同样在进出口、加工和再出口环节发挥核心作用，指标表现良好。

总体而言，中国在全球能源转型矿产资源贸易中占据重要地位，对全球矿产资源流动和配置影响深远。

2.1.3.2 刚果（金）

刚果（金）在全球能源转型矿产资源贸易网络中，是铜矿和钴矿的供应方和重要节点。它位于非洲中部，周边国家众多，是非洲内陆矿产运输与贸易的重要通道之一。其中钴的储量和产量分别占全球的 54.5% 和 75.9%，是世界上最大的钴矿产地和最重要的钴生产国之一^[122]。

刚果（金）拥有丰富的铜矿和钴矿资源。在铜矿领域，凭借一系列重大投资项目，如紫金矿业对卡莫阿铜矿的投资开发，它在全球铜矿贸易中曾具有较强的影响力。2015 年，紫金矿业与加拿大艾芬豪公司签署有关投资刚果（金）卡莫阿铜矿项目的《股权收购协议》，2016 年，卡莫阿铜矿项目在勘探方面取得新进展，新发现了高品位、厚大层状矿体；使得卡莫阿整体铜资源储量达到 3340 万吨，跻身世界十大铜矿之列，进一步增强了刚果金铜矿在全球市场的影响力和连通作用^[123]。虽受 2022 年政策调整^[124]以及自然灾害的影响^[125]等多种因素干扰，但依然是全球铜矿资源供应的重要力量。在钴矿方面，其桥梁作用排名在 2014-2023 年期间呈现先上升后下降的趋势；连通效率排名逐渐上升；影响力排名整体波动但保持较高水平，在全球钴矿贸易中具有重要地位。在全球钴矿贸易的各个环节都处于核心地位，对全球钴矿贸易格局有着决定性影响。

同时，刚果（金）也是连接部分矿产供需的重要节点。在过去，其在全球铜矿和钴矿贸易网络中的桥梁作用、连通效率等指标的变化，反映出它在贸易流通中发挥着沟通上下游、连接不同市场参与者的作用。尽管受到政治、经济、自然灾害等多种因素影响，导致其在贸易网络中的地位有所波动，但它在全球转型矿产贸易网络中的基础性地位依然存在，对维持全球部分矿产资源的供需平衡和贸易流通具有重要意义。

2.1.3.3 南非

南非在全球能源转型矿产资源贸易网络中，是铂族金属和钴矿的供应方和重要节点。它位于非洲南端，是非洲与其他大洲海上贸易的重要中转站，其众多优良港口，如开普敦港，为矿产进出口提供了便利条件。

一方面，南非拥有丰富的铂族金属、钴矿和镍矿资源，在其供应上占据重要地位。在铂族金属贸易中，南非作为全球最大的铂族金属生产国，在桥梁作用、连通效率和影响力排名上均保持前列，其产量和出口量对全球市场供应影响重大。在钴矿贸易中，南非长期位居全球前三的桥梁作用排名，以及稳定在前 10 名之内的影响力排名，反映出其作为主要钴矿供应国和非洲钴运输最大中转地的重要性，各国对其钴矿存在一定依赖^[126]。在镍矿贸易里，南非虽桥梁作用排名有所下降，但凭借丰富的镍资源储量，在全球镍矿贸易网络中仍具有较强的连通性，连通效率排名通常保持在前 15 名之内。

另一方面，南非在贸易流通和区域合作中发挥着关键的桥梁作用。在稀土贸易中，南非的桥梁作用、连通效率和影响力排名都较为稳定，作为非洲大陆重要的矿产资源出口国，其成熟的采矿业基础设施和稳定的供应能力，为维持全球稀土供应的稳定性提供了有力支撑。在铝土矿贸易中，南非桥梁作用排名总体保持在全球铝土矿贸易网络的前十名内，尽管 2017 年后有所下降，但依然在铝土矿资源出口和国际贸易中发挥着核心作用。此外，南非积极参与国际合作，如 2023 年金砖峰会在南非举行，中南双方企业签署了总额近 22 亿美元的多项贸易协议^[127]，为南非矿产品出口创造了更广阔的市场空间，进一步巩固了其在全球转型矿产贸易网络中的地位，促进了全球转型矿产贸易的发展。

2.1.3.4 埃及

埃及在全球转型矿产贸易网络中，是重要的中转节点和区域内参与者。其位于亚非欧三大洲交界处，苏伊士运河是全球贸易的关键航道，极大降低了矿产运输成本，使其成为连接三大洲矿产贸易的重要通道。虽然矿产储量和产量有限，但埃及积极利用自身地理位置优势，不断探索适合自身的发展路径，在区域贸易中优势显著。

在铁矿和铝土矿贸易方面，埃及的排名波动体现出其参与度的动态变化。2015 年，埃及政府与国际公司签订多个矿产开采合同，尤其是针对铝土矿的开采，吸引了大量外资进入该国矿产行业^[128]，有力推动了埃及在全球铝土矿贸易中桥梁作用的发挥。与此同时，埃及借助自身钢铁产业的发展和政策调整，在铁矿贸易中的连通性和影响力逐步提升。在铂金贸易领域，2018 年埃及放宽进口程序，取消“装运单据必须由出口商银行直接交给进口商银行”的限制^[129]，允许直接向客户收取文件。这一举措简化了与埃及进行铂金贸易的流程，有效降低了贸易成本和时间成本，提高了贸易效率，进一步增强了埃及在全球铂金贸易中的桥梁作用。

在稀土贸易方面，埃及政府于 2018 年加大对稀土产业的支持力度，出台一系列包括税收优惠、产业扶持在内的政策措施^[130]，鼓励企业投资和发展稀土产业。这些政策显著提升了埃及稀土产业的竞争力，促使其在稀土贸易网络中的地位不断攀升，更好地发挥了桥梁作用。此外，2023 年埃及苏伊士运河经济区与中企达成 11 项协议，总金额达 156 亿美元，涉及绿色燃料和制造业等领域^[131]。这不仅为埃及的经济发展注入新动力，也从侧面反映出埃及在全球贸易合作中的积极作为，为其在全球转型矿产贸易网络中赢得更有利的地位。未来有望在全球转型矿产贸易中发挥更重要的作用，对区域内矿产资源配置和贸易流通产生更大的影响。

2.2 全球转型矿产贸易格局演变影响因素

随着全球低碳经济转型加速，能源转型矿产在新能源技术、绿色基建及经济结构转型中至关重要。能源转型矿产资源的需求增长推动全球矿产贸易格局快速变化，中非矿产供应链互动紧密。然而，这种贸易关系也受到经济发展水平、技术发展水平、市场波动、地缘政治以及国家贸易政策等多重因素影响，需多维度分析。本研究采用灰色关联度模型，量化分析这五个维度对中非能源转型矿产资源贸易的影响，揭示其内在关联及重要性。

2.2.1 经济发展水平

经济发展水平作为全球贸易格局演变的根基，通过多维度的作用力持续推动矿产贸易网络的变革。2014-2023 年，全球经济在复杂的国际形势下总体保持增长态势，十年间 GDP 平均增速达 2.7%。这一增长趋势不仅带动各国工业化与城市化进程加速，也极大刺激了对各类矿产资源的需求。从贸易网络角度来看，经济发展增强了不同国家和地区间的贸易连通性，促使资源流动更加频繁，推动贸易分区结构不断优化，区域间的贸易协作更加紧密，同时提升了贸易网络的整体密集度。

表 2-2：非洲部分国家 GDP（单位：亿美元）

国家 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
阿尔及利亚	1816.80	1874.94	1948.06	1977.28	2004.96	2023.01	1921.86	1994.89	2066.70	2151.44
博茨瓦纳	142.21	135.31	145.06	151.02	157.35	162.12	147.97	165.61	174.69	179.46
刚果（金）	354.65	379.18	388.28	402.75	426.19	444.88	452.60	480.66	523.55	568.38
埃及	3155.70	3293.67	3436.83	3580.53	3771.41	3980.81	4122.13	4257.78	4538.27	4708.86
肯尼亚	668.02	701.20	730.75	758.80	801.65	842.65	840.35	904.14	947.96	999.39
马达加斯加	109.79	113.23	117.75	122.38	126.29	131.86	122.45	129.48	134.40	139.75
摩洛哥	1058.17	1104.14	1109.89	1166.03	1201.78	1236.52	1147.76	1239.82	1255.42	1295.32
纳米比亚	108.72	113.35	113.39	112.23	113.41	112.46	103.35	107.08	112.80	117.50
尼日利亚	4802.86	4930.27	4850.55	4889.64	4983.66	5093.72	5002.32	5184.77	5353.36	5506.48
塞内加尔	167.11	177.75	189.05	203.05	215.66	225.61	228.63	243.60	252.91	262.26
南非	3421.87	3467.10	3490.14	3530.55	3585.52	3594.84	3380.46	3539.45	3607.07	3628.77
坦桑尼亚	446.62	474.14	506.70	540.96	570.54	603.64	615.66	642.26	671.59	706.43
赞比亚	206.48	212.51	220.49	228.27	237.48	240.90	234.19	248.79	261.85	277.12
津巴布韦	195.67	199.63	201.43	209.65	220.15	206.21	190.09	206.19	219.64	230.52

数据来源：世界银行（World Bank）World Development Indicators（WDI）

深入分析经济发展对矿产贸易的影响机制发现，其与矿产资源流动链条、贸易群体融合及网络密集度存在强关联性。全球经济发展与矿产资源流动链条的关联度高达 0.963，意味着经济增长促使贸易路径不断优化，资源运输、交易等环节效率提升；与贸易群体融合的关联度为 0.934，说明经济发展推动各国在矿产贸易中加强合作，形成更庞大的贸易群体；与网络密集度的关联度达 0.93，表明经济增长促进贸易关系增多，网络结构更加复杂。

不同矿种因自身特性及在产业链中的地位，对经济发展的响应呈现显著差异。以钴、镍为例，随着全球新能源产业的迅猛发展，二者作为电池生产的关键原料，其贸易网络与经济增速高度绑定。钴矿和镍矿的贸易群体数量与全球 GDP 关联度分别为 0.788 和 0.785，在全球经济增长阶段，新能源汽车、储能等产业扩张，对钴、镍需求激增，贸易网络快速拓展，新的贸易伙伴不断加入，贸易路线持续延伸。反观稀土，由于其供应长期存在垄断现象，且部分国家设置政策壁垒，导致稀土贸易规模对经济增长的响应滞后，稀土贸易额与全球 GDP 关联度仅为 0.67。即便全球经济繁荣，稀土贸易也难以实现同步快速增长，凸显出经济发展对不同矿产资源配置的非对称性影响。

2.2.2 技术发展水平

技术发展水平是全球矿产贸易格局优化的核心驱动力。在 2014-2023 年间，全球科技创新活力持续释放，专利申请数量从 268.01 万件攀升至 355.21 万件，年均增长率达 2.9%。这些技术成果广泛应用于矿产勘探、开采、加工及贸易流通等环节，全面重构了能源转型矿产资源贸易网络的运行效率与协作模式。

从技术对贸易网络的影响路径来看，其与资源流动链条、网络密集化及多极合作紧密相关。技术发展水平与缩短资源流动链条的关联度达到 0.963，先进的物流技术、信息通信技术使矿产资源运输、交易信息传递更加高效，减少了中间环节；与促进网络密集化的关联度为 0.93，新技术推动各国在矿产领域开展更多样化的合作，新增贸易关系不断涌现；同时，技术创新打破传统贸易格局，推动多极合作发展，各国凭借自身技术优势在贸易网络中占据新的节点。

不同矿种因技术应用场景和资源特性差异，技术渗透效果存在非均衡性。铂族金属领域，交通技术的进步降低了运输成本和时间，勘探技术的突破则拓展了资源发现范围。例如，Chalice Mining 公司运用先进的地质测绘技术，突破西澳大利亚 Julimar 地区广泛覆盖层的限制，在首个钻孔中便发现高品位的钯、镍和铜，吸引全球矿业资本涌入，为铂族金属贸易提供新货源，技术发展水平与贸易路线长度关联度为 0.71，显著提升了贸易网络效率^[132]。相比之下，钴矿资源分布高度集中于刚果（金），2023 年该国产量占全球比例达 76%^[133]，这种资源禀赋格局限制了技术进步对贸易网络的重塑能力。即便在开采、选矿等环节有技术提升，也难以改变钴矿贸易主要依赖少数国家的现状，技术发展水平与贸易路线长度关联度仅为 0.583，贸易网络的弹性与分散化进程明显滞后。

2.2.3 市场变化情况

价格波动作为市场信号的首要响应，通过重构贸易网络效率与弹性发挥作用。2014-2023 年，全球金属与矿产价格指数呈现“下跌—复苏—高峰—回调”的剧烈波动态势，这种价格变化作为市场供需关系的直接反映，深刻影响着能源转型矿产资源贸易网络的效率与弹性，成为驱动贸易动态调整的关键市场信号。

价格波动对贸易网络的影响体现在多个维度，其与缩短贸易链条的关联度为 0.953，当价格上涨时，企业为降低成本会寻求更直接、高效的贸易渠道；与推动群体整合的关联度达 0.927，价格波动促使贸易企业加强合作，共同应对市场风险；与强化网络密集度的关联度同样为 0.927，价格变化带来的套利机会吸引更多参与者进入市场，丰富贸易关系。

不同矿种对价格波动的敏感程度存在显著差异。锂矿作为新能源产业的核心原料，其贸易关系对价格波动极为敏感。锂矿的价格波动与网络密集程度关联度高达 0.715。以澳洲锂矿供应为例^[134]，当长期协价格因供应短缺上涨时，国内部分企业为保障原料供应，积极探索新渠道，尝试从非洲通过矿权质押融资的方式获取锂矿资源，这种贸易关系的快速调整充分展现了锂矿贸易对价格的高度敏感性。而铜矿市场经过长期发展已较为成熟，产业链上下游企业建立了稳定的合作关系，其抗价格波动韧性较强，价格波动与网络密集程度关联度仅为 0.601。在 2020 年初新冠疫情冲击下，全球经济下行，铜

矿需求锐减、价格暴跌，但智利等主要铜矿企业与中国、日本、韩国等亚洲国家的大型铜加工企业^[135]，依然基于长期合同维持贸易往来，运输线路、物流配送等环节保持相对稳定，凸显出成熟矿种市场的稳定性。

价格波动对贸易网络的作用本质上是生产端与消费端权力博弈的外在体现。新能源领域中，大宗商品的供需关系直接影响定价话语权^[136]。从生产端来看，定价权与议价权的核心源于对资源的控制与市场结构的主导，如澳洲锂矿企业凭借资源垄断地位，在锂价因供应短缺上涨时强化议价权；消费端的定价权与议价权则更多依赖需求规模与市场参与度，如中国作为全球最大铝消费国，通过 2020 年后新能源产业需求爆发与期货市场交易量放大，推动定价权指数超越美国，体现了买方市场下消费端通过需求整合逆转议价地位的过程。

2.2.4 地缘政治关系

地缘政治风险扰动贸易网络稳定性。2014-2023 年，全球地缘政治风险指数从 100.29 攀升至 121.70，年均增速达 5.2%，地区冲突、贸易保护主义抬头等因素使地缘政治风险成为影响全球能源转型矿产资源贸易网络的重要外部冲击。这种风险主要作用于贸易网络的稳定性与韧性层面，通过改变资源流动路径、破坏贸易合作关系，对全球能源转型矿产资源供应链造成威胁。

地缘政治风险对贸易网络的负面影响体现在拉长贸易链条（关联度 0.95）、瓦解群体结构（关联度 0.93）及降低网络密集度（关联度 0.921）。部分矿种因资源集中度高、应用领域关键，对地缘政治风险高度敏感。铂族金属在汽车催化、电子等高端领域具有不可替代的作用，且资源主要集中在少数国家，其贸易伙伴数量与风险指数关联度高达 0.761。2023 年俄乌冲突爆发，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司作为全球重要的钯生产企业，受到地缘政治事件冲击，产量较 2022 年下降，导致全球矿产钯总供应量减少 3%^[137]，引发铂族金属贸易路线重新调整，部分依赖俄罗斯供应的企业不得不寻找替代货源，贸易网络效率骤降。而稀土贸易由于中国在全球供应链中占据主导地位，且贸易模式相对稳定，政策调控能力强，其贸易伙伴数量与风险指数的关联度仅为 0.557。尽管美西方试图推行稀土供应链“去中国化”，但中国通过完善出口管理政策、加强产业链协同等措施^[138]，有效降低了地缘政治风险对稀土贸易的影响。

美国、欧盟在非洲矿产领域与中国的关系，是全球地缘政治经济博弈在资源领域的集中体现。从竞争态势来看，美国和欧盟将中国视为在非洲矿产领域的核心竞争对手，纷纷出台战略。

美国通过发布《关键矿产供应链战略》、推出《降低通胀法案》等一系列政策，构建“矿业安全伙伴关系”，联合盟友在非洲布局，例如与赞比亚、刚果（金）签署谅解备忘录合作建设电动汽车电池供应链，试图打造绕开中国的供应链体系^[139]。在地缘政治风险持续扰动全球矿产贸易网络的背景下，美国主导的“洛比托走廊”（Lobito Corridor）项目是地缘政治风险驱动下重构矿产贸易网络的典型案例。该项目旨在改变非洲矿产的出口流向，将原本经印度洋港口运往东方的路线，转向大西洋沿岸的安哥拉洛比托港，最终输往欧美市场^[140]。此举旨在确保美国在能源转型中获取稳定原材料，并减少对中国的依赖^[141]。此外，美国还通过强化地区政治联盟推进该战略，重点与安哥

拉、赞比亚等合作，通过基建援助加强政经纽带，以此推动矿产出口流向的转变。

欧盟则以《关键原材料法案》《零净工业法案》为政策基础，启动“全球门户”倡议，与纳米比亚、刚果（金）、赞比亚、卢旺达等多个非洲国家签署战略伙伴关系协议，并将 60 个非洲项目纳入战略清单，其中 4 个新增项目聚焦稀土、石墨、钴精炼等领域，致力于建立自主可控的关键矿产供应链，减少对中国的依赖^[142]。

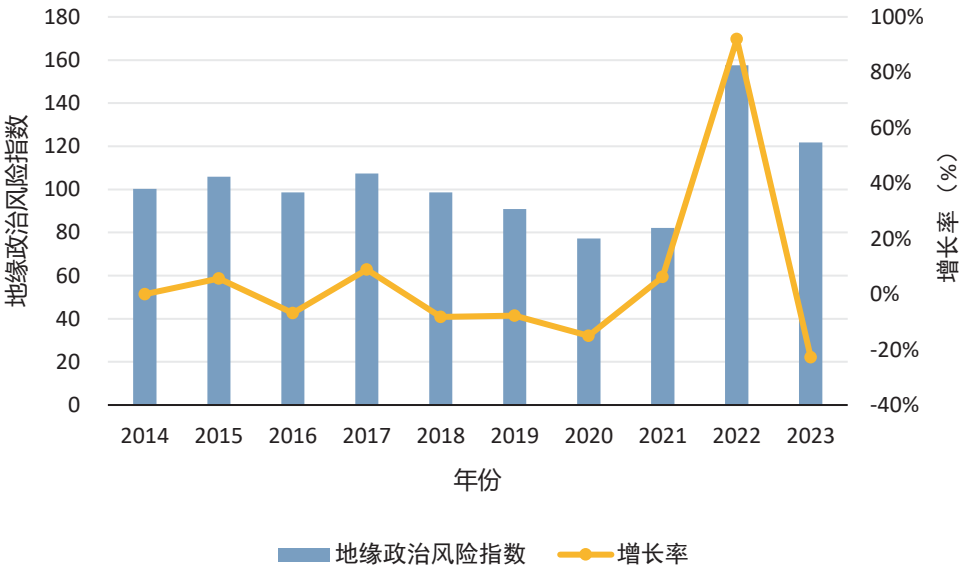


图 2-17：2014-2023 年地缘政治风险指数及增长率

来源：作者研究

2.2.5 国家贸易政策

国家贸易政策是各国调控贸易网络的重要手段。在 2014-2023 年间，全球贸易自由度指数从 71.38 下降至 65.53，年均降幅 0.8%，反映出全球贸易环境的复杂性增加。在此背景下，各国通过差异化政策组合，着力优化贸易网络的连通性与协调性。

对于铁矿等大宗矿种，澳大利亚、巴西等资源出口国积极与主要进口国签订双边关税互惠协议，如中澳自贸协定的实施^[143]，大幅降低了贸易壁垒，显著缩短流通链条（关联度 0.97），贸易路线长度与贸易自由度关联度达 0.843，提升铁矿贸易的效率和规模。针对锂矿等战略资源，日本、韩国等资源依赖国通过签订供应链保障协议^[144]，加强与资源产地的合作，集中调配资源，推动贸易群体融合度提升（关联度 0.945），但由于锂矿资源分布集中度高，其政策对网络密集度的提升效果有限，关联度仅维持在 0.568 的低位。在区域层面，中国与东盟共同推进绿色矿业可持续发展^[145]，通过政策协调加强双方在矿产勘探、开发、贸易等领域的合作，显著强化了贸易网络的紧密度（关联度 0.772）。这些政策实践表明，只有根据不同矿种特性制定差异化政策，才能在提升贸易效率的同时，增强贸易网络的抗风险能力，实现二者的动态平衡。

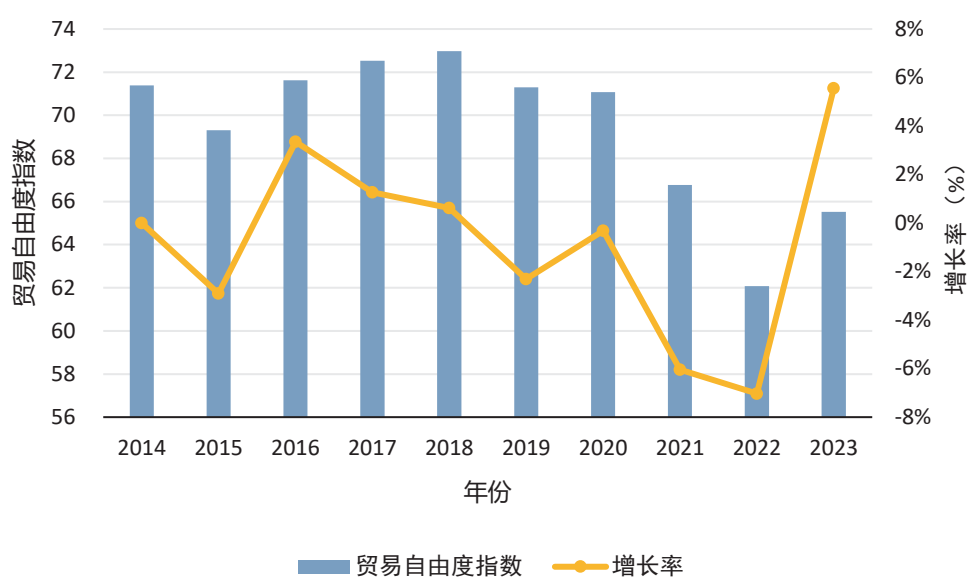


图 2-18：2014-2023 年贸易自由度及增长率

来源：作者研究

2.3 中国 - 非洲的贸易潜力

本节基于 2.1 贸易格局中的相关数据，全面分析中国和非洲部分国家在五个维度上的表现，找出其互补关系，探讨其贸易潜力。基于计算结果，采用归一法对各指标进行赋值，并计算其平均分，以分析中国与非洲部分国家的矿产贸易潜力。

结果显示，中国与非洲国家在贸易网络中的互补性基于双方优势的精准匹配。一方面，中国凭借桥梁作用、影响力等优势，能够有效弥补非洲国家的贸易短板。另一方面，非洲国家的资源禀赋与中国的市场需求形成天然对接。**中非双方通过“资源供给 - 市场需求”的链条实现互利共赢。**这种双向赋能既提升了非洲国家在全球贸易网络中的参与度，也增强了中国供应链的稳定性和多样性。

2.3.1 中国的全球贸易枢纽地位

在铜矿、铁矿、铝土矿、锂矿、钴矿、镍矿、稀土、铂族金属等 8 个矿种的贸易网络中，中国的综合优势显著，具体体现在以下三方面：

第一，多维度指标持续领先。在铜矿贸易中，中国的直接贸易伙伴数量、直接贸易伙伴间总贸易额、桥梁作用、影响力评分均为 100 分，仅连接效率为 78.57 分，平均分达 95.71 分，处于主导地位；铁矿贸易中，中国的直接贸易伙伴数量、直接贸易伙伴间总贸易额、桥梁作用、连接效率评分均达 100 分，影响力评分为 96.41 分，平均分 99.28 分，各维度指标几乎达到顶峰；稀土贸易中，中国五项指标均接近满分，平均分 97.53 分，占据主导地位。

第二，枢纽作用突出。在桥梁作用评分上表现优异，如钴矿贸易桥梁作用评分为 66.76 分，镍矿贸易桥梁作用评分达 100 分，表明中国作为关键中转节点，能高效连接资源供应方与需求方。

第三，资源整合与市场影响力强劲。影响力评分普遍高于 90 分，如锂矿达 97.30 分、镍矿达 90.87 分，反映出中国与全球主要贸易节点紧密相连，具备强大的资源配置能力和市场辐射力。

2.3.2 非洲国家的表现

非洲国家在贸易网络中的表现呈现显著的差异化特征，主要可归纳为三类：

以刚果（金）、赞比亚为代表的资源富集型国家，资源出口优势突出，但贸易网络话语权弱，难以主导资源流通。在铜矿贸易领域，刚果（金）与赞比亚的直接贸易伙伴间总贸易额评分分别达到 2.89 分和 1.52 分；在钴矿贸易中，两国的直接贸易伙伴间总贸易额评分是分别高达 100 分和 22.53 分，充分彰显其作为资源出口大国的规模优势。然而，在贸易网络地位方面，两国的桥梁作用评分极低：刚果（金）在铜矿和钴矿贸易中的桥梁作用评分分别仅为 0.26998 分和 7.66 分，赞比亚则为 3.18 分和 2.45 分。这表明两国虽然拥有丰富的矿产资源，但在全球贸易网络中缺乏枢纽地位，资源流通高度依赖外部贸易网络。

南非在区域贸易中发挥着核心贸易国的作用，多项指标显著领先于其他非洲国家。在铁矿贸易中，南非的影响力评分达到 90.97 分、直接贸易伙伴数量评分为 70.41 分；在锂矿贸易中，其桥梁作用和连接效率评分分别为 38.35 分和 80.90 分；在铂族金属贸易中，南非的直接贸易伙伴间总贸易额评分更是达到满分 100 分，影响力评分为 78.63 分。充分体现了南非在区域资源整合与贸易流通方面的强大影响力。

摩洛哥、纳米比亚、尼日利亚等其他非洲国家，在特定矿产品贸易中展现出一定的区域网络连通潜力。在稀土贸易中，摩洛哥和纳米比亚的连接效率评分分别为 65.05 分和 61.89 分；尼日利亚在锂矿贸易中的连接效率评分为 64.40 分。然而这些国家的影响力评分普遍较低，如纳米比亚在铜矿和锂矿贸易中的影响力评分分别仅为 30.95 分和 1.33 分。这表明这些国家虽然在区域贸易网络中具备一定的连通能力，但尚未充分融入全球核心贸易网络，与全球主要贸易节点的联系仍较为薄弱。

第三章 锚定全球目标的“中国 - 非洲”发展路径建议

当前全球能源转型矿产资源贸易格局深刻调整，非洲的能源转型矿产资源储量、产量在全球占据战略性地位，非洲有潜力在全球能源转型中发挥重要作用。然而，非洲面临基础设施薄弱、加工能力不足等瓶颈，使其资源优势向经济优势转化受阻。非洲要挖掘转型矿产资源的潜力，需采取一系列战略举措，包括发展制造能力、延伸矿产价值链、制定清晰的监管体系、增强资金和技术投入的吸引力等，这些均需要通过外部合作来强化。中国作为全球最大制造业大国与矿产资源消费国，对能源转型矿产资源的对外依存度居高不下，新能源产业的爆发式增长进一步加剧了资源需求。非洲清洁能源开发与中国低碳转型需求形成天然互补。本文将重点分析“中国 - 非洲”在能源转型矿产资源方面的合作潜力。

在全球能源转型与可持续发展的关键时期，中国与非洲应依托独特的资源禀赋、产业优势与发展诉求开展深度合作。双方合作应以高质量、可持续为导向，借力清洁能源共谋绿色发展，为实现联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）与《巴黎协定》1.5℃气候目标做出“南南合作”的重要贡献。双方合作需要务实响应联合国可持续发展目标（SDGs）与《巴黎协定》1.5℃气候目标。非洲的矿产资源是实现 SDG7（确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源）、SDG9（建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业，并推动创新）的物质基础，中国的技术与制造能力是落实 SDG13（采取紧急行动应对气候变化及其影响）的关键支撑。

3.1 建构双边绿色合作机制与战略协同体系

双方需以共商共建共享为原则，构建覆盖绿色能源、数字基建与循环经济的双边合作平台，推动战略对接与机制整合。整合中国的技术与资金优势，重点支持非洲本土化加工、清洁能源替代及矿区生态修复项目，形成具有示范性和可持续性的“资源开发 - 绿色加工 - 环境治理”的闭环模式，推动双方合作实现生态效益、经济效益与社会效益的有机统一。

3.1.1 基于优势互补的双边政策协同与战略对接

双方可依托非洲能源转型矿产资源禀赋、中国新能源技术装备优势，构建全方位、多层次的协作体系。在政策协同维度，注重将中国“一带一路”倡议的互联互通理念、非盟《2063年议程》的区域一体化目标^[46]进行系统性对接，建立常态化高层战略对话机制，通过定期磋商制定联合行动计划，明确阶段性合作目标、重点领域及实施路径，形成政策导向一致、资源配置高效的协作框架。通过建立项目筛选评估机制，优先支持契合联合国可持续发展目标的合作项目，推动技术、资本、资源在绿色能源开发、低碳基础设施建设等领域的优化配置。

3.1.2 构建“资源开发 - 绿色加工 - 环境治理”的闭环模式

针对非洲资源出口依赖度高的现状，双方应积极推动本土化加工，构建可持续的产业闭环。将原矿出口转化为高附加值铝加工品，提升产品附加值，有效减少非洲“资源诅咒”风险。在环境治理方面，中国可凭借在环境监测技术和污染治理方面的经验，为矿区配备先进的环境监测设备，实时监测土壤、水质和大气污染情况，及时发现并解决潜在的环境问题。还可借鉴中国在沙漠生态修复和可持续土地管理方面的技术和经验，帮助非洲地区国家对因开采活动造成的土地破坏进行生态修复。引入适合当地气候和土壤条件的耐旱植物品种，开展大规模的植被恢复工作，增强土壤稳定性，防止水土流失。同时，借鉴中国在城市绿化和景观建设方面的经验，对矿区周边环境进行美化和生态优化，提升当地生态环境质量。真正实现从资源开发到绿色加工，再到环境治理的全链条可持续发展，为全球可持续发展实践提供双方合作的典范。

3.2 以绿色低碳矿山建设为核心推动低碳产业链一体化建设

双方可以绿色低碳矿山建设为核心，着力打造“清洁能源供应 - 资源绿色开采 - 可持续低碳加工”的闭环产业链，为全球能源转型注入系统性解决方案。例如，依托中国在光伏、风能等领域的全产业链优势，以及非洲的能源转型矿产资源与可再生能源潜力，双方可联合开发“光伏 - 风能 - 储能 - 开采”一体化项目。推动绿色技术成本持续下降，逐步实现可再生能源对传统化石能源的替代。这种合作不仅能加速非洲偏远矿区电力普及，更能助力能源贫困国家跨越传统能源阶段，直接迈入以可再生能源为支撑的新能源发展阶段，为零碳矿山建设奠定基础。

3.2.1 加速推进非洲绿色低碳矿山建设

依托双方资源与技术协同，非洲绿色低碳矿山建设可从多维度加速推进。中国凭借在光伏、风能领域的全产业链制造优势，为非洲矿产富集区定制分布式清洁能源系统，通过建设小型光伏电站与分散式风力发电设施，结合微电网储能技术，开发“光 - 风 - 储 - 采”一体化项目，直接为偏远矿区供电。例如，中国有色集团在刚果（金）建设的光伏项目，是全球首次将领先的矿山微网储能技术应用于矿区开发建设，打破了传统依赖电网和柴油机发电的模式，可使每年度降低碳排放量 119.32 吨^[147]。此外，在非洲太阳能资源富集区域，双方还可借鉴中国在绿氢制备的实践经验^[148]，建设绿氢生产基地。将绿氢应用于矿山开采设备电动化改造，例如采用氢燃料电池卡车替代传统柴油运输车辆，进一步降低矿山运营的碳排放强度，同时满足非洲本地储能与工业用氢需求。随着新能源成本的快速下降，这些绿色技术的成本已逐渐具备低于传统能源的潜力，为非洲绿色低碳矿山的规模化推进提供了经济可行性支撑。

3.2.2 深化能源转型矿产资源可持续低碳加工

在绿色低碳矿山建设的基础上，中非双方需进一步承接上游绿色开采的生态优势，聚焦矿产加工环节的低碳转型，构建“绿色开采 - 低碳加工”的产业链协同体系。作为连接资源开发与高效利用的核心枢纽，加工环节的低碳化改造需深度依托中非能源技术与产业实践的协同优势，核心路径是将上游“光 - 风 - 储”系统生产的绿电、绿氢直接导入冶炼流程，替代煤炭、天然气等传统高碳能源供给。这一路径可借鉴我国鞍钢集团的实践经验，其建成的全球首套绿电绿氢流化床氢冶金中试线，通过“绿电制氢 - 绿氢还原”短流程重构生产链，替代传统高炉碳还原炼铁工艺，实现吨铁二氧化碳近零排放，能够稳定产出金属化率 95% 的高纯度直接还原铁^[149]。该技术模式对中非合作极具适配性，双方可依托非洲丰富的风光资源，将上游绿色开采的矿产与绿电绿氢深度融合于加工环节。这既能规避传统高碳加工的环境负担，又能通过技术创新提升产品附加值，满足全球高端制造业对绿色矿产加工品的需求，最终实现加工效率提升、燃料成本降低、碳排放强度减少的多重效益，推动能源转型矿产资源可持续低碳加工一体化建设。

3.3 数字技术赋能矿山智能化与标准体系创新

面对全球矿业智能化发展趋势，双方需加强在 5G、人工智能与数字孪生技术领域的合作，共同制定智慧矿山技术标准。通过建立联合实验室与试点项目，推动采矿设备的远程控制、生产排程优化及安全监测系统的智能化升级。从绿色低碳角度出发，以智能化实现技术装备高效利用，降低能源消耗与碳排放，提升非洲矿产资源行业的智能化水平与全球竞争力。

3.3.1 构建矿产全产业链智能化解决方案

双方可整合中国在 5G 通信、人工智能算法、智能装备制造等方面的技术优势，和非洲丰富的矿产资源开发场景，打造贯穿勘探、开采、加工全产业链的智能化解决方案。在勘探环节，运用中国的无人机航磁勘查技术、AI 地质建模技术和高分辨率卫星数据，实现对非洲复杂地质区域的高效探测，通过精准勘探减少无效开采活动，降低资源浪费与能源消耗，提升隐伏矿体识别精度与资源评估效率；开采阶段，引入 5G 无人采矿系统与智能调度平台，部署自动驾驶矿卡、智能钻探设备等装备，通过物联网实现设备状态实时监控与生产流程自动化；加工环节，利用数字孪生技术构建全流程虚拟仿真系统，整合实时生产数据与工艺参数以控制能源消耗，实现选矿与冶炼过程的能耗优化、质量追溯及环保指标动态监控，同时通过智能传感器网络实时采集废水、废气等“三废”数据，确保环保合规性。

3.3.2 构建非洲智慧矿山技术标准体系

双方可协同推进非洲智慧矿山技术标准体系建设，聚焦 5G 通信、无人化作业设备、环境监测等核心领域，结合非洲矿产资源开发的地质条件、基础设施现状及本土化发展需求，以绿色低碳为导向，构建兼具技术前瞻性与区域适配性的标准框架，填补区域智能化标准空白，为矿产全产业链数字化转型提供统一技术参照。可参考中国《矿山智能化标准体系框架》^[150]，推动非洲矿企通过质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）与职业健康安全管理体系（ISO45001）认证，以提升非洲矿业企业的全球市场准入能力，通过认证流程的本地化适配与资源共享，显著降低企业合规成本，提升全球竞争力。

3.4 创新融资机制与建设立体化能力体系

为破解非洲矿业项目融资壁垒与技术人才缺口，双方需以系统性思维整合资源，构建“多元化融资支撑 - 立体化能力建设”的协同体系，为非洲矿产行业可持续发展注入内生动力，以吸引更多的资本和拓宽融资渠道支持非洲矿业发展。

3.4.1 构建多元化绿色转型融资机制

针对非洲矿业项目融资风险高、采矿权抵押相关隐患、缺乏信用背书等问题。双方可依托亚投行、世界银行等多边开发金融机构，构建多元化混合融资体系，通过整合公

共资本与私营资本，以优惠贷款、风险分担机制、绩效导向融资工具降低跨境项目的资金成本与投资风险。创设“能源转型矿产资源绿色债券”工具，面向全球资本市场募集资金，将债券收益与项目碳排放强度、资源利用效率等环境绩效指标挂钩，构建环境效益与经济效益协同驱动的融资模式，为矿产资源领域低碳开发提供市场化资金支持。此外，可通过设立专项担保基金，解决非洲采矿权抵押相关隐患；还可通过引入穆迪投资者服务公司、惠誉国际信用评级公司等国际信用评级机构，提升项目信用水平；再通过市场化定价引导资本流向可持续发展领域，形成“公共政策引导 - 私营资本参与 - 环境效益量化”的融资闭环，切实解决非洲矿业项目融资渠道狭窄、融资成本高昂的困境。通过这一系列举措，能够有效降低非洲矿业项目的融资成本、拓宽融资渠道，从而吸引更多资本投入，为非洲矿业发展提供有力的资金支撑。此外，为突破非洲基础设施瓶颈，需创新融资模式，将矿业收益更多投入电力、交通、通信等关键配套领域，形成产业发展与基础设施建设的良性循环。

3.4.2 建设技术人才培养体系与本土化能力

在技术与人才合作层面，双方可借鉴中国 - 非洲地学合作中心、鲁班工坊等平台，构建“技术培训 - 联合研发 - 产业孵化”一体化人才培养网络，致力于培育契合绿色转型需求的本土化专业力量。通过共建定向培训项目，聚焦“绿色采矿工程”“智能加工技术”“矿区环境管理”等前沿领域，设计理论教学、实训基地实践与企业岗位实习相结合的培养模式，强化学员在绿色开采工艺、清洁能源设备运维、数字化矿山管理等领域的实操能力。合作机制注重与非洲本土教育体系及产业需求的对接，通过校企联合课程开发、国际认证资质嵌入等方式，提升人才培养的针对性与实用性，为资源领域可持续发展提供人力资本支撑。

3.5 国际规则适配及普惠机制构建

在全球治理体系变革背景下，双方需在联合国框架下协调立场，推动形成兼顾资源主权、环境标准与气候责任的国际矿产治理规则，提升发展中国家在全球资源治理中的话语权。

3.5.1 联合国框架下国际规则制定与标准互认证

双方可基于联合国多边治理平台，就能源转型矿产资源领域的勘探开发、加工贸易及生态修复等关键议题开展系统性协调，致力于构建覆盖全产业链的治理规则体系。通

过将非洲的资源主权诉求、中国的低碳技术标准及进行机制性整合，重点推动创设“可持续能源转型矿产资源贸易机制”，明确资源开发的环境准入标准、气候责任量化指标及跨境收益共享规则，为全球矿产资源价值链提供兼顾公平与效率的制度框架。同时，依托“一带一路”倡议、“全球南方”合作等多边协作平台，双方应着力建立贯穿矿产资源勘探、加工、贸易全环节的碳足迹核算体系，形成统一的环境影响量化评估方法，并推动绿色认证标准的跨国互认，为全球资源贸易的低碳转型提供技术支撑与规则参照。

3.5.2 构建环境政策对话与普惠治理机制

为促进合作项目与联合国可持续发展目标的深度融合，双方可探索构建常态化的环境政策对话机制，通过建立包含生物多样性评估、社区影响监测的动态评价体系，确保资源开发的经济收益与社会福祉同步提升。在跨境环境治理领域，双方可推动设立专业化的绿色贸易仲裁机构，建立涵盖环境纠纷调解、责任认定的跨境司法协作机制，并引入国际非政府组织（Non-Governmental Organization, NGO）参与项目全周期监督，形成政府、企业、民间社会协同共治的立体化治理框架。可参考非洲地区部分国家的本土化要求，推动中资企业在非洲项目中优先雇佣本地员工、优先采购本地服务与设备^[15]，构建包容性的发展利益分配机制，从源头上减少发展失衡引发的社会矛盾，实现经济开发与社区福祉的良性互动。

3.6 构建市场协同与区域性产业枢纽

发挥中国在装备制造、跨境物流与非洲在资源禀赋方面的比较优势，合作建设“矿产开采 - 绿色加工 - 能源配套”区域性枢纽，优化全球产业链布局。推行“资源开发 + 基础设施 + 民生工程”的项目联动模式，实现互利共赢。

3.6.1 协同建设区域性产业枢纽

双方以非洲矿产资源富集区为核心，依托中国装备制造全产业链能力以及跨境物流相关经验，合作建设集“矿产开采 - 绿色加工 - 能源配套”于一体的区域性枢纽。在非洲地区太阳能富集区，规划建设大型矿产资源加工中心，中国企业提供智能化采矿设备、绿色冶炼技术等，非洲地区国家提供资源开发特许权与土地配套。枢纽内配套建设光伏电站、风电集群及储能系统，实现加工环节绿电供应，提升矿产资源就地转化率，将初级矿石转化为高附加值的金属材料、电池级化学品等。此类枢纽不仅能形成非洲内部的产业集聚效应，还可通过港口网络连接全球市场，构建“非洲资源开采 - 本地绿色加工 -

港口高效转运 - 全球终端消费”的高效产业链，降低跨境物流成本，增强双方在全球资源市场的议价能力。

3.6.2 推行可持续发展的项目联动模式

双方可推行“资源开发 + 基础设施 + 民生工程”的项目联动模式，以 **ESG（Environmental、Social、Governance）** 理念为核心纽带，通过系统性规划实现资源开发与区域发展的深度耦合。在资源开发启动阶段即同步开展配套基础设施的顶层设计，将 ESG 要求嵌入全流程。环境层面，矿产资源开发项目需预先完成生态影响评估，采用低碳开采等绿色技术，并同步规划矿区生态修复方案，确保资源开发与沙漠化防治、水资源保护等区域生态目标相协调；社会层面，在交通路网、能源供给等基建工程中优先保障当地社区利益，如雇佣一定比例的本地劳工并提供技能培训，在民生设施建设中尊重部落文化习俗，通过设立社区发展基金，可从项目收益中提取一定比例以支持教育、医疗等民生改善，构建“开发反哺社区”的利益共享机制；治理层面，在双方协同实施框架中引入 ESG 合规体系，中国企业承担规划设计与施工建设时需遵循国际公认的 ESG 标准，如 ISO 26000《社会责任指南》，同时引入第三方机构开展全周期 ESG 评估，确保“开发建设 - 设施配套 - 民生改善”闭环的合规性与可持续性。这种一体化发展路径不仅着眼于资源开发的经济效益，更通过 ESG 治理实现三重价值。实现经济开发、社会发展与生态保护的良性互动，为资源富集地区的可持续发展提供系统性解决方案。

3.7 多边主义框架下构建跨区域协同网络以实现共同利益

中非合作应当坚定地秉持真正的多边主义理念，全力维护以联合国为核心的国际体系，捍卫以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则。通过营造有利环境，吸引更多国家和企业投身其中，实现共同利益的不断拓展。

3.7.1 “共商共建共享”原则下构建跨区域协同合作网络

中非合作应以共商共建共享为原则，构建开放包容的合作框架，广泛吸纳全球范围内政府、企业、机构等多元主体参与全产业链协作，通过系统化整合技术研发、资源配置、市场开拓等核心要素，打造跨区域协同发展网络。在新兴市场领域，着力推动区域间优势要素的有机耦合，促成非洲矿产资源与中国加工制造能力的协同联动，通过建立技术标准互认机制、搭建跨境融资共享平台，有效降低第三方市场的制度性交易成本与

资本准入门槛，为全球价值链的重构与区域经济一体化注入新动能。这种合作模式突破地理边界限制，以机制创新促进生产要素的跨境优化配置，在尊重各参与方比较优势的基础上，形成技术、资源、市场良性互动的发展闭环，为多边经济合作提供可复制的协同范式。

3.7.2 “一带一路”倡议下全方位国际合作新范式的探索与实践

在“一带一路”倡议的指引下，双方可积极推动海合会国家等海湾地区核心经济体，以及德国、法国等欧盟成员国，俄罗斯、印度等新兴经济体的代表国家开展全方位合作，探索并构建涵盖矿产资源勘探、开采、加工、销售等环节的全产业链合作模式，为全球发展创造新机遇。双方可共建“绿色能源走廊”，为沿线国家提供低碳能源解决方案。推动建立“多边技术转让平台”，公开共享智能矿山管理系统等适用技术，降低发展中国家技术获取门槛。同时，双方可倡导“包容性产业链”理念，在项目设计中预留本地企业参与接口，确保发展红利向产业链各环节与社会各阶层扩散。通过这种开放型合作模式，双方不仅实现自身利益的深度绑定，更能推动全球资源治理。

第四章 “中国 - 非洲” 合作的待解难题与长期议程

通过上述政策建议的落地，中国与非洲将形成“资源互补 - 技术共享 - 利益共担”的可持续合作模式，不仅为非洲能源转型矿产资源开发注入绿色动力，推动其经济多元化与可持续发展，也为全球南南合作提供创新范式，助力实现联合国可持续发展目标与《巴黎协定》1.5℃气候目标，为构建人类命运共同体做出积极贡献。然而，**中国与非洲合作在深化过程中，仍面临系统性挑战与制度性待解议题，突出表现为资源民族主义引发的政策稳定性风险，低碳技术转移中的成本分摊机制缺失，多方利益博弈下的现实矛盾与发展困境，以及话语体系构建的系统性缺失与跨文化共识挑战。这些均需纳入长期合作议程加以破解。**

4.1 资源民族主义引发政策连续性风险

在资源权益管理领域，非洲多国为提升资源主权相继修改矿业法或出台相关法律，**但同时也带来政策性风险。**以刚果（金）新《矿业法》为例，该法律规定仅在本国法律界定的经营范围内专门从事采矿活动的公司方可拥有勘探权与采矿权，并要求刚果（金）国籍的自然人或法人至少持有采矿公司10%的股本。而且采矿权每续期一次增加5%^[152]。此类政策以强化资源主权为核心，要求本土主体持有一定比例股权、限定外资企业经营范围等，虽符合国际资源治理趋势，有利于保障国家资源安全，打破资源垄断，推动“沉睡资源”服务于国家发展；为新兴经济体提供资源合作机遇，促进国际产能合作与地缘经济平衡，重构全球资源治理格局。但客观上增加了投资项目的合规成本与预期风险。这些举措虽旨在保障国家发展权益，却可能因政权更迭、政策执行口径变化等因素，对外国长期投资信心形成潜在冲击。对此，双方可探索建立“稳定性条款”机制，通过国际商事仲裁框架明确政策变动的补偿原则，为跨境投资构建“缓冲带”。然而，如何在东道国主权维护与投资者合理权益保障之间实现动态平衡，仍需开展精细化的制度设计，包括政策过渡期安排、争议解决程序细化、利益共享机制创新等，避免陷入“主权让渡”与“投资抑制”的两难困境。

4.2 低碳技术转移中的成本分摊机制缺失

在技术转移与产业升级领域，智能矿山、清洁冶炼等低碳技术的高投入特性与非洲资金缺口形成显著矛盾。尽管已承诺向非洲地区国家提供 3600 亿元人民币额度的资金支持^[153]，但资金分配的行业聚焦、项目筛选标准及监管评估体系仍待明确，导致技术落地面临“融资难 - 转化慢 - 效益低”的瓶颈。为此，双方可探索构建“技术 - 资源 - 资金”三角置换模式，以长期资源采购协议为纽带，将中国技术入股、投资融资与非洲资源收益形成闭环联动。但该模式的落地需破解多重机制性难题：技术估值需建立第三方公允评估体系，避免单一主体定价争议；资源定价需兼顾国际市场波动与项目成本覆盖；收益分配比例需体现“共担风险、共享增长”原则。这些细节均需通过多轮跨领域谈判达成共识，构建兼具灵活性与约束力的合作框架，确保技术转移的经济性与公平性，避免因利益分配失衡影响长期协作。

4.3 多方利益博弈下的现实矛盾与发展困境

在非洲发展进程中，其问题复杂性远超区域范畴，深度关联着美国、欧盟等各发达国家背后的利益脉络，多方博弈在资源分配、规则标准、地缘政治与舆论认知层面矛盾凸显。在资源分配与开发主导权方面，西方企业凭借历史优势长期垄断非洲矿产、能源资源开采权，却因经济效益考量延缓开发，如力拓搁置几内亚西芒杜铁矿^[154]；新兴国家则期望通过公平竞争获取开发机会，推动资源转化为经济发展动能，双方矛盾尖锐。在规则与标准体系领域，西方主导的国际机制以“透明度”“环保标准”等为工具，对新兴国家参与的非洲项目施压，像欧盟要求非洲国家采用其环境与劳工标准，增加项目合规成本^[155]，世界银行、IMF 的贷款附加条件也限制非洲国家自主决策^[156]。在地缘政治与安全利益层面，美、法等国通过军事存在与联盟关系强化在非地缘政治影响力，将非洲作为遏制竞争对手的战略支点，干扰正常经济合作。在社会文化与舆论认知维度，西方借文化机构、媒体输出价值观，抹黑新兴国家合作模式，误导非洲民众认知。对此，需从多方面协调。建立公平的资源分配协商机制，平衡各方权益，确保开发契合非洲国家规划；推动构建包容、多元的规则体系，尊重非洲发展阶段；摒弃零和博弈，以可持续安全观营造稳定环境；加强文化交流对话，通过事实传播等方式构建客观公正的舆论环境，化解各方矛盾冲突。

4.4 话语体系构建中的理念传播不畅与共识凝聚困境

在“中国 - 非洲”合作进程中，话语体系构建的系统性缺失导致理念传播不畅、共识凝聚困难。目前，双方合作中尚未形成覆盖概念阐释、传播策略、规则对接的完整话语生态，致使理念传播碎片化、共识凝聚乏力。同时，过度依赖西方数据体系与学术范式，缺乏基于双方合作实践的自主数据支撑与本土化叙事能力，导致在国际舆论场中难以有效回应质疑。其次，构建双方共通的话语体系面临多重现实挑战：在文化层面，不同文化背景下，各方在表达理念与理解概念时存在显著差异，需要突破语言符号的表层差异，实现价值观的深层共鸣；在数据层面，联合建设数据平台面临数据主权归属、统计标准统一等制度性争议，亟需建立兼顾各方权益的合作机制；在规则层面，国际规则重构不可避免地遭遇西方主导的既有体系抵制，需要突破传统固有的叙事框架。为此，双方需建立常态化话语协调机制，通过“学术智库对话 - 媒体叙事共创 - 民间话语培育”多维度协同，制定分阶段话语建设路线图，确保合作理念精准传播、国际认同稳步提升。最后，在中非矿业合作进程中，需将当地民众实际获益及发展机会的获取作为重要前提。应系统梳理矿业开发在就业创造、收入提升、基础设施改善及技能培训等方面产生的实效，客观呈现合作对民生改善的推动作用。通过基于事实的叙事，增强当地民众对中非合作的认同，进而夯实合作的群众基础，为持续深化合作提供广泛支持。

从跨文化合作的普遍规律来看，文化层面的理解与认同是夯实合作基础的重要维度之一。在中非合作语境下，加强双方文化交流与互鉴，通过展示真实、立体的中国文化，增进非洲民众对中国发展理念、文化传统的认知，有助于在价值层面形成更深层次的理解与信任。这种基于文化理解建立的认同，能够为合作项目在当地的社区融入、民意支持提供更稳固的社会基础，从而与民生实效呈现形成互补，共同推动中非合作在当地获得更广泛的接纳与支持，保障合作项目的长期稳定推进。

上述挑战既是双方合作深化的现实阻碍，亦为制度创新的重要机遇。唯有通过构建“政策风险共担 - 技术成本共摊 - 发展收益共享”的长效机制，才能实现资源主权、投资安全与技术进步的有机统一，为“南南合作”在复杂国际环境中探索出可持续的共赢路径。

4.5 非洲能源转型：从资源输出地到绿色工业化引擎的战略转变

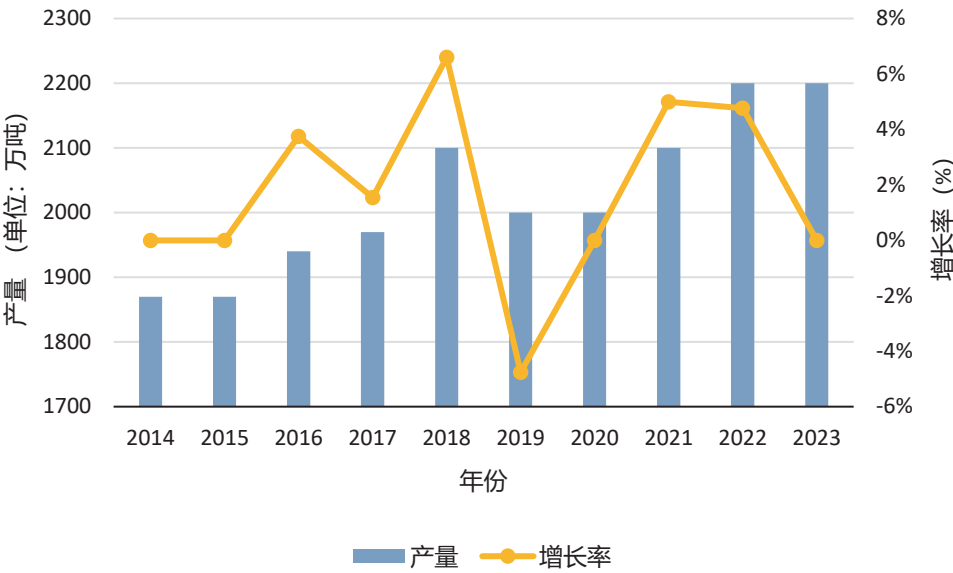
非洲能源转型与矿产资源利用的核心在于实现从“原料出口者”向“绿色工业化中心”的转变。尽管非洲拥有丰富的矿产和化石能源资源，但单纯依赖资源出口不仅限制了价值链上升空间，也削弱了在全球供应链中的战略地位。为此，非洲需要在本地加强加工与利用，推动产业链延伸和区域工业化，创造更多就业与技术积累，从而提升国际议价能力和经济主权。同时，化石能源在相当长时期内仍将是人口增长和工业化的重要支撑，但其收益必须合理分配并回馈社会，兼顾教育、就业、社区发展和社会保障。在低碳转型进程中，非洲需要以渐进方式逐步减少对化石能源的依赖。

清洁能源的发展与公正转型是非洲未来能源战略的核心方向。太阳能、风能、水电和地热等清洁能源技术不仅为非洲实现能源普惠提供机遇，也与“能源获取是人权”的理念高度契合。要实现公正、主权、绿色的转型（just, sovereign, and green transition），非洲必须加强推动区域合作，避免各国之间的恶性竞争，形成统一声音与外部进行谈判。在此过程中，区域治理能力和信息基础设施建设至关重要，包括建立统一的油气与电力基础设施标准、强化跨国合作和区域市场一体化、建立矿产资源分类管理系统、统一地质数据与治理平台等，以提高透明度和决策效率，增强投资者信心和资源管理能力。

此外，非洲能源转型必须兼顾社会公平。公正转型不仅要保护本地社区免于边缘化，还要充分发挥青年群体的作用。青年是非洲人口最庞大且最具活力的群体，但在能源治理和国际组织中代表性不足。加强青年培训、教育与参与，使其成为能源转型的核心力量，对于减少对外部国家的过度依赖、强化自主发展具有重要意义。同时，依托非洲大陆自由贸易区推进区域市场一体化、统一外部关税和本地内容优先制度，将有助于在非洲内部培育竞争力，形成区域产业协同，为非洲在全球能源转型和转型矿产资源发展中赢得更加有利的地位。

附录

附录 1：矿产产量、储量、消费量



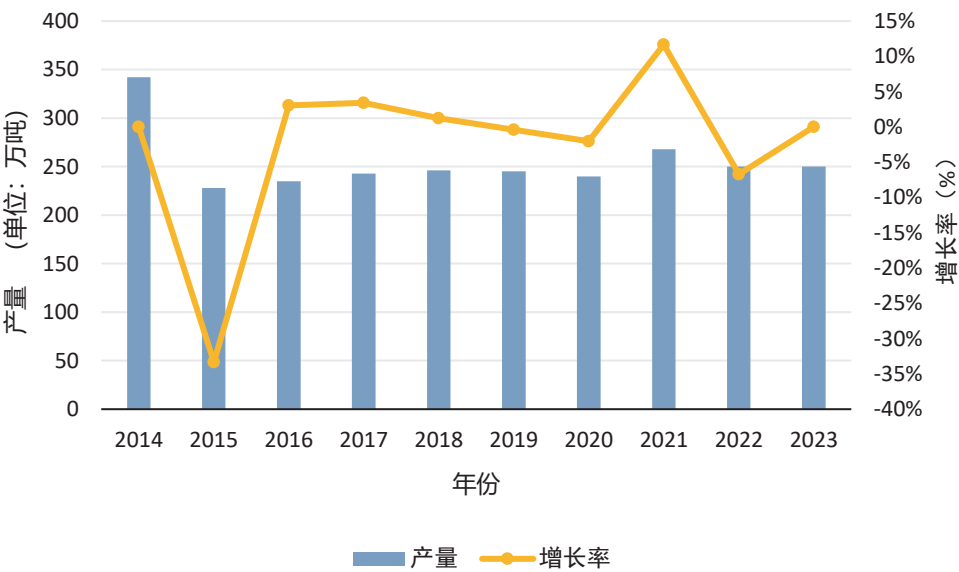
附录图 1-1：2014-2023 年全球铜矿产量及增长率

附录表 1-1：2014-2023 年部分国家（地区）铜矿产量表（单位：万吨）

铜矿（万吨）	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球	1870	1870	1940	1970	2100	2000	2000	2100	2200	2200
中国	162	175	174	186	160	160	170	180	190	170
博茨瓦纳	4.77	2.23	1.31	0.12	0.15	-	-	1.17	3.42	-
刚果（金）	110	99	91	85	120	130	130	180	220	250
摩洛哥	2.24	2.69	3.18	3.54	3.45	3.07	3.18	5.03	4.60	-
纳米比亚	0.51	1.39	1.64	1.55	0.59	1.49	1.57	0.10	-	-
南非	7.87	7.74	6.53	6.55	4.69	5.25	2.91	4.50	4.92	-

铜矿（万吨）	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
坦桑尼亚	1.64	1.68	1.74	1.58	1.00	0.15	0.17	0.15	0.31	-
赞比亚	73	60	74	75.5	87	79	83	83	77	76
津巴布韦	0.83	0.82	0.91	0.88	0.91	0.87	0.79	0.87	1.02	-

注：2019-2022 非洲各国、中国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024，全球产量、2023 各国产量数据来源：USGS。

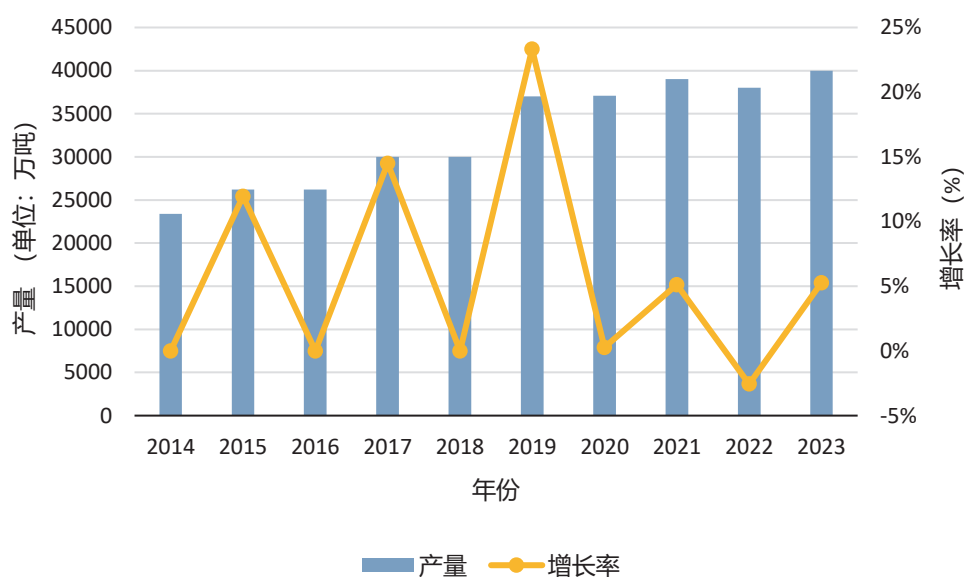


附录图 1-2：2014-2023 年全球铁矿产量及增长率

附录表 1-2：2014-2023 年部分国家（地区）铁矿产量表（单位：万吨）

国家 / 地区 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球	342000	228000	235000	243000	246000	245000	240000	268000	250000	250000
中国	40437.90	37125.00	34584.10	33193.10	20611.1	21937.50	22540.00	21570.00	21290.00	28000.00
阿尔及利亚	49.20	50.98	328.30	26.84	38.12	106.86	101.62	94.20	107.40	-
博茨瓦纳	-	-	-	-	-	-	-	9.63	0.59	-
埃及	76.46	18.63	22.90	27.00	27.00	4.82	0.19	0.58	0.60	-
马达加斯加	-	-	-	-	-	3.73	0.61	-	-	-
摩洛哥	0.83	0.64	0.55	3.61	3.70	0.72	1.41	0.89	1.00	-
纳米比亚	-	0.27	0.57	0.16	0.87	0.84	2.76	5.15	-	-
尼日利亚	2.00	2.00	0.07	-	0.07	1.83	0.24	0.13	0.67	-
塞内加尔	-	-	-	-	-	0.19	0.66	0.40	1.34	-
南非	5249.36	4732.36	4319.63	4880.89	4827.14	4706.44	3616.30	4755.42	4141.43	6100.00
坦桑尼亚	-	-	-	-	-	-	1.42	3.91	2.55	-

注：表格中全球产量单位为千吨，其他产量单位为吨。2019-2022 非洲各国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024；全球产量数据来源：USGS；2023 产量数据来源 USGS。

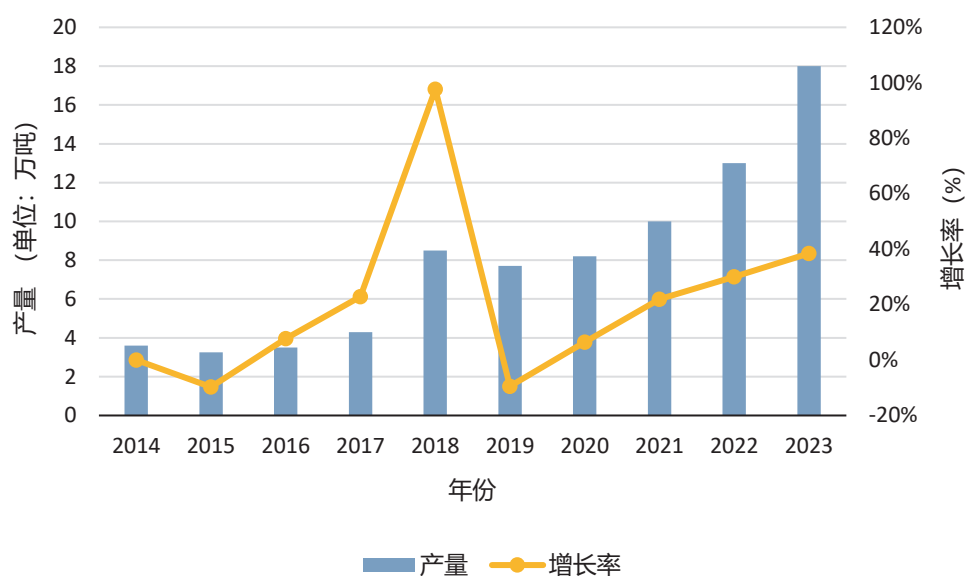


附录图 1-3：2014-2023 年全球铝土矿产量及增长率

附录表 1-3：2014-2023 年部分国家（地区）铝土矿产量表（单位：万吨）

铝土矿 (万吨)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球	23400	26200	26200	30000	30000	37000	37100	39000	38000	40000
几内亚	1930	1770	1970	4500	5000	5000	8200	8600	8600	9700
牙买加	980	1070	850	810	1000	890	770	580	390	600
中国					7000	7500	6000	8600	9000	9300
刚果(金)	-	-	-	-	-	4.54	2.86	2.49	3.35	-
埃及	30.42	33.80	31.46	27.91	26.71	29.00	26.80	27.00	25.00	-
南非	74.50	69.50	70.10	71.60	71.40	71.70	71.70	71.40	71.80	-

注：2019-2022 非洲各国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024；全球产量数据来源：USGS。

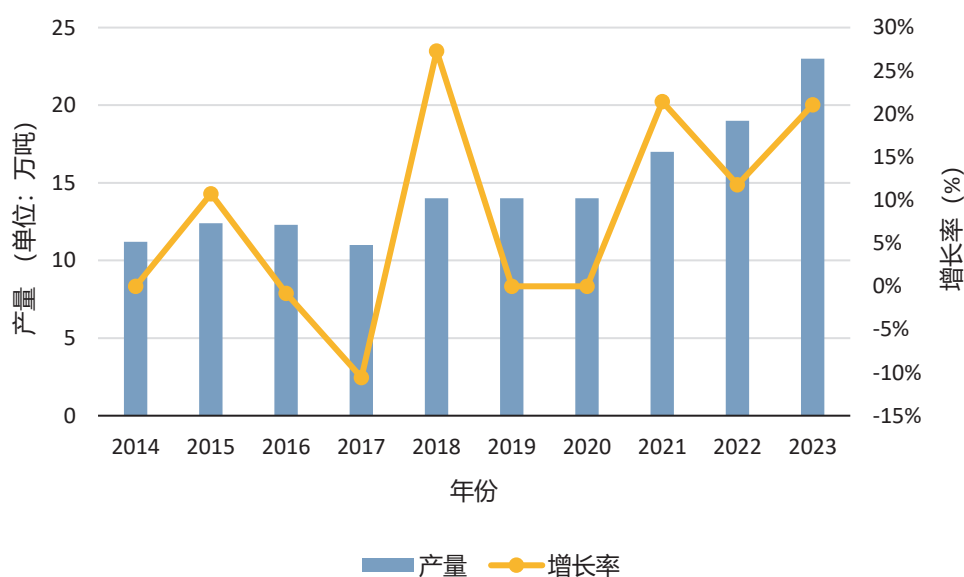


附录图 1-4：2014-2023 年全球锂矿产量及增长率

附录表 1-4：2014-2023 年部分国家（地区）锂矿产量表（单位：吨）

锂矿（吨）	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球（万吨）	3.6	3.25	3.5	4.3	8.5	7.7	8.2	10	13	18
中国	5000	2200	2000	3000	8000	7500	14000	14000	19000	33000
津巴布韦	1000	900	900	1000	1600	1600	1200	1200	800	3400
纳米比亚					500					
尼日利亚	-	-	-	-	50	10	-	20	20	-
津巴布韦	1630	1405	2030	1750	3160	2650	860	1670	3540	3400

注：2019-2022 非洲各国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024；全球产量数据来源：USGS。

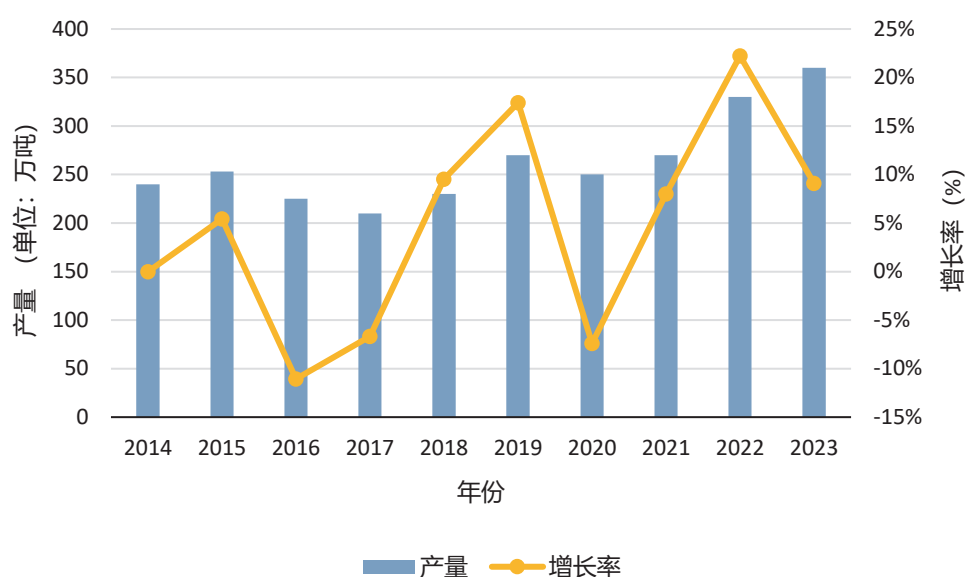


附录图 1-5：2014-2023 年全球钴矿产量及增长率

附录表 1-5：2014-2023 年部分国家（地区）钴矿产量表（单位：吨）

钴矿 (吨)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球 (万吨)	11.2	12.4	12.3	11	14	14	14	17	19	23
中国	9619	10093	9293	8300	3100	3000	2200	2000	1750	-
博茨瓦纳	196	316	281	-	-	-	-	-	-	-
刚果 (金)	56000	63000	66000	64000	90000	100000	95000	120000	130000	170000
马达加斯加	-	3600	3300	3800	3500	3300	700	2500	3000	4000
摩洛哥	-	-	-	-	2300	2100	1900	2300	2300	-
南非	3000	2800	3000	2500	2200	2400	1800	-	-	-
赞比亚	3100	5500	4600	2900	-	-	-	-	-	-
津巴布韦	358	355	409	445	403	402	956	298	241	-

注：2019-2022 非洲各国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024；全球产量数据来源：USGS。

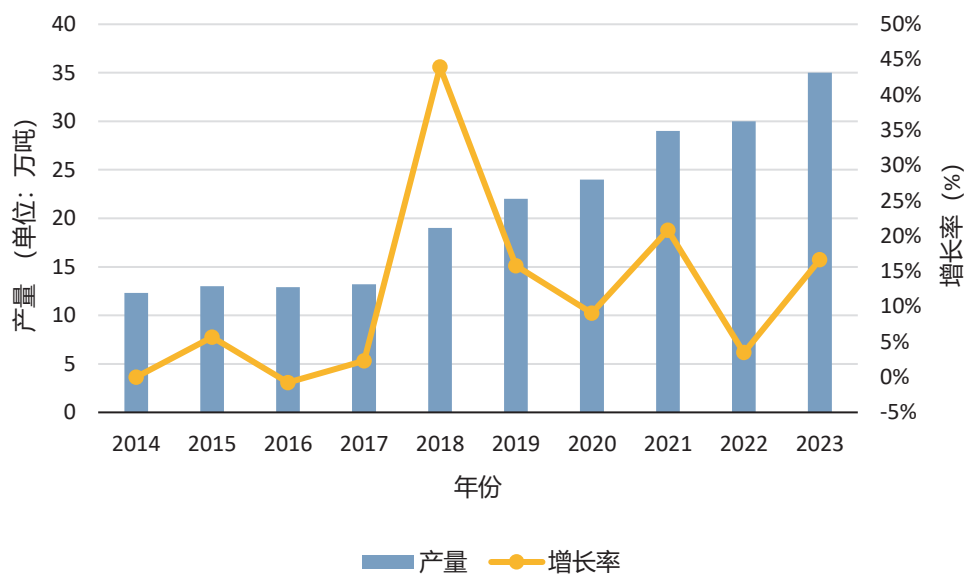


附录图 1-6：2014-2023 年全球镍矿产量及增长率

附录表 1-6：2014-2023 年部分国家（地区）镍矿产量表

镍矿（吨）	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球（万吨）	240	253	225	210	230	270	250	270	330	360
中国（万吨）	10	10.2	9	9.8	11	11	12	12	11	11
博茨瓦纳	14958	16789	16878	-	-	-	-	-	-	-
马达加斯加	37800	49000	48000	45000	39000	-	-	-	-	-
摩洛哥	-	-	-	196	126	131	142	147	157	-
南非	37800	53000	50000	49000	44000	-	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	2500	2760	3672	3946	-
津巴布韦	16633	16109	17743	16617	17850	16918	16480	16213	14260	-

注：2019-2022 非洲各国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024；全球产量数据来源：USGS。



附录图 1-7：2014-2023 年全球稀土产量及增长率

附录表 1-7：2014-2023 年部分国家（地区）稀土产量表（单位：万吨）

稀土 (万吨)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球	11	12.4	12.6	13	17	21	24	28	30	35
中国	9.5	10.5	10.5	10.5	12	13.2	14	16.8	21	24
马达加斯加	-	-	-	-	-	0.2	0.8	0.3	0.1	0.1

注：2019-2022 非洲各国产量数据来源：World Mining Data 2022，2024；全球产量数据来源：USGS。

附录表 1-8：2014-2023 年阿尔及利亚矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铁矿	492061	509800	3285708.62	272208.37	381200	1068600	1016200	942000	1074000	-
铝土矿	50	24.125	-	3	-	-	-	-	-	-
锂矿	0.002	300.021	140	4.673675	-	-	-	-	-	-
钴矿	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
镍矿	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
稀土	4613.919	5165.647	4151.92	6199.724	-	-	-	-	-	-
铂族	0.02	-	0.984	-	-	-	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-9：2014-2023 年博茨瓦纳矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	47700.10	22284	13120.02	1239.27	1462.015	10	0.20086	11777.12	34232.64	0.004
铁矿	263.00	101.72	221.881	190.532	61.52	1171.67	805.6	97771.82	6345	846.001
铝 土矿	0.02	1.15	-	0.003	0.468	-	-	-	-	0.013
锂矿	5.95	0.0064	4.448	0.755	2.53	43.24	23.73	2.95	2.03	0.26
钴矿	196	316.00	281.001	-	-	-	-	-	-	-
镍矿	21697.32	100637.95	124993.081	-	-	-	-	-	0.394	0.015
稀土	188.68	73.12	5.671	104.65	1.52	57.49	22.002	8.07	1.67	0.30
铂族	684.00	187	0.004	0.05	-	-	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-10：2014-2023 年刚果（金）矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	1030129	1039007.447	1023687.851	1094638.89	1239059.938	1461155.65	1793817.887	1924374	2515847	-
铁矿	-	516.585	233	35.916	-	-	-	-	51.717	-
铝 土矿	-	-	0.011	3.813	317.4	45390	28855.553	25222.576	33500	-
锂矿	-	0.024	56.466	-	-	0.18	0.252	-	-	-
钴矿	76475	84400.025	69038.256	82461.297	111713	78664	86591	93011	115371	-
镍矿	-	0.029	0.009	0.008	0	-	-	-	-	-
稀土	-	28.074	33.034	32.547	13.151	27.797	4.409	3.84	-	-
铂族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-11：2014-2023 年津巴布韦矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	8261.240	8218.002	9101	8839	9077.001	8731	7933.003	8650	10168.103	-
铁矿	0.002	-	-	-	0.6	-	-	13	108.16	-
铝 土矿	1932.311	3727.250	501.900	7529.442	6969.75	8163.77	8696.310	6583.416	4283.569	5570.085
锂矿	1641.064	1406.801	2030.005	1750.200	3169	2651.285	861.200	1670.01	3541.003	3400.0135
钴矿	358	355	409	445.001	403	402	956	298	241	-
镍矿	16633	16109	17743	16617.001	17850	16918	16480	16213	14260	-
稀土	0.078	0.15	15.042	106.949	904.5095	477.739	743.761	1063.296	1040.246	550.645
铂族	22621	22619	27332.013	26079.01	26797.012	25497	27894.001	27351.004	30395.001	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-12：2014-2023 年马达加斯加矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	-	-	0.001	-	130	-	-	-	-	-
铁矿	-	-	-	-	-	37300	6100	-	-	-
铝土矿	127.800	-	-	-	-	-	0.038	7.69	-	-
锂矿	19.117	8.100	4.200	5.001	4.7	0.00067	-	-	-	-
钴矿	3221	3920	3654	2967	2887	2897	833	2111	3428	4000
镍矿	37046	45075	42024	34419	33204	33736	9908	29285	35737	-
稀土	23.197	4.161	6.651	9.965	155.007	4001	8007	6810	990	1039

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-13：2014-2023 年摩洛哥矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	22360.001	26853	32478.47	35420	38026.13	30722.462	31751.522	50340.8025	46000	-
铁矿	8313.4	6471.52	5565.9	36229.227	37586.800	7171	14105	8900.028	10028.5	293.5
铝土矿	31509.87	60125.905	15938.009	24299	632.482	572	520	22477.5	6956	11028.831
锂矿	0.002	0.00067	0.072	0.0003	0.436	0.00037	0.02924	0.03005	0.004	0.0497
钴矿	1391	1885.724	2081.004	3072.034	8653.14	9797.046	9572.665	1796	4021.503	1454.962
镍矿	0.5	-	-	196	126	131	142	147	157	0.098
稀土	39095.296	37901.616	34750.94	37103.265	26341.555	30825.964	23807.094	22872.705	17478.384	13709.231
铂族	-	-	-	-	-	-	0.00412	-	0.0002	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-14：2014-2023 年纳米比亚矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	120380.031	133480.39	201551.13	184860.016	5900	268047.716	262557.902	103160.730	71214.511	80259.083
铁矿	228.986	2713.646	5680.533	1640.054	8730	8400	31605.783	51546.968	10.245	2.055
铝土矿	0.076	0.004	0.001	-	4.074	116.194	-	-	0.053	0.009
锂矿	374.061	341.06	514.064	38.075	600.001	0.056	0.017	0.014	0.012	0.030
钴矿	-	-	-	0.025	-	0.1	-	-	-	-
镍矿	0.051	0.04	0.083	-	-	0.0005	-	-	-	28325.625
稀土	122.151	72.847	160.015	129.160	-	13.637	0.911	5.615	5.559	35.157
铂族	0.026	4.6	-	-	-	0	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-15：2014-2023 年南非矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	80279.61	77642.93	65379.28	65851.13	46947.03	53012.44	29115.96	45114.70	49313.78	252.62
铁矿	52493834.54	47323705.60	43196913.85	48809557.88	48272086.32	47120550.62	36163591.86	47555043.80	41415667.16	61002272.74
铝 土矿	767488.97	720354.02	705726.21	721030.27	720986.14	722042.08	723755.04	762141.91	779738.88	11665.54
锂矿	87.53	21.00	29.81	85.28	71.28	38.05	23.58	34.66	30.13	38.18
钴矿	2298.97	2171.22	1156.03	1089.70	1010.03	1045.53	942.39	376.00	289.49	13.47
镍矿	54993.59	81112.89	94584.14	48492.38	43343.11	43509.61	35353.10	33256.36	30527.00	1065.04
稀土	39793.77	50963.64	54701.27	52452.51	76902.37	68145.78	20443.56	31825.55	23031.61	4286.53
铂族	165318.02	240538.13	228751.59	231879.05	236293.16	233219.80	195243.80	246838.04	231772.85	2.44

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-16：2014-2023 年尼日利亚矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	6.194	12.950	-	1.223	0.001	-	-	0.905	-	-
铁矿	20541.583	20000.117	855.241	1.061	720.44	18404	2400	1306	6700	-
铝 土矿	24134.03	14290.051	1125.384	6968.567	5669.002	155.949	278.68	963.75	83.202	0.978
锂矿	1.614	1.601	0.922	-	50.004	10	0.004	23.362	20.019	375.362
钴矿	-	3.850	-	-	-	-	19	-	-	0.002
镍矿	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
稀土	-	287.249	2661.309	1140.562	1427.256	1842.413	4331.958	851.152	3162.638	1905.031
铂族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-17：2014-2023 年塞内加尔矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	0.15	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
铁矿	-	-	0.117	1.35	-	1880	6580	4040	13370	-
铝 土矿	-	-	0.137	-	-	2849.02	222.7	1631.37	1909.905	3308.874
锂矿	0.05	-	-	-	0.04	0.003	-	-	-	-
稀土	1101.359	738.824	480.195	173.712	100.605	110.731	79.181	142.745	327.237	126.678
铂族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-18：2014-2023 年坦桑尼亚矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	16421.361	89814.15	59819.99	15800	37550.493	1500.002	1706	1521.003143	3147	270.04
铁矿	0.023	3000.5	-	27.221	20	0.686	14200.929	39151.64	25500	125
铝 土矿	3.613	-	4.466	0.5	1	2.892	12.52	-	1.648	-
锂矿	126.886	122.359	1.405	0.175	0.002	0.066	-	-	-	0.01
钴矿	60	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
镍矿	0.603	-	-	1	-	-	0.079	-	0.003	1.022
稀土	114.839	54.678	13.673	45.623	213.286	837.286	15.597	1441.04	422.465	27.0401
铂族	-	0.718	-	-	-	-	-	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-19：2014-2023 年赞比亚矿产消费量情况（单位：吨）

矿种 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
铜矿	717061.568	889887.421	1225085.053	1521615.387	1455831.914	911586.516	2887892.930	1096799.775	1066694.464	808188.149
铁矿	28	-	-	100	0.01	-	-	0.017	-	72
铝 土矿	42	298.34	56.617	-	500	-	397.52	458.82	-	-
锂矿	0.670	0.018	0.655	-	1.146	0.251	0.235	10.476	13.492	14.356
钴矿	4562	8970.897	5276	26941.120	13525.121	1271	316	247	548.600	2.660
镍矿	-	-	-	-	0.75	2500	2783.56	3672.016	3961.193	-
稀土	770.165	-	26486.236	21410.74771	75.325	-	-	64.144	3.725	20.1911
铂族	-	-	-	-	-	0.000001	0.000001	-	-	-

注：表观消费量（产量数据及贸易量数据计算得出）

附录表 1-20：铜矿田 / 矿床（铜（储量 + 资源量）>20 × 10⁴t）

国家	矿田 / 矿床	储量 (Cu)/10 ⁴ t	资源量 (Cu)/10 ⁴ t	品位 w(Cu)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发 阶段
安哥拉	库沃河（Cuvo River）	-	277.20	2.20	-	-	预可行性 研究
博茨瓦纳	科马考（Khoemacau）	61.70	420.71	1.36	砂页岩型	新元古代	矿山建设
博茨瓦纳	博赛托（Boseto）	19.30	206.76	1.29	-	-	生产
博茨瓦纳	穆瓦纳（Mowana）	37.08	48.92	1.15	-	-	生产
博茨瓦纳	特素库杜（Tshukudu）	34.27	48.75	1.05	-	-	可行性研究
刚果（金）	卡莫阿 - 卡库拉（Kamoa-Kakula）	1134	3081	4.63	砂页岩型	新元古代	矿山建设

国家	矿田 / 矿床	储量 (Cu)/10 ⁴ t	资源量 (Cu)/10 ⁴ t	品位 w(Cu)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发 阶段
刚果（金）	滕凯 - 丰古鲁梅 (Tenke-Fungurume)	401.70	2085.60	2.90	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	卡莫托 (Kamoto)	400.0	1196.0	3.73	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	刚果矿山与基础设施建设 (Congo Mines and Infrastructure Construction)	-	679.80	3.30	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	穆坦达 (Mutanda)	195.00	422.0	1.28	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	迪兹瓦 (Deziwa)	-	460.20	1.44	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	弗兰蒂尔 (Frontier)	122.03	206.65	1.20	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	基萨福 (Kisanfu)	-	291.0	2.11	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果（金）	博斯 (Boss)	2.40	259.14	2.17	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	卢比姆比 (Labembe)	-	180.0	1.90	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果（金）	迈陶克尔 (Metalkol RTR)	-	167.17	1.48	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果（金）	卡卢山 (Kalumines)	-	137.30	1.96	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	金塞维尔 (Kinsevere)	30.50	101.73	2.33	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	科卢韦齐 (Kolwezi)	45.60	81.33	4.20	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	蓬皮 (Pumpi)	57.0	66.60	-	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果（金）	卡鲁昆迪 (Kalukundi)	-	116.70	2.09	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	穆索诺伊 (Musonoi)	60.0	49.0	2.43	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果（金）	穆松妮金森达 (Miniere Musoshi Kinsenda)	33.0	76.0	4.70	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	卡坎达 (Kakanda)	-	82.4	2.22	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	基皮 (Kipoi)	61	50.32	1.11	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	科密德 (Comide)	14.00	55.0	2.02	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	鲁阿希 (Ruashi)	26.8	41.00	1.95	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	卡姆番德瓦 (Kamfundwa)	-	57.80	2.65	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果（金）	隆希 (Lonshi)	-	57.1	3.16	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	埃托伊尔 (Etoile)	-	46.02	2.21	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	坎博韦 (Kambove)	22.7	17.6	2.63	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果（金）	鲁苏西 (Luiswishi)	40.2	0.0	2.12	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	斯图鲁 (Shituru)	30.5	0.59	4.25	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	卡隆威 (Kalongwe)	23.49	6.7	2.71	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	艾采尔 (Ecaille C)	-	25.10	1.15	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果（金）	卡普罗 (Kapulo)	14.40	10.06	2.69	砂页岩型	新元古代	生产

国家	矿田 / 矿床	储量 (Cu)/10 ⁴ t	资源量 (Cu)/10 ⁴ t	品位 w(Cu)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发 阶段
刚果（金）	塞姆何凯特（Semhkat）	-	21.0	0.80	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
厄立特 里亚	艾斯玛拉（Asmara）	45.91	23.25	0.75	-	-	可行性研究
摩洛哥	季杰尔特（Tizert）	-	65.7	-	热液型	古生代	可行性研究
摩洛哥	堡斯科（Bouskour）	15.0	12.5	-	-	-	可行性研究
纳米比亚	海伯（Haib）	-	240.86	0.30	斑岩型	元古宙	预可行性 研究
纳米比亚	科巴特（Kombat）	1.00	76.7	1.95	-	-	可行性研究
纳米比亚	欧米提莫米莱（Omitimire）	-	74.10	0.54	-	-	可行性研究
纳米比亚	欧普沃（Opuwo）	-	46.80	0.41	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
纳米比亚	莱何博斯（Rehboth）	-	45.4	-	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
纳米比亚	塔斯楚迪（Tschudi）	13.82	26.98	0.79	砂页岩型	新元古代	生产
纳米比亚	威夫莱 - 多尔达比斯（Witvlei Dordabis）	-	23.7	1.01	砂页岩型	新元古代	勘察
南非	帕拉博拉（Palabora）	121	129.00	0.40	IOCG 型	-	生产
苏丹	杰比尔欧黑尔（Jebel hier）	-	108.7	0.44	-	-	预可行性 研究
赞比亚	孔科拉（Konkola）	264	1256.00	2.20	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	卢班贝（Lubambe）	87.00	788.00	3.15	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	坎桑希（Kansanshi）	599	190.0	0.64	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	穆富拉（Mufulira）	266.00	473.00	2.06	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	卢姆瓦纳（Lumwana）	299	296.0	0.6	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	特赖登特 - 森蒂纳尔 （Trident-Sentinel）	401.0	70.0	0.43	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	谦比希（Chambishi）	115	251.00	2.02	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	钦戈拉尾矿（Chingola Tailings）	-	144.4	1.46	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
赞比亚	巴鲁巴（Baluba）	18.22	53.95	1.79	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	优莱卡（Eureka）	-	70.2	0.95	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
赞比亚	穆利亚希北（Muliashi North）	26.28	38.98	1.50	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	敏布拉（Mimbula）	-	41.90	1.58	砂页岩型	新元古代	可行性研究
赞比亚	卢安夏（Luanshya）	-	38.9	0.24	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
赞比亚	穆瓦姆贝施（Mwambashi）	10.00	27.29	1.94	砂页岩型	新元古代	生产

国家	矿田 / 矿床	储量 (Cu)/10 ⁴ t	资源量 (Cu)/10 ⁴ t	品位 w(Cu)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发 阶段
赞比亚	齐布卢玛西 (Chibuluma West)	-	4.4	3.49	砂页岩型	新元古代	闭坑
赞比亚	蒙布瓦 (Mumbwa)	-	34.2	3.6	砂页岩型	新元古代	可行性研究
赞比亚	坎嘎卢维 (Kangaluwi)	-	30.60	0.67	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
赞比亚	恩多拉 (Ndola)	-	30.4	0.76	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
赞比亚	塞毕姆毕尔 (Sebembere)	-	28.00	1.56	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
赞比亚	恩卡纳斯莱格 (Nkana Slag)	-	23.2	1.16	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	士吾麻 (Shivuma)	-	22.27	0.73	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
赞比亚	木卡姆波南 (Mokambo South)	-	20.90	2.12	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
津巴布韦	散亚提 (Sanyati)	6.4	17.6	1.21	砂页岩型	新元古代	预可行性研究

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 565-567 页

附录表 1-21：铁矿田 / 矿床（铁矿（储量 + 资源量）>1×10⁹ t）

国家	矿田 / 矿床	储量 (矿石) /10 ⁸ t	资源量 (矿石) /10 ⁸ t	品位 w(TFe)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
阿尔及利亚	加拉杰比莱特 (Gara Djebilet)	-	10.0	57.0	沉积型	古生代	预可行性研究
安哥拉	卡辛嘎 (Cassinga)	-	10.0	-	BIF 型	太古代—古元古代	可行性研究
博茨瓦纳	桑杜姆 (Xaudum)	-	4.41	29.40	BIF 型	太古代	预可行性研究
几内亚	卡利亚 (Kalia)	0.60	56.53	30.40	BIF 型	太古代	可行性研究
几内亚	宁巴山 (Nimba)	0.54	10.86	57.80	BIF 型	古元古代	可行性研究
几内亚	西芒杜 (Simandou) 1、2 区块	24	265.0	41.99	BIF 型	古元古代	矿山建设
几内亚	西芒杜 (Simandou) 3、4 区块	27.57	27.57	65.50	BIF 型	古元古代	可行性研究
几内亚	特莱米勒 (Telimele)	-	2.58	37.29	BIF 型	太古代	预可行性研究
几内亚	弗雷卡里亚 (Forecariah)	-	1.79	25.89	BIF 型	太古代	生产
加纳	谢尼山 (Sheini Hills)	-	13.12	33.78	BIF 型	太古代	预可行性研究
加蓬	贝林加 (Belingo)	-	10.0	60.0	BIF 型	新太古代—古元古代	预可行性研究

国家	矿田 / 矿床	储量 (矿石) /10 ⁸ t	资源量 (矿石) /10 ⁸ t	品位 w(TFe)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
津巴布韦	穆瓦奈斯 (Mwanesi)	-	33.0	-	BIF 型	太古宙	可行性研究
津巴布韦	布赫瓦铁矿 (Buchwalron)	-	1.34	-	BIF 型	太古宙	生产
喀麦隆	姆巴拉姆 (Mbalam)	1.54	40.30	34.60	BIF 型	新太古代—古元古代	矿山建设
喀麦隆	恩库特 (Nkout)	-	27.29	31.81	BIF 型	新太古代—古元古代	预可行性研究
喀麦隆	恩特姆 (Ntem)	-	1.76	34.98	BIF 型	新太古代—古元古代	预可行性研究
喀麦隆	贾多姆 (Djadam)	-	1.12	30.05	BIF 型	新太古代—古元古代	预可行性研究
刚果 (布)	扎纳加 (Zanaga)	20.70	48.30	32.0	BIF 型	新太古代	可行性研究
刚果 (布)	纳贝巴 (Nabeba)	3.63	18.97	39.70	BIF 型	新太古代	矿山建设
刚果 (布)	马约科穆森吉 (Mayoko-Moussondji)	0.39	8.78	31.40	BIF 型	新太古代	预可行性研究
刚果 (布)	阿维玛 (Avima)	-	16.0	36.0	BIF 型	新太古代—古元古代	可行性研究
刚果 (布)	马约科 (Mayoko)	-	7.95	36.0	BIF 型	新太古代	矿山建设
科特迪瓦	克拉霍约 (Klahoyo)	-	10.0	36.30	BIF 型	太古宙	预可行性研究
科特迪瓦	姆诺加加 (Monogaga)	-	1.50	40.0	BIF 型	太古宙	预可行性研究
利比里亚	邦矿 (Bong)	41.0	-	35.84	BIF 型	新太古代	生产
利比里亚	利比里亚矿山 (LiberiaMines)	4.80	22.56	40.47	BIF 型	太古宙	生产
利比里亚	普图山 (Putu Range)	-	44.0	340	BIF 型	新太古代	可行性研究
马达加斯加	索阿拉拉 (Soalala)	-	3.60	-	岩浆型	新元古代	预可行性研究
毛里塔尼亚	盖布尔埃尔奥吉 (Guelb el Aouj)	9.31	34.94	35.64	BIF 型	新太古代	可行性研究
毛里塔尼亚	伊迪尔凯迪亚 (Idjill Kedia)	3.0	-	-	BIF 型	新太古代—古元古代	生产
毛里塔尼亚	列维尼亚 (Lehtheinia)	-	27.40	31.92	BIF 型	古元古代	预可行性研究
毛里塔尼亚	埃尔阿加雷布 (El Agareb)	-	10.0	60.0	BIF 型	新太古代—古元古代	可行性研究
毛里塔尼亚	阿斯塔夫 (Askaf)	-	6.56	35.72	BIF 型	新太古代—古元古代	可行性研究
莫桑比克	太特 (Tete)	-	7.59	33.81	火山成因型	新元古代	可行性研究
纳米比亚	库内内 (Kunene)	-	23.70	-	BIF 型	新元古代	预可行性研究

国家	矿田 / 矿床	储量 (矿石) /10 ⁸ t	资源量 (矿石) /10 ⁸ t	品位 w(TFe)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
纳米比亚	哈莫海德 (Hammerhead)	-	6.93	23.74	BIF 型	新元古代	预可行性研究
纳米比亚	什叶拉 (Shiyela)	-	1.15	19.51	BIF 型	新元古代	预可行性研究
尼日利亚	科同 - 卡里费 (Koton-Karfi)	8.50	-	51.60	BIF 型	太古宙	预可行性研究
尼日利亚	伊塔克佩 (Itakpe)	3.10	-	40.0	BIF 型	太古宙	预可行性研究
尼日利亚	阿格巴贾 (Agbaja)	2.05	3.81	41.30	BIF 型	太古宙	可行性研究
尼日利亚	阿贾巴努科 (Ajabanoko)	0.62	-	36.40	BIF 型	太古宙	预可行性研究
南非	赛申 (Sishen)	5.19	4.20	56.23	BIF 型	古元古代	生产
南非	霍曼尼 (Khumani)	4.31	2.11	62.55	BIF 型	太古宙	生产
南非	科洛梅拉 (KolomeOla)	1.72	1.50	62.87	BIF 型	太古宙	生产
南非	毕斯艾克 (Beeshoek)	0.39	0.74	62.55	BIF 型	太古宙	生产
南非	维勒莫 (Veremo)	-	9.33	42.26	BIF 型	古元古代	生产
南非	提瓦尼 (Tivani)	-	4.71	23.51	BIF 型	古元古代	预可行性研究
南非	赞德里维斯普特 (Zandrivierspoort)	-	4.19	35.40	BIF 型	古元古代	预可行性研究
南非	月光 (Moonlight)	-	3.08	26.90	BIF 型	太古宙	可行性研究
南非	马勒兰 (Malelane)	-	1.39	37	BIF 型	古元古代	预可行性研究
南非	塔巴津比 (Thabazim)	-	5	60	BIF 型	新太古代 - 古元古代	-
南非	布什维尔德 (Bushveld)	-	22	55.8-57.5	岩浆型	古元古代	-
塞拉利昂	马兰帕 (Marampa)	5.32	5.25	31.2	BIF 型	太古宙	生产
塞拉利昂	唐克里里 (Tonkolili)	-	127.67	31.27	BIF 型	新太古代 - 古元古代	生产
塞拉利昂	巴格拉山 (Bagla Hills)	-	8.38	32	BIF 型	太古宙	预可行性研究
塞拉利昂	马兰帕 (Marampa)	-	6.81	28.2	BIF 型	太古宙	预可行性研究
塞内加尔	法莱姆 (Faleme)	-	7.5	-	BIF 型	古元古代	可行性研究
赞比亚	卡马太特 (Kamatete)	-	3.48	46.38	BIF 型	太古宙	预可行性研究
坦桑尼亚	里甘嘎 (Liganga)	-	7	55	岩浆型	元古宙	预可行性研究

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 560-562

附录表 1-22：铝土矿矿田 / 矿床（铝土矿矿石（储量 + 资源量） $>1 \times 10^8 \text{t}$ ）

国家	矿田 / 矿床	储量 (矿石) $/10^8 \text{t}$	资源量 (矿石) $/10^8 \text{t}$	品位 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$	矿床 类型	成矿时代	勘查开发阶段
几内亚	博法 (Boffa)	-	17.50	39.10	红土型	晚白垩世—中新世	生产
几内亚	库姆比亚 (Koumbia)	-	21.75	43.42	红土型	晚白垩世—新近纪	可行性研究
几内亚	桑加雷迪 (Sangaredi)	4.28	67.85	46.50	红土型	晚白垩世—新近纪	生产
几内亚	迪安迪安 (Dian Dian)	-	6.85	-	红土型	新生代	生产
几内亚	萨玛亚 (Samaya)	0.43	3.0	41.90	红土型	新生代	勘查
几内亚	阿耶科耶 (Ayckoye)	11 (累计储量)	-	49.50	红土型	晚白垩世—新近纪	停产
几内亚	弗里几亚 (Friguia)	1.1 (累计储量)	3.24	-	红土型	晚白垩世—新近纪	生产
几内亚	金迪亚 (Kindia)	0.75	0.72	-	红土型	古近纪—新近纪	生产
几内亚	图盖 (Tougue)	-	3.0	45	红土型	晚白垩世—新近纪	生产
几内亚	达博拉 (Dabola)	-	7.0	43.40	红土型	古近纪—新近纪	矿山建设
几内亚	拉贝 (Labe)	-	25	43	红土型	晚白垩世—新近纪	矿山建设
几内亚	贝尔艾尔 (BelAir)	-	1.46	44.40	红土型	新生代	生产
几内亚	GAC	-	5.27	37.70	红土型	新生代	矿山建设
几内亚	高尔瓦 (Gaoual)	-	1.01	49.75	红土型	新生代	矿山建设
几内亚	桑图厚达 (SantouHouda)	-	32	39	红土型	新生代	勘探
几内亚	图巴尔 (Toubal)	-	10	39	红土型	新生代	勘探
几内亚	马迪纳都贝 (MadinadoBoe)	-	1.13	44	红土型	新生代	勘探
喀麦隆	丰戈同戈 (FongoTongo)	-	0.34	47	红土型	古近纪—新近纪	勘探
喀麦隆	米尼姆塔普 (MinimMartap)	0.973	9.05	45.10	红土型	古近纪—新近纪	可行性研究
喀麦隆	恩冈达尔 (Ngaoundal)	1.2 (累计储量)	-	46.30	红土型	古近纪—新近纪	闭坑
加纳	尼纳欣 (Nyinahin)	3.5	-	50.10	红土型	古近纪—新近纪	勘查
加纳	基比 (Kibi)	1.52 (累计储量)	-	540	红土型	古近纪—新近纪	闭坑

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 564 页

附录表 1-23：锂矿田 / 矿床（锂（储量 + 资源量）>5 × 10⁴t）

国家	矿田 / 矿床	储量	资源量	品位	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
		(Li ₂ O)/10 ⁴ t	(Li ₂ O)/10 ⁴ t	w(Li ₂ O)/%			
刚果（金）	马诺诺（Manono）	147	515	1.65	伟晶岩型	中元古代	可行性研究
加纳	开普海岸（Cape Coast）	-	18.9	1.31	伟晶岩型	新太古代	预可行性研究
马里	贡拉米娜（Goulamina）	78.5	78.5	1.45	伟晶岩型	新太古代	可行性研究
马里	布古尼（Bougouni）	-	23.65	1.11	伟晶岩型	新太古代	可行性研究
纳米比亚	卡里毕比（Karibib）	3.1	4.87	0.43	伟晶岩型	中元古代	可行性研究
纳米比亚	尤斯（Uis）	-	5.33	0.31	伟晶岩型	中元古代	预可行性研究
津巴布韦	阿卡迪亚（Areadia）	45.7	35.08	1.11	伟晶岩型	新太古代	矿山建设
津巴布韦	祖鲁（Zulu）	-	21.32	1.06	伟晶岩型	新太古代	预可行性研究
津巴布韦	卡马蒂维（Kamativi）	-	15.46	0.58	伟晶岩型	新太古代	预可行性研究
津巴布韦	比基塔（Bikita）	-	11.24	-	伟晶岩型	新太古代	生产

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 582 页

附录表 1-24：钴矿田 / 矿床（钴（储量 + 资源量）>1 × 10⁴t）

国家	矿田 / 矿床	储量 (Co)/10 ⁴ t	资源量 (Co)/10 ⁴ t	品位 (Co)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
喀麦隆	喀麦隆东（Cameroon East）	17.70	10.02	0.23	红土型	新生代	可行性研究
刚果（金）	博斯（Boss）	1.28	23.12	0.20	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	科密德（Comide）	-	6.82	0.05	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	刚果矿山与基础设施建设（Congo Mines and Infrastructure Construction）	-	49.40	0.24	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	迪兹瓦（Deziwa）	-	39.87	0.13	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果（金）	艾采尔（Ecaille C）	-	1.30	0.06	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果（金）	埃托伊尔（Etoile）	-	8.26	0.40	砂页岩型	新元古代	生产
刚果（金）	卡博雷拉（Kabolela）	0.96	1.52	0.28	砂页岩型	新元古代	生产

国家	矿田 / 矿床	储量 (Co)/10 ⁴ t	资源量 (Co)/10 ⁴	品位 (Co)/%	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
刚果(金)	卡坎达 (Kakanda)	-	6.30	0.17	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果(金)	卡隆威 (Kalongwe)	2.71	380	0.57	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果(金)	卡鲁昆迪 (Kalukundi)	-	25.40	0.46	砂页岩型	新元古代	可行性研究
刚果(金)	卡姆番德瓦 (Kamfundwa)	-	5.39	0.25	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果(金)	卡莫托 (Kamoto)	70.10	135.90	0.50	砂页岩型	新元古代	生产
刚果(金)	金塞维尔 (Kinsevere)	-	5.26	0.10	砂页岩型	新元古代	生产
刚果(金)	基皮 (Kipoi)	-	3.73	0.06	砂页岩型	新元古代	生产
刚果(金)	科普希尾矿 (Kipushi Tailings)	-	1.04	0.24	砂页岩型	新元古代	试产
刚果(金)	基萨福 (Kisanfu)	-	133.70	0.97	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果(金)	南卢斯亚 (Luisha South)	-	4.60	0.31	砂页岩型	新元古代	预可行性研究
刚果(金)	鲁苏西 (Luiswishi)	40.20	-	0.20	砂页岩型	新元古代	生产
刚果(金)	迈陶克尔 (Metalkol RTR)	-	34.15	0.30	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果(金)	穆索诺伊 (Musonoi)	18.30	18.00	0.82	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果(金)	穆坦达 (Mutanda)	91.30	162.0	0.53	砂页岩型	新元古代	生产
刚果(金)	穆托希 (Mutoshi)	19.32	30	-	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果(金)	蓬皮 (Pumpi)	9.50	11.70	-	砂页岩型	新元古代	矿山建设
刚果(金)	鲁阿希 (Ruashi)	2.90	6.30	0.26	砂页岩型	新元古代	生产
刚果(金)	滕凯 - 丰古 鲁梅 (Tenke Fungurume)	56.6	192.10	0.29	砂页岩型	新元古代	生产
摩洛哥	布阿泽尔 (Bou- Azzer)	1.4	0.30	-	热液型	晚石炭世	生产
纳米比亚	欧普沃 (Opuwo)	-	12.61	0.11	-	-	预可行性 研究
赞比亚	巴鲁巴 (Baluba)	0.13	2.63	0.07	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	谦比希 (Chambishi)	3.9	8.90	0.07	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	穆富利拉 (Mufulira)	-	28.80	0.08	砂页岩型	新元古代	生产
赞比亚	纳马 (Nama)	-	10.89	0.06	砂页岩型	新元古代	预可行性 研究
赞比亚	恩卡纳斯莱格 (Nkana Slag)	-	15.20	0.76	砂页岩型	新元古代	生产

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 568-569

附录表 1-25：镍矿田 / 矿床 (镍 (储量 + 资源量) > 5 × 10⁴t)

国家	矿田 / 矿床	储量	资源量	品位	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
		(Ni)/10 ⁴ t	(Ni)/10 ⁴ t	we(Ni)/%			
博茨瓦纳	塞尔科克 (Selkirk)	-	31.52	0.23	岩浆型	新太古代—古元古代	可行性研究
博茨瓦纳	塞莱比 - 皮奎 (Selebi-Phikwe)	8.4	-	0.75	岩浆型	太古宙	生产
布隆迪	穆松加迪 (Musongati)	46.6	242	1.35	红土型	新生代	预可行性研究
喀麦隆	喀麦隆东 (Cameroon East)	45	33.42	0.65	红土型	新生代	可行性研究
科特迪瓦	比昂库马 - 锡皮卢 (Biankouma-Sipilou)	-	381	1.48	红土型	新生代	预可行性研究
科特迪瓦	萨马普洛 (Samapleu)	-	11.9	0.23	红土型	新生代	预可行性研究
几内亚	勾勾塔 (Gogota)	-	57.3	1.28	岩浆型	古元古代	预可行性研究
马达加斯加	安巴托维 (Ambatovy)	109.6	118.51	0.89	红土型	晚白垩世—古近纪	生产
马达加斯加	瓦洛竹罗 (Valozoro)	-	19.1	1.66	红土型	新生代	预可行性研究
南非	泽贝迪埃拉 (Zebediela)	-	396	0.25	红土型	新生代	预可行性研究
南非	普拉特 (Platreef)	42.27	224.35	0.31	岩浆型	古元古代	矿山建设
南非	博克尼 (Bokoni)	-	151.09	0.18	岩浆型	古元古代	生产
南非	希巴山 (Sheba's Ridge)	-	115	0.19	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	恩科马蒂 (Nkomati)	0.63	77.6	0.36	岩浆型	古元古代	生产
南非	沃特伯格 (Waterberg)	-	54.21	0.18	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	莱斯勾 (Lesego)	20.96	21.13	0.21	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	因帕拉 (Impala)	-	41.23	0.09	岩浆型	古元古代	生产
南非	两河 (Two-Rivers)	-	27.41	0.09	岩浆型	古元古代	生产
南非	玛法海莱斯 (Mphahlele's Location)	-	16	0.13	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	特扎特 (Tjate)	-	14.8	0.11	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	马鲁拉 (Marula)	-	12.69	0.11	岩浆型	古元古代	生产
南非	格拉斯瓦利 (Grasvalley)	-	11.94	0.13	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	奥罗拉 (Aurora)	-	11.9	0.05	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	罗德兰德 (Rooderand)	-	9.8	0.16	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	金谷 (Golden Valley)	-	8.8	0.43	岩浆型	古元古代	预可行性研究

国家	矿田 / 矿床	储量	资源量	品位	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
		(Ni)/10 ⁴ t	(Ni)/10 ⁴ t	we(Ni)/%			
南非	匹林斯堡 (Pilanesberg)	5.4	3.3	0.09	岩浆型	古元古代	生产
南非	厄尔斯特莱格特 (Eerste Regt)	-	8.2	0.16	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	瓦斯普林斯 (War Springs)	-	5.9	0.13	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	莫科帕 (Mokopane)	-	5.8	0.15	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	博科甘特苏 (Boikgantsho)	-	5.72	0.12	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	雷乌库普 (Leeuwkop)	-	5	0.03	岩浆型	古元古代	可行性研究
坦桑尼亚	卡邦加 (Kabanga)	-	152.6	2.62	岩浆型	中元古代	可行性研究
坦桑尼亚	杜特瓦 (Dutwa)	-	98.3	0.92	岩浆型	中元古代	可行性研究
坦桑尼亚	路巴力斯 (Lubalisi)	-	92	0.82	岩浆型	中元古代	预可行性研究
坦桑尼亚	恩塔卡山 (Ntaka-Hill)	-	35.64	0.63	岩浆型	中元古代	预可行性研究
坦桑尼亚	赞祖 (Zanzu-i)	-	21.95	0.81	岩浆型	中元古代	预可行性研究
多哥	海图 (Haito)	-	7.13	0.99	红土型	新生代	预可行性研究
赞比亚	特赖登特 - 森蒂纳尔 (Trident-Sentinel)	34.45	10.81	0.04	岩浆型	古元古代	生产
赞比亚	穆纳利 (Munali)	-	5.98	1.02	红土型	新生代	生产
津巴布韦	津铂 (Zimplats)	23.76	86.22	0.11	岩浆型	古元古代	生产
津巴布韦	姆洪多罗 (Mhondoro)	-	23.7	0.25	岩浆型	古元古代	闭 - 坑
津巴布韦	猎人路 (HuntersRoad)	-	20.04	0.55	岩浆型	新太古代	预可行性研究
津巴布韦	米莫萨 (Mimosa)	4.14	11.32	0.14	岩浆型	古元古代	生产
津巴布韦	特洛坚 (Trojan)	-	10.31	1.61	岩浆型	新太古代	生产
津巴布韦	尚加尼 (Shangani)	-	6.79	0.56	岩浆型	元古宙	生产

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 569-571 页

附录表 1-26：铂族金属矿田 / 矿床（铂族金属（储量 + 资源量）>5t）

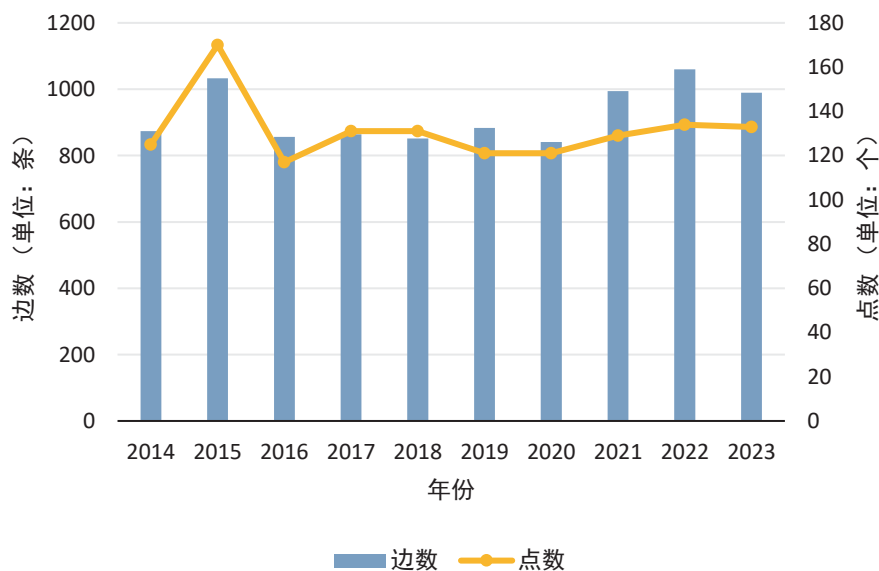
国家	矿田 / 矿床	储量	资源量	品位	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
		(PGE)/t	(PGE)/t	(PGE)/(g/t)			
津巴布韦	津铂 (Zimplats)	343.03	1020.58	1.77	岩浆型	太古宙	生产
津巴布韦	恩琪 (Unki)	158.76	65,204	4.02	岩浆型	太古宙	生产
津巴布韦	博凯 (Bokai)	81.78	51.13	1.58	岩浆型	太古宙	可行性研究
津巴布韦	米莫萨 (Mimosa)	42.52	108.3	1.78	岩浆型	太古宙	生产
津巴布韦	达尔文戴尔 (Darwendale)	17.32	-	-	岩浆型	太古宙	矿山建设
津巴布韦	哈特利 (Hartley)	-	685.41	2.30	岩浆型	太古宙	闭坑
津巴布韦	姆洪多罗 (Mhondor)	-	393.74	2.40	岩浆型	太古宙	闭坑
南非	莫加拉奎纳 (Mogalakwena)	3370.76	4294.95	2.44	岩浆型	古元古代	生产
南非	莱斯勾 (Lesego)	512.84	593.64	5.95	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	巴弗肯来斯芒 (Bafokeng Rasimone)	485.34	1328.74	6.10	岩浆型	古元古代	生产
南非	勒斯滕堡 (Rustenburg)	455.89	1896.58	4.52	岩浆型	古元古代	生产
南非	阿曼德尔布特 (Amandelbult)	436.58	2242.45	5.07	岩浆型	古元古代	生产
南非	赞德雷恩德 (Zondereinde)	377.90	2571.30	5.98	岩浆型	古元古代	生产
南非	马里卡纳 (Marikana)	272.55	3427.51	4.64	岩浆型	古元古代	生产
南非	巴库磅 (Bakubung)	236.38	139.54	5.22	岩浆型	古元古代	矿山建设
南非	因帕拉 (Impala)	232.47	1054.32	3.25	岩浆型	古元古代	生产
南非	南博伊斯森戴尔 (Booyse dal South)	232.18	2668.82	3.91	岩浆型	古元古代	矿山建设
南非	普拉特 (Platreef)	221.13	966.72	1.53	岩浆型	古元古代	矿山建设
南非	莫迪克瓦 (Modikwa)	176.05	1841.02	4.62	岩浆型	古元古代	生产
南非	北博伊斯森戴尔 (Booyse dal North)	147.13	59.25	3.26	岩浆型	古元古代	生产
南非	两河 (Two Rivers)	93.55	480.35	2.29	岩浆型	古元古代	生产
南非	艾兰德 (Eland)	86.18	461.53	3.95	岩浆型	古元古代	生产
南非	摩托托罗 (Mototolo)	82.21	2063.84	3.57	岩浆型	古元古代	生产
南非	马赛乌 (Maseve)	74.45	45.56	2.94	岩浆型	古元古代	生产
南非	匹林斯堡 (Pilanesberg)	109.42	155.59	1.83	岩浆型	古元古代	生产
南非	克伦戴尔 (Kroondal)	68.10	178.49	3.2	岩浆型	古元古代	生产
南非	鳄鱼河 (Crocodile River)	56.60	73.99	2.55	岩浆型	古元古代	生产
南非	马鲁拉 (Marula)	31.18	250.89	2.59	岩浆型	古元古代	生产
南非	马里卡纳尾矿 (Marikana Tailings)	23.84	2.10	1.1	岩浆型	古元古代	试产

国家	矿田 / 矿床	储量	资源量	品位	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
		(PGE)/t	(PGE)/t	(PGE)/(g/t)			
南非	马莱斯伯格 8JT(Mareesburg 8JT)	16.62	40.17	3.92	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	斯莫克山 (Smokey Hills)	13.95	7.46	5.62	岩浆型	古元古代	生产
南非	菲尼克斯 (Phoenix)	6.24	11.65	3.16	岩浆型	古元古代	生产
南非	特维克纳姆 (Twickenham)	-	3308.39	5.59	岩浆型	古元古代	生产
南非	博克尼 (Bokoni)	-	2100.92	2.84	岩浆型	古元古代	生产
南非	迪尔布罗琛 (Der Brochen)	-	2029.82	4.17	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	阿卡纳尼 (Akanani)	-	1409.82	3.90	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	嘎拉掏 (Garatau)	-	1238.87	3.83	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	尤尼科 (Union Section)	-	1136.81	5.16	岩浆型	古元古代	生 - 产
南非	肯尼迪谷 (Kennedy's Vale)	-	951.67	2.03	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	莫欧普莱特斯 (Mooiplats)	-	761.35	5.41	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	特扎特 (Tjate)	-	633.14	5.24	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	图巴特斯 (Tubatse)	-	577.48	6.5	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	希巴山 (Sheba's Ridge)	-	510.29	0.93	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	保巴 (Bauba)	-	478.82	4.36	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	雷乌库普 (Leeuwkop)	-	470.6	3.13	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	马嘎尼斯科拉 (Magazynskraal)	-	461.05	4.96	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	赞德纳姆 (Zondernaam)	-	450.76	6.4	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	克鲁德方丹 (Kruidfontein)	-	450.47	6.49	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	厄尔斯特莱格特 (Eerste Regt)	-	333.53	7.25	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	奥罗拉 (Aurora)	-	305.32	1.3	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	因克斯 (Inkosi)	-	289.16	2.99	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	沃特伯格 (Waterberg)	-	276.12	0.17	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	克勒普勒菲 (Kliprivier)	-	229.77	2.30	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	玛法海莱斯 (Mphahlele's Location)	-	227.79	2.06	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	卡尔普拉特斯 (Kalplats)	-	190.79	1.52	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	因巴萨 (Imbasa)	-	175.77	2.82	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	斯皮特库普 (Spitzkop)	-	172.02	2.08	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	霍得斯普蕾特 (Hoedspruit)	-	164.14	5.47	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	蓝岭 (Blue Ridge)	-	137.78	3.3	岩浆型	古元古代	生产
南非	赛迪博罗 (Sedibelo)	-	130.43	3.37	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	西赛迪博罗 (Sedibelo West)	-	102.06	2.63	岩浆型	古元古代	预可行性研究

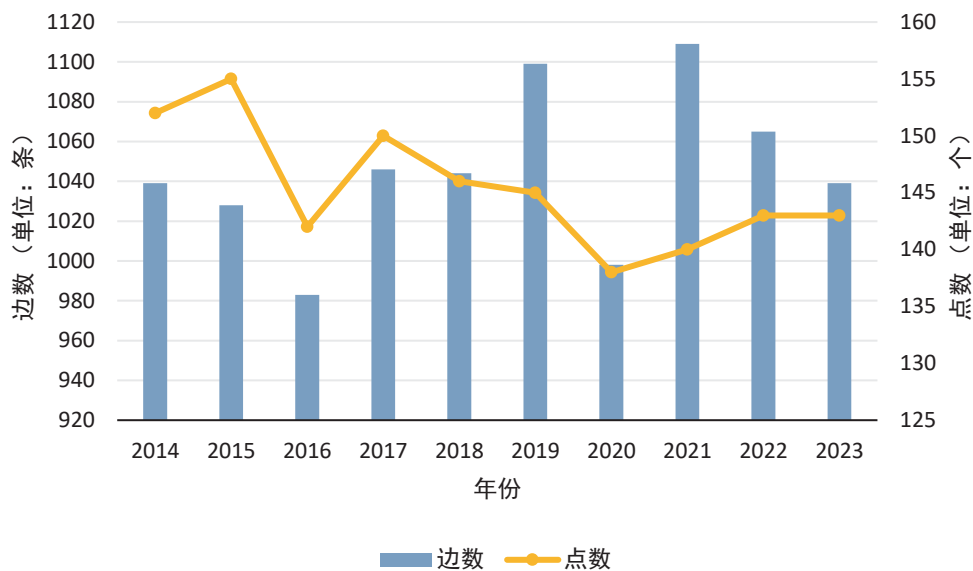
国家	矿田 / 矿床	储量	资源量	品位	矿床类型	成矿时代	勘查开发阶段
		(PGE)/t	(PGE)/t	(PGE)/(g/t)			
南非	罗德兰德 (Rooderand)	-	78.53	1.36	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	路斯科普 (Loskop)	-	73.71	4.05	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	博科甘特苏 (Boikgantsho)	-	53.78	1.21	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	西翼尾矿 (Western Limb Tailings)	-	52.87	1	岩浆型	古元古代	生产
南非	格鲁特布姆 (Grootboom)	-	44.48	2.26	岩浆型	古元古代	可行性研究
南非	伯格 (Berg)	-	43.57	2.02	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	里格 (Liger)	-	41.36	4.75	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	德维尔德特 (De Wildt)	-	34.44	2.33	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	北艾沃思特 (Everest North)	-	13.04	5.15	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	瓦斯普林斯 (War Springs)	-	10.83	0.25	岩浆型	古元古代	预可行性研究
南非	莫科帕 (Mokopane)	-	7.97	0.22	岩浆型	古元古代	预可行性研究

注：品位数据来源：世界矿情（非洲卷）第 577-580 页

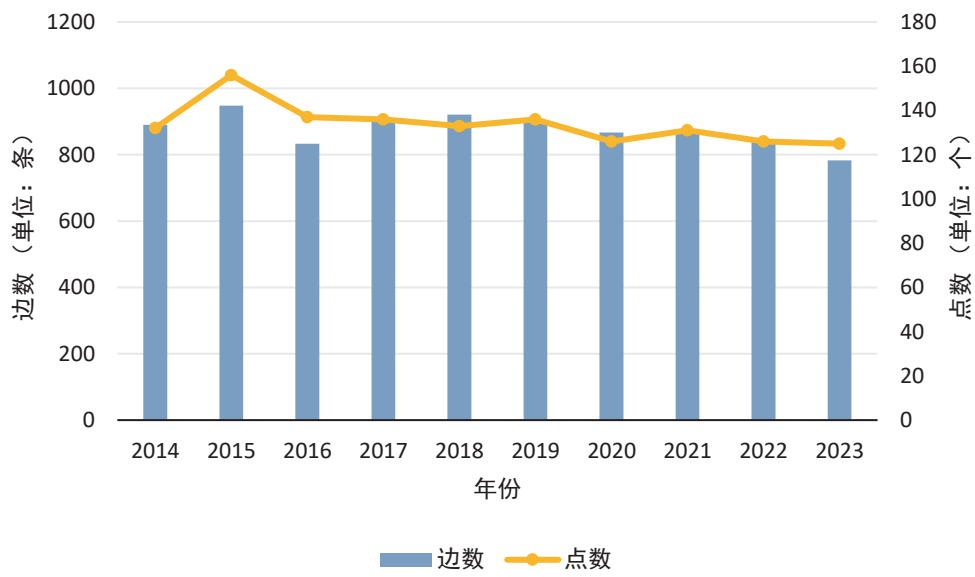
附录 2：全球矿产贸易格局



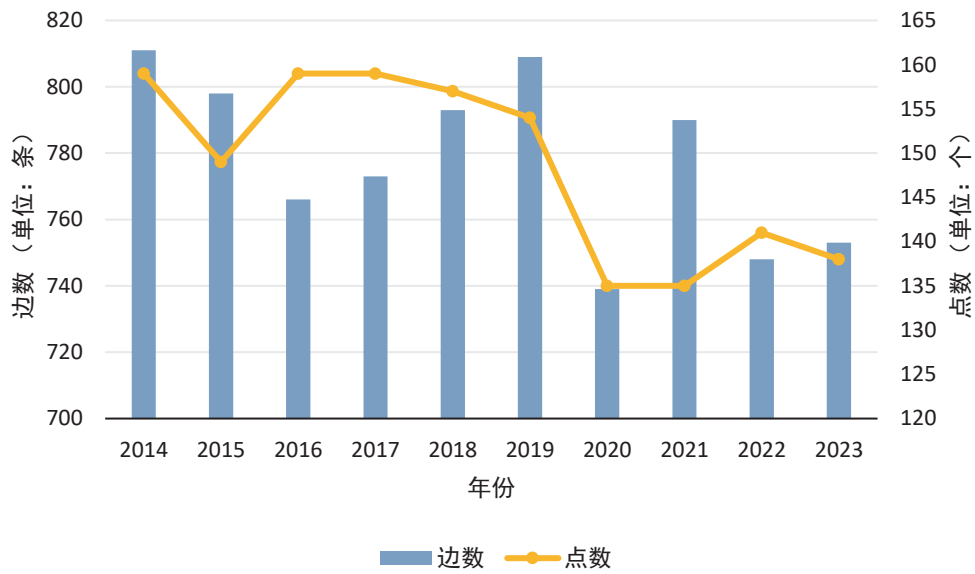
附录图 2-1：2014—2023 年全球铜矿贸易网络边和节点数量



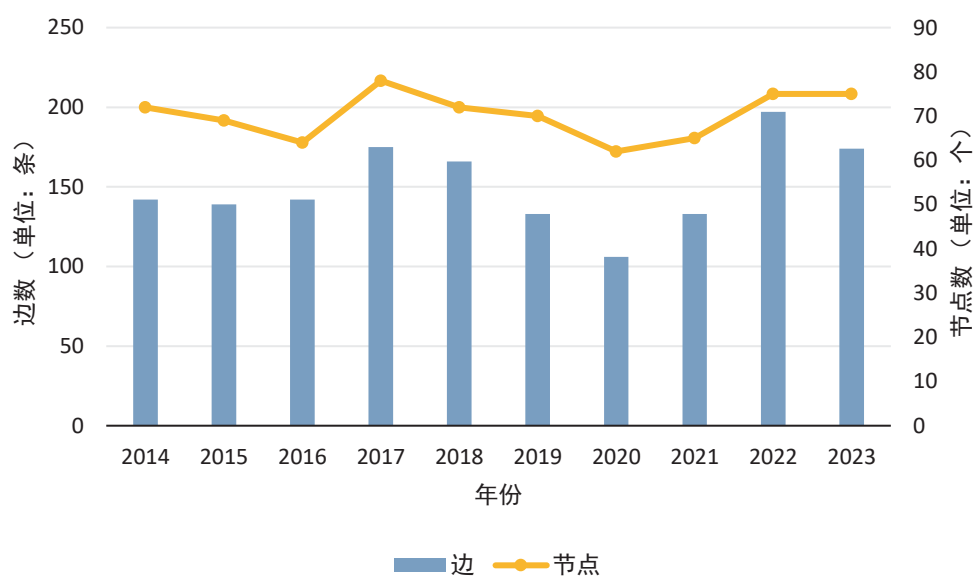
附录图 2-2：2014—2023 年全球铁矿贸易网络边和节点数量



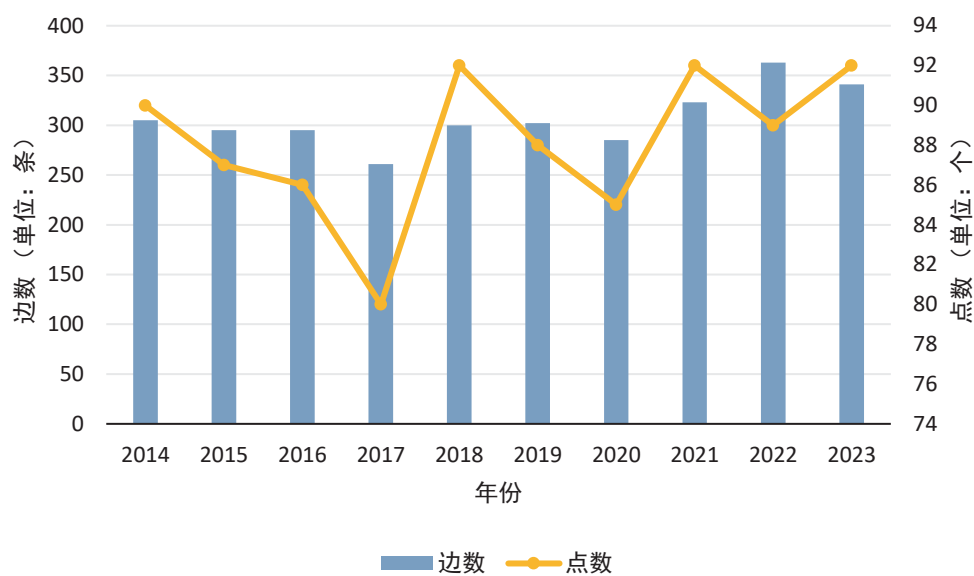
附录图 2-3：2014—2023 年全球铝土矿贸易网络边和节点数量



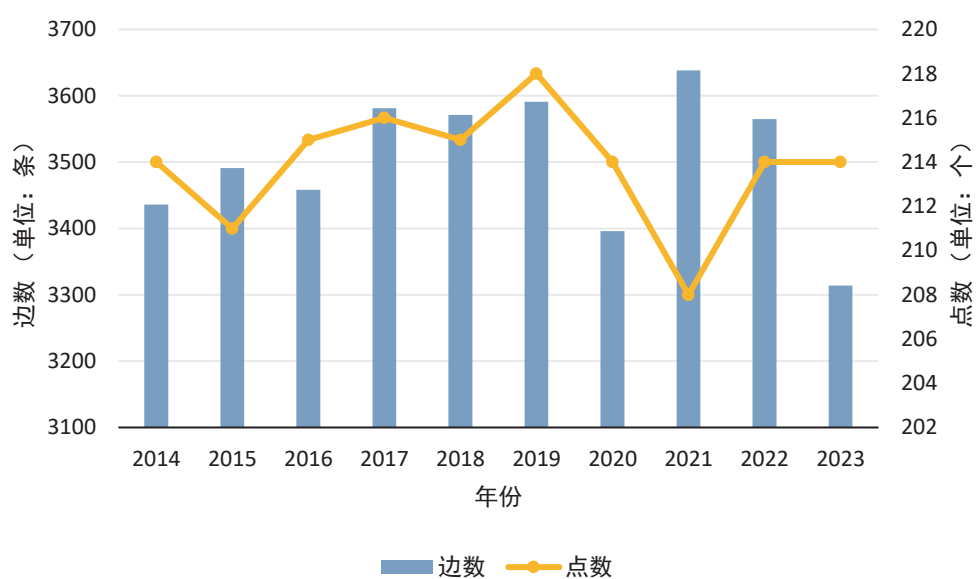
附录图 2-4：2014—2023 年全球锂矿贸易网络边和节点数量



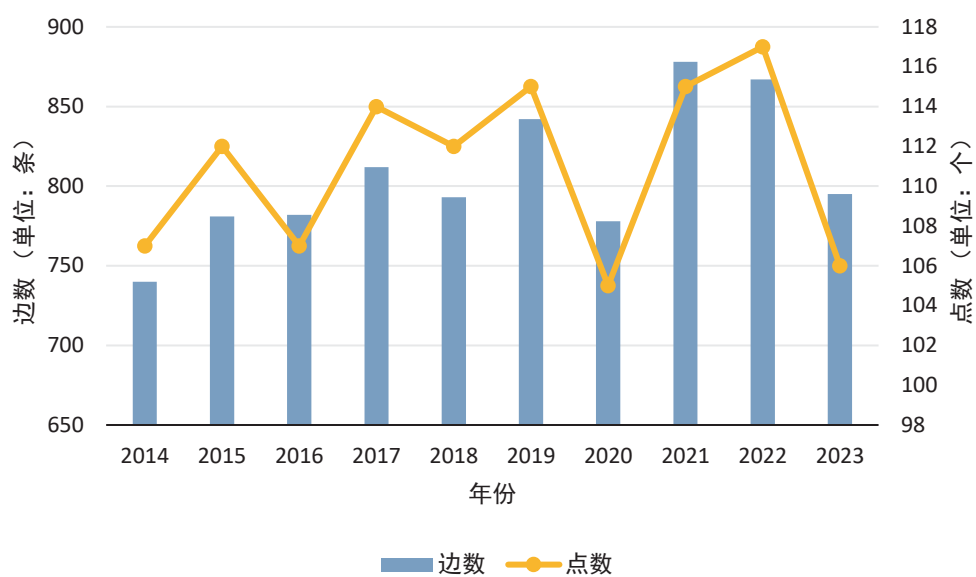
附录图 2-5：2014—2023 年全球钴矿贸易网络边和节点数量



附录图 2-6：2014—2023 年全球镍矿贸易网络边和节点数量



附录图 2-7：2014—2023 年全球稀土贸易网络边和节点数量



附录图 2-8：2014—2023 年全球铂族金属贸易网络边和节点数量

附录表 2-1：2014 年、2018 年、2023 年全球铜矿贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5	
	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点
2014	58	中国、秘鲁、墨西哥、加拿大、美国、蒙古、哈萨克斯坦等	22	巴西、保加利亚、德国、瑞典、波兰、格鲁吉亚、阿根廷等	11	乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、智利、日本、澳大利亚、印度、韩国等	23	巴拿马、南非、莫桑比克、莱索托、利比里亚、挪威等	9	赞比亚、刚果（金）、阿联酋、伊拉克、刚果、苏丹、毛里求斯、埃及、也门
2018	64	中国、秘鲁、墨西哥、加拿大、智利、日本、澳大利亚等	47	巴西、保加利亚、德国、瑞典、波兰、格鲁吉亚、纳米比亚等	7	乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、立陶宛、拉脱维亚	6	巴拿马、南非、莫桑比克、莱索托、利比里亚、挪威	3	赞比亚、刚果（金）、毛里求斯
2023	79	中国、秘鲁、墨西哥、哈萨克斯坦、美国、赞比亚（金）等	30	巴西、保加利亚、德国、瑞典、波兰、格鲁吉亚、摩洛哥等	7	乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、新加坡、坦桑尼亚、阿塞拜疆、布隆迪、卢旺达	17	巴拿马、安哥拉、塞内加尔、法国、日本、印尼等	—	—

附录表 2-2：2014 年、2018 年、2023 年全球铁矿贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5	
	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点	节点数 / 个	主要 节点
2014	84	加拿大、荷兰、乌克兰、德国、俄罗斯联邦、智利、法国	60	中国、澳大利亚、韩国、巴西、日本、南非、伊朗	2	希腊、沙特阿拉伯、	4	乌干达、肯尼亚、卢旺达、南苏丹	—	—
2018	86	加拿大、荷兰、巴西、日本、南非、马来西亚、德国	32	中国、澳大利亚、韩国、智利、伊朗、秘鲁、蒙古	6	希腊、沙特阿拉伯、阿尔巴尼亚、北马其顿、加纳、加蓬	3	乌干达、肯尼亚、卢旺达	17	乌克兰、捷克、波兰、匈牙利、俄罗斯联邦、斯洛伐克、保加利亚
2023	87	加拿大、荷兰、巴西、日本、南非、德国、毛里塔尼亚	35	中国、澳大利亚、韩国、印度、秘鲁、智利、俄罗斯联邦	4	希腊、阿尔巴尼亚、北马其顿、塞浦路斯	5	乌干达、肯尼亚、刚果（金）、加纳、塞内加尔	10	乌克兰、捷克、波兰、匈牙利、斯洛伐克、保加利亚、冰岛

附录表 2-3：2014 年、2018 年、2023 年全球铝土矿贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5		社区 6	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2014	41	美国、加拿大、德国、爱尔兰、牙买加、圭亚那、乌克兰、巴西、西班牙、几内亚等	39	中国、澳大利亚、韩国、印度尼西亚、马来西亚、印度、巴林、阿根廷、加纳等	43	荷兰、意大利、英国、土耳其、俄罗斯联邦、克罗地亚、捷克、波兰、斯洛伐克、黑山等	4	莫桑比克、津巴布韦、赞比亚、马拉维	—	—	3	罗马尼亚、塞拉利昂、塞尔维亚
2018	90	美国、加拿大、德国、爱尔兰、牙买加、圭亚那、乌克兰、巴西、印度、法国等	32	中国、澳大利亚、韩国、印度尼西亚、马来西亚、几内亚、西班牙、阿根廷、越南等	—	—	—	—	3	肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达	2	罗马尼亚、塞拉利昂
2023	92	美国、加拿大、德国、爱尔兰、牙买加、圭亚那、乌克兰、西班牙、阿根廷等	24	中国、澳大利亚、韩国、印度尼西亚、马来西亚、几内亚、印度、阿联酋、加纳等	—	—	2	莫桑比克、津巴布韦	3	肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达	—	—

附录表 2-4：2014 年、2018 年、2023 年全球锂矿贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5		社区 6	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2014	71	中国、印度、新加坡、以色列、荷兰、加拿大、美国、法国、英国等	30	德国、瑞士、捷克、匈牙利、俄罗斯联邦、意大利、奥地利等	40	南非、肯尼亚、巴西、阿拉伯联合酋长国、约旦、卡塔尔等	8	泰国、印度尼西亚、日本、澳大利亚、马来西亚、越南、老挝	—	—	—	—
2018	52	中国、印度、新加坡、以色列、荷兰、加拿大、日本、印度尼西亚等	24	德国、瑞士、捷克、匈牙利、俄罗斯联邦、法国、意大利等	15	南非、肯尼亚、坦桑尼亚、博茨瓦纳、莫桑比克、赞比亚等	—	—	50	美国、英国、墨西哥、比利时、泰国、澳大利亚、奥地利	12	阿拉伯联合酋长国、伊拉克、苏丹、卡塔尔、土耳其

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5		社区 6	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2023	69	中国、印度、新加坡、以色列、荷兰、加拿大、日本、印度尼西亚、泰国等	10	德国、瑞士、捷克、匈牙利、法国、立陶宛、克罗地亚等	12	奥地利、罗马尼亚、波兰、希腊、斯洛文尼亚、保加利亚等	—	—	40	美国、英国、墨西哥、越南、瑞典、柬埔寨、爱尔兰	5	阿拉伯联合酋长国、伊拉克、约旦、冈比亚、科威特

附录表 2-5：2014 年、2018 年、2023 年全球钴矿贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2014	24	美国、马来西亚、澳大利亚、日本、巴西、阿拉伯等	7	中国、刚果（金）、赞比亚、缅甸、坦桑尼亚等	4	芬兰、奥地利、俄罗斯、加拿大	31	南非、马达加斯加、比利时、英国、德国、卢森堡、爱尔兰、法国、波兰等	—	—
2018	48	美国、德国、比利时、西班牙、英国、卢森堡、瑞典等	18	中国、刚果（金）、赞比亚、摩洛哥、阿拉伯、韩国、南非、坦桑尼亚、日本等	2	芬兰、奥地利	—	—	—	—
2023	29	美国、马来西亚、英国、韩国、爱尔兰、南非等	9	中国、刚果（金）、摩洛哥、缅甸、巴西等	2	芬兰、奥地利	22	德国、荷兰、比利时、俄罗斯、马达加斯加、西班牙、波兰等	10	意大利、法国、瑞典、罗马尼亚、卢森堡等

附录表 2-6：2014 年、2018 年、2023 年全球镍矿贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5		社区 6		社区 7	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2014	19	中国、菲律宾、印尼、越南、西班牙、意大利、葡萄牙等	16	希腊、北马其顿、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、危地马拉等	15	德国、瑞典、泰国、斯洛伐克、波兰、比利时等	29	美国、加拿大、瑞士、芬兰、澳大利亚、巴西等	5	南非、津巴布韦、博茨瓦纳、刚果(金)、俄罗斯	4	日本、韩国、新喀里多尼亚、斐济	2	巴勒斯坦、约旦
2018	16	中国、菲律宾、印尼、西班牙、俄罗斯、芬兰、澳大利亚等	10	希腊、北马其顿、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科特迪瓦等	18	德国、瑞典、泰国、新加坡、巴西等	31	美国、加拿大、瑞士、比利时、意大利等	7	南非、津巴布韦、博茨瓦纳、莫桑比克、赞比亚等	4	日本、韩国、新喀里多尼亚、越南	2	巴勒斯坦、以色列
2023	18	中国、菲律宾、印尼、越南、俄罗斯、日本、新喀里多尼亚等	16	希腊、北马其顿、阿尔巴尼亚、科特迪瓦、西班牙、葡萄牙等	19	德国、瑞典、泰国、斯洛伐克、危地马拉等	31	美国、加拿大、瑞士、芬兰、澳大利亚、巴西、意大利等	6	南非、津巴布韦、博茨瓦纳、刚果(金)、塞内比亚等	—	—	—	—

附录表 2-7：2014 年、2018 年、2023 年全球稀土贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4		社区 5	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2014	52	美国、俄罗斯、中国香港、加拿大、墨西哥等	58	中国、澳大利亚、日本、马来西亚、韩国等	87	德国、荷兰、西班牙、法国、意大利等	6	科特迪瓦、塞内加尔、马里、布吉纳法索、苏丹、中非共和国	4	希腊、黎巴嫩、叙利亚、巴林
2018	175	美国、德国、西班牙、荷兰、意大利等	23	中国、澳大利亚、其他亚洲国家、巴林、纳米比亚等	—	—	4	科特迪瓦、马里、苏丹、尼日尔	2	希腊、黎巴嫩
2023	199	美国、德国、南非、尼日利亚、日本等	15	中国、澳大利亚、巴西、马达加斯加、卢旺达等	—	—	—	—	—	—

附录表 2-8：2014 年、2018 年、2023 年全球铂族金属贸易网络主要社区划分结果

年份	社区 1		社区 2		社区 3		社区 4	
	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点	节点数 / 个	主要节点
2014	40	意大利、波兰、法国、澳大利亚、美国、新加坡、卢森堡等	13	中国、南非、日本、俄罗斯联邦、新西兰、越南、菲律宾等	17	瑞士、中国香港、土耳其、荷兰、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯等	37	德国、印度、爱尔兰、瑞典、西班牙、北马其顿共和国等
2018	39	意大利、波兰、法国、比利时、荷兰、捷克、爱尔兰等	44	中国、南非、日本、俄罗斯联邦、美国、韩国、泰国等	18	瑞士、中国香港、土耳其、英国、印度、芬兰等	11	阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、保加利亚、斯里兰卡、巴林、阿曼等
2023	56	意大利、波兰、法国、比利时、荷兰、美国、德国等	18	中国、南非、日本、新西兰、西班牙、保加利亚、马来西亚等	17	中国香港、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、阿尔巴尼亚、亚美尼亚等	15	挪威、印度、北马其顿共和国、加拿大、韩国、英国等

附录表 2-9：全球铜矿贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	100	100	100	78.57	100	95.71
南非	48.81	0.45704	23.65	64.23	59.84	39.40
赞比亚	25	1.52	3.18	53.50	42.27	25.09
纳米比亚	23.21	1.05	1.65	60.07	30.95	23.39
摩洛哥	16.07	0.39614	0.25272	48.89	48.47	22.82
刚果（金）	15.48	2.89	0.26998	50.43	36.08	21.03
坦桑尼亚	16.67	0.22748	1.85	49.30	31.26	19.86
肯尼亚	8.33	0.00177	2.84	47.96	20.80	15.99
博茨瓦纳	9.52	0.31082	0.16615	43.67	24.58	15.65
尼日利亚	7.14	0.00090	0.06195	48.62	14.15	13.99
马达加斯加	5.95	0.00215	0	46.93	16.72	13.92
埃及	7.14	0.00003	0.17078	42.93	15.24	13.10
津巴布韦	4.76	0.00531	0.00736	42.41	15.79	12.59
塞内加尔	1.79	0	0	47.06	3.63	10.50
阿尔及利亚	0.59524	0.00017	0	0	2.64	0.64748

附录表 2-10：全球铁矿贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	100	100	100	100	96.41	99.28
南非	70.41	6.35	43.67	84.01	90.97	59.09
埃及	15.98	0.02905	4.46	69.97	31.50	24.39
摩洛哥	14.20	0.00210	0.66748	63.48	37.90	23.25
尼日利亚	9.47	0.00003	4.11	67.87	22.20	20.73
肯尼亚	10.06	0.01251	0.63469	64.20	20.44	19.07
坦桑尼亚	8.28	0.00003	0.27794	62.95	21.32	18.57
刚果（金）	5.92	0.00005	0.29978	61.75	20.52	17.70
阿尔及利亚	5.92	0.00074	0.03359	64.39	14.54	16.98
津巴布韦	5.33	0.00101	0.19079	61.25	15.07	16.37
纳米比亚	4.73	0.00085	0.01576	61.58	15.21	16.31
博茨瓦纳	3.55	0.00023	0.00800	60.92	11.28	15.15
塞内加尔	5.33	0.00002	0.09192	54.59	15.28	15.06
赞比亚	3.55	0.00001	0.01356	53.55	12.26	13.88
马达加斯加	2.37	0	0	54.85	10.27	13.50

附录表 2-11：全球铝土矿贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	71.43	100	36.56	66.43	100	74.88
南非	32.42	0.08092	14.94	64.60	37.86	29.98
埃及	9.89	0.04598	1.75	59.68	12.10	16.69
尼日利亚	11.54	0.04443	0.64827	62.05	5.10	15.88
赞比亚	6.59	0.00223	3.45	48.70	12.00	14.15
摩洛哥	6.04	0.02076	0.01500	48.83	10.97	13.18
肯尼亚	5.49	0.01435	4.72	47.24	5.71	12.63
坦桑尼亚	4.95	0.01038	0.30656	45.97	10.95	12.44
马达加斯加	2.75	0.00021	0.01896	43.12	15.64	12.31
塞内加尔	2.75	0.00744	0	47	7.25	11.40
纳米比亚	3.30	0.00006	0.12605	47	5.75	11.23
津巴布韦	1.65	0.01335	0.02190	44.55	3.95	10.04
刚果（金）	2.20	0.00362	0	47.78	0	10.00
阿尔及利亚	1.10	0.00007	0	46.60	0	9.54
博茨瓦纳	1.10	0.00013	0.00711	42.34	0.56	8.80

附录表 2-12：全球锂矿贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	88.32	100	43.80	76.67	97.30	81.22
南非	32.85	0.32349	38.35	80.90	22.17	34.92
马达加斯加	7.30	0.00498	6.52	61.69	10.24	17.15
阿尔及利亚	8.76	0.06778	0.84526	69.52	0.05467	15.85
尼日利亚	7.30	0.08680	1.02	64.40	3.34	15.23
肯尼亚	6.57	0.00956	1.16	67.08	0.31972	15.03
坦桑尼亚	6.57	0.02459	0.39993	68.07	0.05467	15.02
摩洛哥	6.57	0.00181	0	67.78	0	14.87
埃及	5.11	0.03761	0.04165	67.36	0.80905	14.67
刚果（金）	3.65	0.00579	5.81	59.85	2.03	14.27
纳米比亚	3.65	0.02172	0	63.64	1.33	13.73
博茨瓦纳	2.92	0.01162	0.06278	64.55	0.05467	13.52
赞比亚	3.65	0.02044	0.08448	61.69	0.16242	13.12
津巴布韦	2.19	0.00727	0	61.85	0	12.81
塞内加尔	0.72993	0.00011	0	59.37	0	12.02

附录表 2-13：全球钴矿贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	90	74.24	66.76	50.66	97.63	75.86
南非	56.67	1.89	45.61	44.77	62.45	42.28
刚果（金）	18.33	100	7.66	31.05	51.32	41.67
赞比亚	18.33	22.53	2.45	32.22	48.02	24.71
摩洛哥	18.33	5.05	1.67	37.93	15.66	15.73
坦桑尼亚	6.67	0.28346	4.39	29.84	17.42	11.72
马达加斯加	5	1.49	0.03757	32.63	15.18	10.87
纳米比亚	6.67	0.00032	1.33	35.81	6.24	10.01
博茨瓦纳	3.33	0	0	32.22	6.24	8.36
尼日利亚	3.33	0.00199	0.04055	32.22	2.76	7.67
埃及	3.33	0.00046	0.10977	29.17	5.65	7.65
阿尔及利亚	0	0.00010	0	33.91	0	6.78
肯尼亚	0	0.00029	0	29.32	0	5.86
津巴布韦	0	0	0	29.32	0	5.86

附录表 2-14：全球镍矿贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	100	100	100	61.11	90.87	90.40
南非	52.27	6.65	32.11	52.88	51.17	39.02
坦桑尼亚	14.77	0.10165	1.80	42.64	30.06	17.87
赞比亚	12.50	0.83208	0.07000	40.59	29.60	16.72
津巴布韦	10.23	1.86	0.07357	34.70	36.36	16.64
博茨瓦纳	10.23	0.62575	0.83253	42.47	9.54	12.74
纳米比亚	5.68	0.13818	0	42.97	8.70	11.50
马达加斯加	5.68	0.00492	0.15624	35.95	14.80	11.32
摩洛哥	4.55	0.00004	0.04256	34.70	13.13	10.48
尼日利亚	3.41	0.00001	0	34.16	14.16	10.35
埃及	3.41	0.00009	0	40.89	3.34	9.53
刚果（金）	2.27	0.00001	0	34.81	8.33	9.08
肯尼亚	1.14	0	0	34.16	6.11	8.28
阿尔及利亚	0	0	0	28.53	0	5.71

附录表 2-15：全球稀土贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
中国	100	100	100	87.63	100	97.53
南非	62.03	1.57	28.23	77.51	69.23	47.71
摩洛哥	32.54	0.42022	2.23	65.05	55.34	31.12
埃及	28.81	0.32749	2.41	64.72	43.63	27.98
尼日利亚	20.68	1.19	1.04	61.00	42.50	25.28
马达加斯加	16.61	0.08665	4.72	57.69	43.25	24.47
肯尼亚	17.97	0.03844	0.82455	58.22	41.02	23.61
纳米比亚	18.31	0.22280	0.42592	61.89	32.70	22.71
坦桑尼亚	18.31	0.01277	0.84010	58.35	36.02	22.71
塞内加尔	15.25	0.06435	0.48633	58.49	29.39	20.74
津巴布韦	12.54	2.53	0.20808	56.67	31.41	20.67
刚果（金）	12.54	0.00449	0.19451	56.29	29.63	19.73
赞比亚	11.19	0.07423	0.39501	58.49	23.00	18.63
阿尔及利亚	9.49	0.01561	0.10841	56.79	20.76	17.43
博茨瓦纳	5.42	0.00037	0.03480	55.43	5.04	13.19

附录表 2-16：全球铂族金属贸易网络综合衡量清单

国家指标	点度中心性	点强度	中介中心性	接近中心性	特征向量中心性	平均分
南非	47.48	100	22.08	53.06	78.63	60.25
中国	61.87	32.20	39.99	55.61	78.41	53.62
埃及	9.35	0.00770	0.16890	47.71	12.17	13.88
肯尼亚	2.16	0.01357	2.75	35.99	6.13	9.41
尼日利亚	2.16	0	0.00468	43.70	0.65099	9.30
塞内加尔	1.44	0.00001	0	37.41	5.64	8.90
赞比亚	1.44	0.00055	0	40.63	1.85	8.78
阿尔及利亚	1.44	0	0	42	0	8.69
摩洛哥	0.71942	0.00022	0	42.51	0	8.65
博茨瓦纳	1.44	0.00002	0	41.50	0	8.59
津巴布韦	1.44	0.00246	0	34.78	5.09	8.26
马达加斯加	0.71942	0.00009	0	39.62	0	8.07
坦桑尼亚	0.71942	0	2.80	35.96	0.04253	7.90
纳米比亚	0.71942	0	0	34.78	3.23	7.75
刚果（金）	0	0	0	26.63	0	5.33

附录 3：贸易格局影响因素灰色关联度分析

附录表 3-1：变量选取及数据来源

维度	变量名称	变量描述	数据来源
经济发展水平	国内生产总值	衡量国家或地区经济发展水平的重要指标，反映了整体经济规模和经济活动的活跃程度。	世界银行（World Bank） World Development Indicators (WDI)
技术发展水平	专利申请数量	是技术创新活动的重要表现，体现了国家（地区）的研发能力、技术积累水平以及创新驱动发展的成果。	世界知识产权组织（WIPO）
市场变化情况	金属与矿产价格指数	以 2010 年为基准年计算各类矿产价格的加权平均值，反映商品价格的总体变化趋势，表示市场变化情况。	世界银行（World Bank） World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
地缘政治关系	地缘政治风险指数	由美联储经济学家 Dario Caldara 和 Matteo Iacoviello 开发，是基于新闻报道中与地缘政治紧张相关的关键词频率构建的量化指标，用于衡量地缘政治风险水平。	Geopolitical Risk Index 官方网站
国家贸易政策	贸易自由度指数	通过量化关税水平、非关税壁垒、进出口政策的严格程度等，来评估一个国家的贸易开放程度。	美国传统基金会（Heritage Foundation）

附录表 3-2：全球 GDP 与全球转型矿产贸易格局指标的灰色关联度结果

指标	关联度	排名
平均路径长度	0.963	1
社区数量	0.934	2
网络密度	0.93	3
贸易额	0.757	4

附录表 3-3：全球 GDP 与各类转型矿产平均路径长度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铂族金属	0.728	1
铝土矿	0.689	2
稀土	0.689	3
镍矿	0.678	4
钴矿	0.661	5
铜矿	0.659	6
锂矿	0.641	7
铁矿	0.633	8

附录表 3-4：全球 GDP 与各类转型矿产社区数量的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
钴矿	0.788	1
镍矿	0.785	2
铝土矿	0.763	3
铜矿	0.741	4
铁矿	0.74	5
铂族金属	0.724	6
锂矿	0.662	7
稀土	0.551	8

附录表 3-5：全球 GDP 与各类转型矿产网络密度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铁矿	0.773	1
稀土	0.733	2
铝土矿	0.72	3
镍矿	0.708	4
铂族金属	0.708	5
钴矿	0.699	6
锂矿	0.669	7
铜矿	0.629	8

附录表 3-6：全球 GDP 与各类转型矿产贸易额的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铝土矿	0.895	1
铜矿	0.895	2
镍矿	0.88	3
铁矿	0.87	4
锂矿	0.817	5
铂族金属	0.805	6
钴矿	0.691	7
稀土	0.67	8

附录表 3-7：全球专利申请数与全球转型矿产贸易格局指标的灰色关联度结果

指标	关联度	排名
平均路径长度	0.963	1
社区数量	0.934	2
网络密度	0.93	3
贸易额	0.758	4

附录表 3-8：全球专利申请数与各类转型矿产平均路径长度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铂族金属	0.71	1
镍矿	0.694	2
稀土	0.684	3
铜矿	0.683	4
铝土矿	0.658	5
锂矿	0.629	6
铁矿	0.601	7
钴矿	0.583	8

附录表 3-9：全球专利申请数与各类转型矿产社区数量的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
镍矿	0.798	1
钴矿	0.789	2
铝土矿	0.767	3
铜矿	0.762	4
铁矿	0.743	5
铂族金属	0.72	6
锂矿	0.672	7
稀土	0.566	8

附录表 3-10：全球专利申请数与各类转型矿产网络密度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铝土矿	0.735	1
铁矿	0.734	2
稀土	0.721	3
铂族金属	0.678	4
镍矿	0.676	5
钴矿	0.661	6
锂矿	0.61	7
铜矿	0.604	8

附录表 3-11：全球专利申请数与各类转型矿产贸易额的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铝土矿	0.893	1
铜矿	0.892	2
镍矿	0.871	3
铁矿	0.864	4
锂矿	0.816	5
铂族金属	0.807	6
钴矿	0.69	7
稀土	0.669	8

附录表 3-12：金属与矿产价格指数与全球转型矿产贸易格局指标的灰色关联度结果

指标	关联度	排名
平均路径长度	0.953	1
社区数量	0.927	2
网络密度	0.927	3
贸易额	0.753	4

附录表 3-13：金属与矿产价格指数与各类转型矿产平均路径长度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铂族金属	0.667	1
铝土矿	0.661	2
钴矿	0.648	3
铜矿	0.64	4
镍矿	0.637	5
稀土	0.634	6
锂矿	0.632	7
铁矿	0.615	8

附录表 3-14：金属与矿产价格指数与各类转型矿产社区数量的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
钴矿	0.817	1
镍矿	0.766	2
铁矿	0.756	3
铝土矿	0.741	4
铜矿	0.728	5
铂族金属	0.72	6
锂矿	0.674	7
稀土	0.562	8

附录表 3-15：金属与矿产价格指数与各类转型矿产网络密度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
锂矿	0.715	1
铁矿	0.705	2
镍矿	0.699	3
铂族金属	0.691	4
稀土	0.68	5
铝土矿	0.678	6
钴矿	0.669	7
铜矿	0.601	8

附录表 3-16：金属与矿产价格指数与各类转型矿产贸易额的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铜矿	0.927	1
镍矿	0.903	2
铁矿	0.897	3
铂族金属	0.828	5
锂矿	0.811	6
钴矿	0.689	7
稀土	0.675	8
铝土矿	0.894	4

附录表 3-17：地缘政治风险指数与全球转型矿产贸易格局指标的灰色关联度结果

指标	关联度	排名
平均路径长度	0.95	1
社区数量	0.93	2
网络密度	0.921	3
贸易额	0.766	4

附录表 3-18：地缘政治风险指数与各类转型矿产平均路径长度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
镍矿	0.761	1
铂族金属	0.756	2
锂矿	0.754	3
铜矿	0.753	4
铝土矿	0.746	5
铁矿	0.745	6
稀土	0.745	7
钴矿	0.703	8

附录表 3-19：地缘政治风险指数与各类转型矿产社区数量的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铂族金属	0.761	1
铝土矿	0.75	2
铁矿	0.732	3
锂矿	0.713	4
钴矿	0.709	5
镍矿	0.675	6
铜矿	0.651	7
稀土	0.557	8

附录表 3-20：地缘政治风险指数与各类转型矿产网络密度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
镍矿	0.742	1
稀土	0.723	2
铂族金属	0.705	3
钴矿	0.691	4
锂矿	0.675	5
铝土矿	0.656	6
铁矿	0.654	7
铜矿	0.599	8

附录表 3-21：地缘政治风险指数与各类转型矿产贸易额的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铜矿	0.877	1
铝土矿	0.849	2
镍矿	0.847	3
铁矿	0.833	4
铂族金属	0.805	5
锂矿	0.796	6
钴矿	0.707	7
稀土	0.701	8

附录表 3-22：全球贸易自由度与全球转型矿产贸易格局指标的灰色关联度结果

指标	关联度	排名
平均路径长度	0.97	1
社区数量	0.945	2
网络密度	0.928	3
贸易额	0.759	4

附录表 3-23：全球贸易自由度与各类转型矿产平均路径长度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铁矿	0.843	1
稀土	0.808	2
锂矿	0.801	3
铝土矿	0.779	4
铜矿	0.778	5
镍矿	0.772	6
铂族金属	0.753	7
钴矿	0.617	8

附录表 3-24：全球贸易自由度与各类转型矿产社区数量的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
铝土矿	0.825	1
铜矿	0.792	2
镍矿	0.775	3
钴矿	0.757	4
锂矿	0.749	5
铂族金属	0.748	6
铁矿	0.735	7
稀土	0.593	8

附录表 3-25：全球贸易自由度与各类转型矿产网络密度的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
稀土	0.772	1
镍矿	0.754	2
铂族金属	0.741	3
铝土矿	0.714	4
铁矿	0.669	5
钴矿	0.669	6
铜矿	0.631	7
锂矿	0.568	8

附录表 3-26：全球贸易自由度与各类转型矿产贸易额的灰色关联度结果

矿产类别	关联度	排名
镍矿	0.866	1
铝土矿	0.862	2
铜矿	0.858	3
铁矿	0.853	4
锂矿	0.807	5
铂族金属	0.781	6
钴矿	0.728	7
稀土	0.669	8

附录 4：非洲国家的国内生产总值（GDP）

GDP 是指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终产品和劳务的市场价值总和，是衡量一个国家或地区经济规模和经济活动水平的重要指标。所提非洲大部分国家 2014 年 -2023 年 GDP 呈现上涨趋势，其中 GDP 最高的国家为尼日利亚，GDP 最低的国家为马达加斯加。尼日利亚 GDP 较高主要得益于其丰富的石油和天然气资源，为经济发展提供了支撑，政府推动经济多元化，庞大的年轻劳动力市场和开放包容的政策，共同促进了经济增长，对于马达加斯加 GDP 较低主要是因为长期殖民统治导致工业基础薄弱、政局动荡、基础设施落后、经济结构单一，且作为岛国地理位置孤立，限制经济交流与发展。具体如下表所示。

附录表 4-1：非洲部分国家 GDP（单位：亿美元）

国家 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
阿尔及利亚	1816.80	1874.94	1948.06	1977.28	2004.96	2023.01	1921.86	1994.89	2066.70	2151.44
博茨瓦纳	142.21	135.31	145.06	151.02	157.35	162.12	147.97	165.61	174.69	179.46
刚果（金）	354.65	379.18	388.28	402.75	426.19	444.88	452.60	480.66	523.55	568.38
埃及	3155.70	3293.67	3436.83	3580.53	3771.41	3980.81	4122.13	4257.78	4538.27	4708.86
肯尼亚	668.02	701.20	730.75	758.80	801.65	842.65	840.35	904.14	947.96	999.39
马达加斯加	109.79	113.23	117.75	122.38	126.29	131.86	122.45	129.48	134.40	139.75
摩洛哥	1058.17	1104.14	1109.89	1166.03	1201.78	1236.52	1147.76	1239.82	1255.42	1295.32
纳米比亚	108.72	113.35	113.39	112.23	113.41	112.46	103.35	107.08	112.80	117.50
尼日利亚	4802.86	4930.27	4850.55	4889.64	4983.66	5093.72	5002.32	5184.77	5353.36	5506.48
塞内加尔	167.11	177.75	189.05	203.05	215.66	225.61	228.63	243.60	252.91	262.26
南非	3421.87	3467.10	3490.14	3530.55	3585.52	3594.84	3380.46	3539.45	3607.07	3628.77
坦桑尼亚	446.62	474.14	506.70	540.96	570.54	603.64	615.66	642.26	671.59	706.43
赞比亚	206.48	212.51	220.49	228.27	237.48	240.90	234.19	248.79	261.85	277.12
津巴布韦	195.67	199.63	201.43	209.65	220.15	206.21	190.09	206.19	219.64	230.52

数据来源：世界银行（World Bank）World Development Indicators（WDI）

附录 5：非洲国家的可再生能源消费占比

可再生能源消费占比是指可再生能源消费占最终能源消费的百分比，这一指标反映了一个国家能源使用的可持续性。非洲大部分国家可再生能源消费占比较高，但不同国家之间可再生能源消费占比差异显著。对于阿尔及利亚，近年来可再生能源消费占比不足 0.1%，主要是因为其能源结构高度依赖传统化石能源，尤其是天然气，占总电力消耗的近 100%^[157]，而对于刚果（金），近年来可再生能源消费占比高，主要得益于其丰富的自然资源和政府的积极政策支持，例如该国拥有非洲最大的水电资源，另外政府还发布了《国家能源战略》，明确提出要大力发展可再生能源，这些因素共同推动了可再生能源消费在该国能源消费中的占比。具体如下表所示。

附录表 5-1：非洲部分国家可再生能源消费占比（单位：百分比）

国家 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
阿尔及利亚	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
博茨瓦纳	25.8	26.1	26.7	26.7	25.6	26.2	27.7	27.4
刚果（金）	92.9	95.8	97.0	96.7	96.4	96.3	96.2	96.3
埃及	5.4	5.3	5.1	4.9	5.0	6.2	6.7	6.1
肯尼亚	71.8	69.2	68.3	68.1	68.7	68.1	69.0	67.7
马达加斯加	82.2	83.9	83.8	81.9	84.2	82.5	84.7	83.6
摩洛哥	11.1	11.2	11.1	10.4	10.9	10.7	11.1	10.9
纳米比亚	30.2	29.3	29.2	30.2	30.9	30.2	31.2	30.0
尼日利亚	79.9	81.3	81.1	81.6	80.8	80.1	81.8	80.3
塞内加尔	42.5	39.1	36.7	36.8	34.2	36.2	38.7	35.4
南非	7.6	7.6	7.8	7.9	8.0	8.7	9.8	9.7
坦桑尼亚	84.7	82.8	81.7	82.0	81.3	80.4	80.8	78.3
赞比亚	84.6	84.0	84.0	83.5	83.8	86.1	85.4	83.0
津巴布韦	80.8	80.8	81.7	82.0	79.7	81.0	84.1	82.4
中国	11.9	12.2	12.6	13.1	13.5	14.3	14.9	15.2

数据来源：世界银行（World Bank）World Development Indicators（WDI）

附录 6：非洲国家的二氧化碳排放量

二氧化碳排放量指标是衡量一个国家或地区温室气体排放的重要指标。非洲大部分国家近些年来每年二氧化碳排放量低于 100 吨，但不同国家之间二氧化碳排放量存在很大差距。对于刚果（金），近些年来其每年二氧化碳量仅为 3 吨左右，主要因为该国拥有丰富的水力资源，水电是主要的电力来源，占总发电量的绝大部分，另外，刚果（金）是世界上第二大森林覆盖地，有助于降低碳排放，而对于南非，近些年来其每年二氧化碳排放量都超过了 400 吨，主要原因是其能源结构高度依赖煤炭，另外南非的工业和交通运输部门也大量使用化石燃料，进一步加剧了碳排放，导致其二氧化碳排放量居高不下。具体如下表所示。

附录表 6-1：非洲部分国家二氧化碳排放量（单位：吨）

国家 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
阿尔及利亚	151.97	161.33	157.93	161.37	170.43	176.24	167.63	178.80	177.08
博茨瓦纳	7.13	7.08	6.75	7.44	8.20	7.34	6.10	6.74	8.21
刚果（金）	5.38	3.49	2.69	3.13	3.05	3.35	3.42	3.60	3.55
埃及	233.04	239.34	250.05	268.63	269.31	234.34	228.17	249.64	265.96
肯尼亚	16.40	17.74	19.23	19.94	19.11	19.42	19.24	20.93	21.53
马达加斯加	3.13	3.42	3.25	3.55	3.38	4.00	2.82	3.06	3.19
摩洛哥	59.45	61.08	60.99	63.85	65.18	71.84	67.59	75.83	72.64
纳米比亚	3.94	4.13	4.26	4.19	4.21	4.23	3.86	3.92	4.29
尼日利亚	116.15	109.53	113.50	112.80	117.94	123.31	116.07	123.18	122.75
塞内加尔	8.38	9.22	10.30	9.98	10.32	12.40	10.80	11.68	12.07
南非	482.59	458.58	459.36	468.96	473.19	478.35	419.87	418.97	404.97
坦桑尼亚	10.20	10.88	10.99	12.02	12.42	15.27	14.91	16.54	16.98
赞比亚	5.04	5.36	5.85	7.34	8.43	8.24	8.24	8.87	9.27
津巴布韦	12.63	12.53	10.94	10.24	11.87	10.85	8.83	9.64	10.22

数据来源：世界银行（World Bank）World Development Indicators（WDI）

附录 7：非洲国家的水资源量

水资源指标对生态环境保护至关重要，它能反映水体健康状况，指导合理用水，防止水资源过度开发。所提非洲国家有近一半近些年来每年水资源量都超过 1000 立方米，但不同国家之间水资源量的差异较大。对于刚果（金），近些年来年水资源量均超过 10000 立方米，主要因为其拥有非洲最大的河流系统之一——刚果河，而且刚果（金）的森林覆盖率高，森林能够涵养水源，进一步保障了水资源的丰富，而对于埃及，近些年来年水资源量不足 10 立方米，主要是因为人口持续增长，导致用水需求大幅上升，同时，埃及极端天气频发，影响了水资源供给，额尼罗河作为埃及主要水源，其水量有限且不稳定，埃及与上游国家的水资源分配争端也加剧了水资源短缺。具体如表 8.1 所示。

附录表 7-1：非洲部分国家水资源量（单位：立方米）

国家 年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
阿尔及利亚	290.17	284.42	278.81	273.41	268.25	263.36	258.84
博茨瓦纳	1061.77	1041.14	1020.23	999.23	979.03	960.11	942.51
刚果（金）	11836.56	11442.10	11052.31	10678.28	10334.45	10010.36	9692.72
埃及	10.46	10.23	10.02	9.82	9.64	9.47	9.31
肯尼亚	451.65	441.82	432.20	422.90	414.39	406.27	398.19
马达加斯加	13916.43	13560.87	13214.68	12877.57	12552.83	12239.80	11939.69
摩洛哥	846.75	836.21	826.04	816.25	807.18	798.80	790.43
纳米比亚	2746.32	2698.55	2651.34	2605.16	2560.61	2517.73	2474.79
尼日利亚	1232.03	1201.11	1171.38	1142.14	1113.98	1087.04	1060.83
塞内加尔	1846.77	1797.14	1748.99	1702.09	1656.51	1612.42	1569.71
南非	818.57	801.77	794.01	790.94	781.31	771.26	761.88
坦桑尼亚	1653.07	1598.70	1544.07	1492.88	1446.02	1402.98	1361.33
赞比亚	5096.01	4935.92	4782.99	4636.36	4496.55	4363.33	4237.17
津巴布韦	884.83	866.13	848.28	831.12	814.50	798.46	782.40

数据来源：世界银行（World Bank）World Development Indicators（WDI）

附录 8：非洲部分国家的矿业相关政策

附录表 8-1：阿尔及利亚《矿业法》政策说明表

	修改说明
核心目标	2016 年修订《矿业法》旨在提高阿尔及利亚矿业领域的吸引力，特别是针对外国投资者的需求； 该法规定矿产资源的战略重要性，并明确仅政府及相关企业可开采的战略矿产类型； 通过制定有吸引力的税收政策和投资激励措施，促进矿业行业的健康发展。
政策内容	对固体金属矿产的开采设定 1.5% 的开采权利金税率，贵金属和半贵金属的开采税率则最高不超过 6%。 此外，矿业公司在矿业基础设施建设、勘探和采矿作业过程中，可享受增值税免税政策。 通过降低税收负担、简化审批程序，鼓励企业参与勘探和采矿活动。政府允许企业将采矿许可证转让给其他公司，并提供对国家地质数据库的免费访问 ^[158] ，以降低勘探和开发的成本。
政策影响	通过对矿业法的修订，改善矿业领域的投资环境，特别是在税收激励、审批程序简化等方面的改革，使得矿业领域变得更加开放和透明。新法不仅提升矿业产业的吸引力，还有效地保持政府对战略矿产资源的控制。

附录表 8-2：博茨瓦纳矿业权类型

	类型	政策说明
矿业权	探矿许可证	赋予持有人在指定区域内进行矿产勘探的权利，许可证的有效期为三年。 持证人可以在到期前申请延期，每次延期不超过两年。 探矿许可证的年费用为每平方千米 5 普拉，且不同矿物类型有不同的最低费用要求
	保留许可证	适用于已经勘探但暂时无法开发的矿产地。此许可证可申请延期一次，延期最长为三年； 年费第一年 5000 普拉 /km ² ，第二年及以后每年增加 5000 普拉 /km ² 。
	采矿许可证	允许持证人在指定区域内开展矿产开采活动。采矿许可证的有效期为不超过 25 年，并且可根据需要申请延期，续期最久为 25 年，年费为每平方千米 100 普拉。
矿业税收	所得税	25%
	增值税	14%
	矿产开采权利金	矿产的权利金为 3%，贵金属为 5%

附录表 8-3：刚果（金）新旧矿业法对矿业权的规定对比

权证性质	旧矿业法	新矿业法
探矿权	贵重矿产：4 年；可延期 2 次，每次 2 年； 其他矿产：5 年；可延期 2 次，每次 5 年	针对所有的矿产，最多 5 年，只能延续一次且最多 5 年。在延续时，探矿权许可证的持有人自动放弃探矿许可证所覆盖区域的至少 50%
采矿权	30 年，可一次性或多次延期，每次 15 年	最多 25 年，可一次性或多次延期，每次最多 15 年
小规模采矿权	可变，但最多不得超过 10 年；延期不得超过 10 年	最多 5 年，只能延期一次，期限最多 5 年
尾矿开采权	5 年，可多次延期，每次延期期限 5 年	未调整

附录表 8-4：刚果（金）主要矿业政策变化说明表

政策时间	政策说明
2018 年 3 月 9 日	修订《矿产资源法》规定 ^[159] ，申请小规模开采权、尾矿开采权、开采权时向国家转让 10% 的股权，政府免费取得 10% 的股份，且该股份不可稀释（第 71 条 d）；未规定持有开采性质矿权的公司转股需向政府转让 10% 的股份；尾矿开采权以及开采权延期时需向政府再转让 5% 的股权，同时提高战略矿产（如钽铁矿）特许权使用费至 10%。
2025 年 1 月 10 日	刚果金矿籍管理局发布公告，提醒 58 家矿企还未履行转让 10% 股份给刚果金政府的义务，警示企业在通告发布之日起 45 天内，如未完成转股手续且未在矿籍管理局登记处登记，将面临矿权被吊销的风险 ^[160] 。
2025 年 2 月 22 日	刚果（金）首次实施为期 4 个月的钴出口禁令 ^[161] 。
2025 年 6 月 21 日	刚果（金）战略矿产市场监管局发布第 003 号公告，宣布将钴出口禁令继续延长三个月 ^[162]

附录表 8-5：埃及矿业与投资法律改革政策概览

政策领域	核心改革措施与内容
经济特区法与投资法改革	2002 年《经济特区法》：简化通关程序，提供投资激励，建设出口导向型经济特区 2017 年修订《投资法》及细则：统一投资管理体系，简化公司注册审批 配套措施：税收优惠、土地划拨政策、精简行政审批流程
行政改革与投资激励措施	2023 年最高投资委员会通过 22 项改革，优化企业注册许可流程、税收优惠政策、简化外籍人员居住证办理 ^{[[163]]} 。
新《矿业法》税收改革	关键改革：将矿业公司向政府支付的税收上限设定为 20%。 解决痛点：原税收政策苛刻、投资流程繁琐导致的矿业投资困境。
新《矿业法》合资模式	规定外国矿业公司与埃及政府成立合资企业时，埃及政府持股比例不得低于 25%。
政策总体影响与展望	核心成效: 通过法规改革推动经济现代化与多元化、显著降低外资税负、优化矿业投资环境吸引增量资本。 展望：预计新政策将持续吸引外资进入矿业领域。

附录表 8-6：肯尼亚矿业法规与管理体系总结表

核心主题	关键内容
矿业政策的核心目标	2016 年《采矿法》通过完善法律框架，吸引国内外投资，保护矿产资源和生态环境；设立专门部门和机构监管矿业活动；推动矿业的现代化和绿色发展。 明确矿业权管理和矿山环境修复义务。实施细则强调矿业开发需兼顾经济效益与环保责任。
矿业权的分类与管理	矿业权分为大规模和小规模两大类： 大规模矿业：包括预查证勘探证、保留证、采矿证。 小规模矿业：包括预查证和采矿证。 管理原则：申请遵循“先到先得”；程序要求提交申请表格、费用 and 材料；内阁大臣通知矿产所在土地占用人及社区，并公开公告。 监督：由矿业权委员会向内阁大臣建议矿业权授予、撤销等；矿产审计部和监察组负责合规检查与审计。
矿业权的放弃与管理	放弃要求：需内阁大臣批准；矿业权持有人必须提前至少三个月（大规模）或一个月（勘探证）书面通知，明确放弃的区域或矿业权。 管理措施：如果持证人未按规定作业，内阁大臣有权暂停或撤回矿业权。
环保要求与矿山修复	环保义务：矿业证持有人负责确保矿业活动符合环保要求，特别关注废弃采矿场的修复和土地的可持续利用；采矿后必须恢复土地至原状或可接受状态 ^[164] 。 申请要求：申请人须在申请矿业权时提交场地缓解与修复计划或矿山关闭计划。
政策总结与展望	法律框架：《采矿法》实施为勘探、开采、修复等活动提供明确规范。 监管强化：通过石油和矿业部等机构加强监督，确保矿产资源的可持续开发和利用。 投资环境：为国际投资者提供透明环境，但同时要求遵守法律和履行环境责任。

附录表 8-7：马达加斯加矿业法律体系概览表

政策领域	核心内容
矿业政策目标	国内外投资者平等投资权利（2007 年《投资法》）、互惠协议国投资者享受免双重征税待遇、税收优惠及大规模项目免关税措施、设立“单一窗口”机制简化审批流程
法律法规	矿产资源归国家所有，矿业活动需政府批准；明确勘查、开发、加工监管机制及企业权利保障；实行许可证区块登记制度，按矿业类型设定许可期限、更新及转让规则
矿业权管理	矿业权分四类：预留权、探矿权、采矿权、小型采矿权（分部门管理）；申请需提交身份证明、勘探 / 开采方案等文件 ^[165] ；支持逐级申报或越级申报两种审批方式
矿业税费	主要税种：企业所得税、增值税、工资税、关税、资源税；税费标准动态调整，依据项目规模与性质差异化征收
法律体系构成	以《矿业法》（1999 年颁布，2005 年修订）为核心，配套《投资法》《普通税法》《海关法》构建矿业监管框架

附录表 8-8：马达加斯加主要矿业税费一览表

税种		税率	备注
企业所得税		25%	—
增值税		20%	—
工资税 200-4000Ar		25%	月工资超过 18×10 ⁴ Ar
		月工资 18×10 ⁴ Ar 及以下	
关税	原料	5%	—
	机器和零配件	10%	—
	制成品和加工产品	20%	—
资源税		4%	矿产品销售额或出口销售额

资料来源：商务部“对外投资合作国别（地区）指南：马达加斯加（2020 年）”^[166]
注：“Ar”为马达加斯加货币阿里亚里（Ariary）的代号。

附录表 8-9：摩洛哥矿业权管理概述

矿业权类型	申请要求	区域和有效期	转让和租赁规定	其他说明
勘探授权	申请人必须是法人实体。 提交文件：地质资质、技术团队、财务状况等。	面积：100-600 平方公里。 有效期：2 年（可续期 1 年）。	不可转让，不可抵押，不得质押。	享有授权区域的独占勘探权。
研究许可	申请人必须是法人实体。 提交类似勘探授权的文件。	有效期：3 年（可续期 1 次，续期 4 年）。	可与相邻许可证合并。	如发现有开采价值矿层，可申请转为开采许可证。
开采许可证	申请人必须是法人实体，且已证明存在矿层。提交详细的地质、财务、环境计划。	面积：依据发现的矿层而定。有效期：10 年（可续期 10 年，直到矿产枯竭）。	可转让或转租，但需行政部门批准。	必须遵守环境与安全法规。

附录表 8-10：纳米比亚主要矿业权许可证一览表

矿业权许可证类型	有效期	具体要求	费用
独家勘测许可证	6 个月	提交包括勘查评估、勘探前景及其他地质数据信息，财务收支和财务说明报告	每四分之一平方度或不足四分之一平方度面积许可费为 500 纳元
独家勘探许可证	起始有效期为 3 年，可以延期两次，每次延期 2 年	上交季度和年度勘探工作进度报告，并保存所有的相关记录。制定环境影响评估报告，且须与许可证内容相符。签订环保合同	每 10000km ² 或不足 10000km ² 面积许可费为 1000 纳元，但最低费用为 2000 纳元
采矿许可证	矿体预计开采寿命或不长于 25 年	提交详细报告、内容包括建议的开发计划，开采方案和投资估算及环保管理方案。签订环保合同。所有相关记录在纳米比亚境内存档，提交季度和年度生产报告	1000~5000 纳元
矿产储量保有许可证（不开采）	5 年以内，可延期 2 年	适用于经济环境不可行的情况，如由于矿产品价格下降，或由于该矿种不具备单独开采的经济可行性	5000 纳元

附录表 8-11：纳米比亚主要矿业税费一览表

税种	矿产细分品类	税率 /%
企业所得税	金刚石	55
	石油和天然气	35
	非金刚石类固体矿产	37.5
矿产资源权利金	裸钻	10
	未经深加工的矿石	5
	贵金属、稀有金属和非原子能矿物燃料	3
	工业矿产品和原子能矿物燃料	2

附录表 8-12：尼日利亚主要矿业权许可证的特点

序号	许可证类型	主要特点
1	踏勘许可证	属区域性调查许可，允许持有者在非专属区域进行矿产地质调查，包括采取相关样品，但不可实施山地工程，如发现矿产，可申请勘查许可证
2	勘查许可证	允许持有者针对某些矿种进行矿产勘查评价工作，可以动用地质，物化探、山地工程等多种方法、手段进行探矿、发现达到一定规模的工业矿体后可申请采矿许可证
3	小型采矿许可证	针对特定地区某些或某种矿产的开采所授予的采矿许可，持有者拥有矿区内的独家使用、占有，开采权及独家探测权，采矿许可持有者需在许可有效期内以专业及有效的手段进行采矿作业
4	采矿许可证	
5	采石许可证	针对开采某种特殊用途岩石设立，一般面积较小，持有人仅可对许可岩石进行开采，不得开采金属类矿
6	水使用许可证	针对水资源使用者设立，持有人可对许可规定的水资源进行开发利用

数据来源：Guidelines on Mineral Titles Application 2014^[167]；李青梅^[168]，2019

附录表 8-13：尼日利亚主要矿业权许可证的相关规定

序号	许可证类型	最大面积 km ²	最大地籍单元数 CUs	有效期限	申请批准时间
1	踏勘许可证	无限制	无限制	1 年，每年延续	30 天内
2	勘查许可证	200	1000	3 年，可延续 2 次，每次 2 年	30 天内
3	小型采矿许可证	3	15	砂矿：5 年，可延续 1 次 5 年；原生矿：10 年，可延续 1 次 10 年	45 天内
4	采矿许可证	50	250	25 年，可延续 1 次 20 年	45 天内
5	采石许可证	5	25	10 年，根据需要延续	45 天内
6	水使用许可证	—	—	与上述许可证有效期一致	7 天内

数据来源：Guidelines on Mineral Titles Application 2014；李青梅，2019。

注：“CUs”为地籍单元

附录表 8-14：塞内加尔矿业政策要点

政策领域	核心内容
矿业法律体系与环境保护	环评强制化: 所有矿业项目(采矿/采石场/小型矿山许可证)启动前, 必须按《环境法》进行环境影响评估, 费用由申请者承担。矿业活动涉及林区时, 需额外遵守《森林法》要求。
矿业环境修复资金管理	信托账户制度: 持证企业必须在国家指定机构开设专项信托账户, 专款用于环境修复。 资金用途法定化, 确保采矿后生态修复的财务保障。
矿业监管与违规处罚	紧急处置权: 政府可对造成不可逆环境或健康损害的采矿活动立即暂停, 视严重程度决定暂停期限。 处罚阶梯: 根据违规情节, 可处以罚金、没收资产、扣押设备或责任人监禁 ^[169] 。

附录表 8-15：南非矿业监管核心政策概览

政策领域	核心内容
本土化要求	股权比例: 新勘探权, 本地人持股 ≥50%; 新采矿权: 本地人持股 ≥30%; BEE 政策要求: 公司整体本地股权 ≥30%。 管理控制: 董事会成员 50% 需为南非公民; 公司采购 75% 须来自本地企业。 交易限制: 控股权变动需获矿产资源部批准。
矿业配套法规	核心法律: 《矿产和石油资源开发法》(2002) 及配套条例。 专项立法: 《贵金属法》(2005) 规范贵金属开采、《选矿战略》推动本地矿产加工。 监管覆盖: 本地持股、安全生产、环保标准、矿山闭坑复垦全流程规范。
外商挑战	强制股权转让: 外资企业须转让 30% 股份至本地公司。 隐性壁垒: 复杂 BEE 评分卡制度、本地采购、劳动保护及环境政策限制 ^[170] 。
矿业税制	勘查费用: 陆地, 3 兰特 /km² 起, 年增 1 兰特 (上限 5 年); 海洋, 探矿权 100 兰特 /km² (首年)。 权利金: 现有采矿权, 收入的 1% (金刚石 5%); 最低标准, 年度应付 10%。 环保关联: 获权需提交环评、环境管理计划及财务担保。

附录表 8-16：南非矿业法修改表

法律及时间	修改说明
《2017 年南非矿业宪章》	规定所有矿业公司必须在宪章生效后的 12 个月内将至少 30% 的股权交由当地政府或社区组织持有, 而新探矿权的申请者则需满足更高要求, 即至少 50% 的股权需由当地政府或社区组织持有 ^[171] 。
《2025 年关键矿产与金属战略》	正式批准明确将锰矿列为“高关键矿种”。政策旨在推动国内锰矿深加工产业链发展, 减少原矿出口依赖 ^[172] 。
《2025 年矿产资源发展法案》	向公众征求意见。该法案旨在通过精简许可流程、与环境和水资源法规协调、引入小规模与手工矿业专属许可体系等, 提升矿业治理水平, 打击非法开采, 促进中小矿企合法合规发展 ^[173] 。

附录表 8-17：赞比亚主要矿业权许可证类型一览表

许可证类型	最大许可面积	有效期	申请和延期费用	土地使用费（克瓦查每年 /km ² ）
探矿权证	大型 2000km ²	初始有效期 4 年，可延期两次，每次 3 年，最长不可超过 10 年	10000 计费单位（3000 克瓦查，每计费单位等于 0.3 克瓦查）	第 1-4 年：1.2 第 5-7 年：3.6 第 8-10 年：4.8
	小型 10km ²	有效期 4 年，不可延续	3000 计费单位（900 克瓦查）	第 1-4 年：0.6
采矿权证	大型 250km ²	不超过 25 年	160000 计费单位（48000 克瓦查）	第 1-10 年：16.8
采矿权证	小型 4km ²	不超过 10 年	15000 计费单位（4500 克瓦查）	第 1-10 年：8.4
矿产加工许可证	250km ²	初始有效期 25 年，可再延续一次 25 年	160000 计费单位（48000 克瓦查）	第 1-10 年：16.8
矿产品交易执照	—	初始有效期 3 年，可续期	—	—
矿产品进出口执照	—	有效期 1 年，且限制许可证数量	—	—
淘金证书	—	初始有效期 2 年，可再延续一次 2 年	—	—

资料来源：赞比亚矿山与矿业法，2016 年。

附录表 8-18：赞比亚主要矿业税费一览表

税费种类	缴税说明
增值税	16%
企业所得税	采矿业税率为 30%+（15%-0.12/C）（C= 应税收入与营业总额之比）。阴极铜等提高附加值的公司，企业所得税率从 35% 降低至 15%
个人所得税	25%-35%，雇主在每个征税年度末，按照税务局规定的表格申报缴纳年度工资税
矿业权利金	除铜以外的贱金属、能源或工业矿产：5%。宝石和贵金属：6%。铜：铜价 <4500 美元 /t，5.5%；铜价 4500-6000 美元 /t，6.5%；铜价 6000-7500 美元 /t，7.5%；铜价 ≥7500 美元 /t，10%。矿业权利金不允许在申报所得税时进行抵扣
出口税	出口黄金在内的贵金属、宝石和珠宝，征收 15% 关税。出口锰矿石和锰精矿，关税从 10% 提高至 15%。

资料来源：商务部（对外投资合作国别（地区）指南 赞比亚 2019）。

附录表 8-19：赞比亚主要矿业政策表

法律种类	法律说明
2018 年	《矿业法修正案》提高铜、钴、钒的权益金费率。
2020 年	《矿山和矿产开发法（修正案）》允许提前支付权益金 ^[174] 。
2024 年	赞比亚公布了《2024-2028 年国家关键矿产战略》，重点关注稀土、石墨、镍、锂等关键矿产。计划成立一家关键矿产投资公司，要求在新矿山中免费持有至少 30% 的股份，并获得至少 30% 的产品分成 ^[175] 。赞比亚将要求关键矿产领域的投资者将至少 35% 的采购成本分配给当地供应商，还将审查该国的政策和监管环境，以限制未加工材料的出口 ^[176] 。

附录表 8-20：坦桑尼亚主要矿业权许可证一览表

许可证	最大范围	有效期	延续期	申请费	准备金	年租金
探矿许可证	金属矿产和能源矿产普查 200km ²	4 年	初始为 4 年，可延续两次，第一次可延续 3 年，第二次可延续 2 年。每次延续强制性收回许可证面积 50%。小于 20km ² 的不收回	初次申请 300 美元，每次延续 300 美元	500 美元	100 美元 /km ² （初期）；150 美元 /km ² （第一次延续）；200 美元 /km ² （第二次延续）
	宝石 10km ²	1 年	不能延续	300 美元	500 美元	100 美元 /km ²
	建筑材料 10km ²	1 年	不能延续	300 美元	500 美元	100 美元 /km ²
采矿许可证	金属矿产和能源矿产 10km ²	10 年	可延续 1 次，不超过 10 年	初次申请 2000 美元，延续申请 2000 美元	1000 美元	3000 美元 /km ²
	宝石 1km ²	10 年	可延续 1 次，不超过 10 年	初次申请 2000 美元，延续申请 2000 美元	1000 美元	3000 美元 /km ²
	建筑材料 0.5km ²	10 年	可延续 1 次，不超过 10 年	初次申请 2000 美元，延续申请 2000 美元	1000 美元	2000 美元 /km ²
特别采矿许可证	大型矿山开发与生产	25 年	可延续一次，不超过 25 年	初次申请 5000 美元，延续申请 5000 美元	1000 美元	1500 美元 /km ²
保留许可证	除建筑材料或宝石的探矿许可证外	5 年	可延续一次，不超过 5 年	初次申请 4000 美元，延续申请 4000 美元	2000 美元	2000 美元 /km ²
初级采矿许可证	建筑材料外所有矿产 10km ²	7 年	可延续一次，不超过 5 年	初次申请 20 美元，续申请 40 美元	20 美元	35000 美元 /km ²
	建筑材料 2km ²					18000 美元 /km ²

附录表 8-21：津巴布韦矿业政策核心框架

政策领域	核心内容
矿业管理体制与机构	主管部门：矿山和矿业发展部 下设机构：矿山局（开发管理）、地质调查局（资源勘探管理）
主要法律与政策修订	核心法律：《矿山和矿产法》（1961 年颁布，1996 年修订） 配套法规：《采矿条例》（1977）、《小规模采矿管理条例》（1991） 核心原则：矿产资源国家所有，开发需政府审批许可
本土化与税费政策	本土化要求：外资企业 51% 以上股权强制转让给本国（2007 年起） 税费调整：2012 年大幅提高矿业权费用及税收，抑制投机并增收
矿业许可与审批	矿业权分类：探矿权，普通勘探证、独家勘探证、控制区授权探矿权； 采矿权，小区块采矿权、采矿租赁权、特别采矿租赁权。 审批流程：需经矿业事务委员会 → 矿业部长 → 总统三级批准 特色制度：设立”专属探矿决议”（特定区域独家勘探）
矿业税收体系	基础税制：企业所得税率 15%（矿业）、外资企业需缴附加利润税 专项调整：提高铂金 / 黄金资源税、加强采矿所得税征收
外资参与政策	鼓励方向：鼓励外资以独资、合资或持股形式进入矿业 开放政策：修订法允许外资 100% 控股（铂金等特殊矿种除外）、需获得投资管理局许可及工作居留签证 本土化豁免：关键项目允许外资保留较高股权

附录表 8-22：津巴布韦主要矿业政策变化说明表

政策时间	政策说明
2022 年	通过《基础矿产出口管制法》，限制原锂出口以鼓励对锂进行本地加工 ^[177] 。
2024 年	政府宣布将在所有新的采矿项目中持有 26% 的免费股权 ^[178] 。
2025 年	津巴布韦政府决定从 2027 年起禁止锂精矿出口，仅允许锂硫酸盐出口 ^[179] 。

附录表 8-23：马里矿业法修改表

法律及时间	修改说明
《矿业法》2019 年修订	2019 年，修订《矿业法》规定①缩短矿业企业稳定期持续时间；②设置超额生产权益金；③探索招标授予矿业权；④设置本国采购和员工雇佣比例 ^[180] 。
《矿业法》2023 年修订	马里政府免费享有开采公司至少 10% 的股份，马里政府或马里政府指定实体有权以现金形式额外购入 25% 的股份 ^[181] 。 根据该法第 80 条，现金形式股份的收购价等于国家选择的百分比乘以由勘查公司在决定开采相关矿床之前所承担的矿床勘查作业和可行性研究的全部费用，同时在投资周期内按照西非国家中央银行 (BCEAO) 利率上浮 2% 计算利息。

附录表 8-24：几内亚矿业法修改表

法律及时间	修改说明
《矿业法》2013 年修订	外资企业在几内亚注册成立法人公司后，可以在几内亚申请矿权，政府可无偿在几内亚法人公司中持有干股。参股比例按矿种不同分类，最高比例为 15% 不因投资方增资而稀释 ^[182] 。 在某些项目中，几内亚政府还可能通过谈判获得额外的股权。例如在西芒杜铁矿项目中，政府不仅持有 15% 的干股，还通过基础设施投资获得了铁路和港口 15% 的干股。
2025 年 5 月	几内亚通过收回 51 个采矿特许权的法令，被收回的采矿特许权包括铝土矿、黄金、钻石、石墨和铁矿 ^[183] 。 几内亚政府通过新版《矿业法》强化对国内资源控制权，旨在利用资源换产业，要求外资企业布局铝土矿产业配套建设。
2025 年 7 月	几内亚宣布 50% 的铝土矿出口必须由悬挂几内亚国旗的船舶运输，并成立国有航运公司 Guinéenne des Transports Maritimes 专司运输；推出几内亚铝土矿价格指数（GBX），旨在掌握定价权并提高出口收益 ^[184] 。

附录表 8-25：乌干达矿业政策修改说明表

政策修改纬度	修改说明
主要修改内容	1.2021 年，乌干达在《矿业法（修正案）》中规定对“加工黄金”和“未加工矿产”征收出口税，税率为加工黄金每千克价值的 5%；对未加工矿物按价值 10% 征税，由出口商向乌干达税务局缴付。这一举措使乌干达黄金加工成本增加 1%。 2.2022 年通过《矿业和矿产法》(MMA) 取代 2003 年的《矿业法》，规定国家矿业公司将持有所有大型和中型矿业公司 15% 的干股，并有权以商业价格购买矿业公司另外 20% 的股份。 3.2023 年 12 月，修改法律要求锡出口的最低纯度为 99.85 ^[185] %。 4.2025 年 3 月，乌干达签署其首份矿业产品分成协议 (PSA)，将重新开发位于该国西部靠近刚果民主共和国边境的铜钴矿 ^[186] 。
本土化内容	1. 优先本地雇佣。矿业权人必须优先聘用乌干达公民担任所有岗位，仅当证明本地无合格技术 / 管理人才时可雇佣东共体成员国公民，并需提交详细招聘组织计划。2. 强制能力建设。许可证人须承诺最大限度培训乌干达员工并提供晋升机会，在境内建立培训基地，每年向矿业部提交性别平等的招聘培训计划作为许可条件。3. 本土采购倾斜。矿业链企业（含承包商）应优先采购乌干达本土货物及服务，制定境内供应计划报批；仅本地无法满足时方允许采购东共体或非盟成员国资源。4. 技术转移落地。要求矿业权人推进技术向乌干达转移，建立本土技术基地，并强制在乌干达境内保存所有地质数据与技术资料。5. 政府强制参股。大中型矿企须无偿授予政府最高 15% 的不可稀释股份；政府还可通过现金购股方式额外获取权益，总持股比例上限为 35%。
环境保护	主要表现在要求矿业权人制定退役计划和建立退役基金。1. 强制退役计划。矿业权人须在矿山关闭前 4 年（或设施停用前 12 个月）向部长提交详细退役计划，包含污染修复方案及土地用途规划。2. 基金全周期管控。所有矿企须按开发进度设立退役基金，按季缴存（可抵税），由政府监管委员会管理，余额归政府；未执行计划时基金亦收归国有。
矿业管理	1. 审批集权。矿业权审批及行业管理职责从总统任命的矿产专员转交能源与矿产部长负责。2. 机构细化。能源部下设地质调查与矿业司，并分设四处（含专责电子化许可证管理的采矿地籍处）。3. 国企介入。新成立全资国家矿业公司，代表政府管理战略矿产权益并参与商业运营。4. 利益重分。特许权使用费分配调整为：中央 70%、地方 15%、镇议会 10%、土地权属人 5%，新增镇级层级。

数据来源：于瑞，2024^[187]、黄牡丹，2024^[188]。

附表 8-26：乌干达主要矿业权许可证

许可证类型	主要特点
采矿许可证	以投资额进行划分，投资额超过 1941 万货币点的为大型采矿，投资额在 5.823 万～1941 万货币点之间的为中型采矿，投资额在 1.941 万～97.05 万货币点之间的为小型采矿，投资额不超过 1.941 万的为手工采矿，一个货币点相当于两万先令。
勘探许可证	已就欲申请的区域取得踏勘许可证，也即将勘探许可证与踏勘许可证关联，未取得踏勘许可证的不得授予勘探许可证，而原法并无此项关联要求；期限方面，最长期限不超过四年，每次更新期限不超过三年；最大面积为 250 平方公里，在后续更新的时候如未能全部完成许可区域的勘探任务，矿业部长将减少许可面积；通过实益所有权直接或间接持有的勘探许可证不得超过五个，且勘探许可证持有人应在勘探许可证或保留许可证到期前至少 60 天申请小型、中型或大型采矿许可证；原法规定勘探许可证的期限为三年，且未对许可证的面积、持有勘探许可证的个数、减少面积的要求等作出规定。
大型采矿许可证	新增一个申请条件已获得勘探许可证、保留许可证、小型或中型采矿许可证，方可申请大型采矿许可证。
中型采矿许可证	新增的采矿许可证类型，新法规定此类许可证只能授予根据《合伙企业法》注册的由乌干达公民和外国人组成的合资企业或合伙企业，或者是根据《公司法》注册成立的公司，个人、合作社或协会不得被授予中型采矿许可证。最大面积为 50 平方公里，最长期限不超过十年，每次更新期限不超过七年。
小型采矿许可证	新法规定此类许可证只能授予乌干达公民、乌干达公民组成的合作社、乌干达公民百分百持股的合伙企业或公司。最大面积由法规作出规定，最长期限不超过五年，每次更新期限不超过三年。
手工采矿许可证	新法规定手工采矿许可证只能授予乌干达公民，乌干达公民组成的成员包括妇女和边缘化群体的合作社或协会，乌干达公民百分百持股的合伙企业或公司；并且许可证涉及的矿区应是黄金、钻石或其他矿物质所在的矿床因技术和经济因素不允许进行大型、中型或小型采矿作业，仅允许手工操作的矿区；最大面积由法规作出规定，最长期限不超过三年，每次更新期限不超过两年。

数据来源：于瑞，2024^[189]、黄牡丹，2024^[190]。

附表 8-27：卢旺达主要矿业政策表

法律种类	法律说明
《采矿与采石法》 2018 年、2024 年	该法律建立了卢旺达采矿和采石活动的法律框架。该法共有九章 71 条，规定了负责评估与矿业和采石作业有关的许可证申请及相关争议解决委员会的设立，矿业许可证和采石许可证的类型、申请、发放、转让、延期，许可证持有人的权利义务，环境保护、安全和健康，财务以及违法违规的制裁和处罚等相关内容。 钨钽铁矿被纳入政府专属开采清单（第 5 条），主管部门可强制收回未开发区块，优先分配给承诺本地加工的企业
《矿产税法》 2024 年	对 2013 年的《矿产税法》进行修订，建立卢旺达的矿产税制，扩大税基，涵盖更多矿种（包括贱金属、宝石、铂族金属、稀土元素、能源矿产、黄金），并要求本地加工厂和出口商代扣税款，同时要求有关主管机关确定矿石的等级、价值和加工费用。2024 年矿产税法将基础金属权益金费率降至 3%，金降为 0.5%，宝石类（包括钻石）降为 2%，铂族金属和稀土为 2%，能源矿产（锂、钴、锰、石墨）为 3%。通过征收矿产出口税，以鼓励当地加工增值，基础金属、铂族金属、能源矿产为 2%，宝石类为 3%，稀土为 1%，金为 0.5%。
新《矿业法》 (2024 年 6 月第 072/2024 号)	新矿业法规定了政府对指定战略矿产具有专有权。新矿业法加大对非法采矿和非法矿产交易的处罚力度，非法采矿等违法行为可被判处最高 5 年的监禁和高达 8000 万卢旺达法郎的罚款，而非法矿产交易可导致最高 10 年的监禁和高达 1.5 亿卢旺达法郎的罚款。并且，政府有权解散被判犯有非法采矿活动的公司。
《001-007 MINES.RMB.2019 首席执行官条例》	1. 废止旧令并设评估委员会；2. 规范炸药许可；3. 建立环境保证金制度；4. 全流程许可管理（服务商 / 加工 / 交易 / 采石）；5. 矿区分类（矿 / 采石场）及协议范本；6. 矿石样品出口监管
《2024 年第 56 号法律》	法律通过对未加工矿物出口征收附加税来限制原矿的出口。这一规定从财税层面抑制原矿的出口，鼓励采矿权人和出口商出口前在国内对矿物进行加工和增加其价值。

数据来源：Rwanda development board^[191]，全球地质矿产信息系统^[192]，汪瑞君，2024^[193]。

附录表 8-28：卢旺达矿业政策修改说明表

修改纬度	2018 年政策（原法）	2024 年新政策（修订后）	核心变化驱动
出口管制	无差别税率	未加工 3%→ 加工 1%，强制 30% 附加值	产业链本地化
矿业权	大面积区块，无开发期限	400 公顷 / 区块，30% 投资门槛	防止囤矿
政府权益	10% 有偿持股	10% 免费干股 + 专属权	资源收益国有化
非法采矿处罚	最高 2 年监禁 +50 万法郎罚款	最高 10 年监禁 +1200 万法郎 罚款	遏制走私与冲突融资

数据来源：Rwanda development board^[194]，全球地质矿产信息系统^[195]，汪瑞君，2024^[196]。

附录表 8-29：卢旺达主要矿业权许可证

许可证类型	主要特点
勘探许可证	所有探矿勘探活动必须申请勘探许可证，申请材料需包含商业注册证、地质分析、费用明细勘探计划、税务结算证明、财力技术证明、就业计划及合规地图；卢旺达矿业署在 90 日内审批，许可证费 90 万卢郎、续期费 110 万卢郎，有效期四年可延期一次。 持证人有权开展勘探、钻探、采样及施工，须在 90 日内开工并履行义务，提交半年进度报告、培训员工、上报新发现、保持作业记录、提交年度支出及变更通知；发现矿产后申请采矿许可证时享有优先权（需满足相应条件）
采矿许可证	申请人须提交：矿产资源经济价值证明、详细矿山开发与加工计划；并基于批准的环境社会影响评估制定综合社会与环境管理计划；同时需提供基础设施发展规划、员工福利与安全健康计划、就业技能转移方案及搬迁补偿安置计划。 大型规模的采矿许可证的初始费用为 450 万卢旺达法郎，续期费用为 900 万卢旺达法郎，年度费用为 180 万卢旺达法郎。 中型规模的采矿许可证的初始费用为 270 万卢旺达法郎，续期费用为 540 万卢旺达法郎，年度费用为 90 万卢旺达法郎。 小型规模的采矿许可证的初始费用为 180 万卢旺达法郎，续期费用为 360 万卢旺达法郎，年度费用为 45 万卢旺达法郎。 采矿许可证初始有效期最长 15 年，可多次续期（每次 ≤15 年）；续期申请须在有效期届满前至少 90 天提交，材料必须包括：独立核实的矿产储量、资本投资与运营成本计划、收入预测、采矿作业变更说明、社会环境影响评估及补偿措施。
矿物贸易许可证	申请矿物贸易许可证的申请人必须使用规定的申请表向卢旺达矿业、石油和天然气署的首席执行官提交申请。申请必须附上证明申请人的资质和开展矿物交易活动准备情况的相关材料。
手工采矿许可证	新法规定手工采矿许可证只能授予乌干达公民，乌干达公民组成的成员包括妇女和边缘化群体的合作社或协会，乌干达公民百分百持股的合伙企业或公司；并且许可证涉及的矿区应是黄金、钻石或其他矿物质所在的矿床因技术和经济因素不允许进行大型、中型或小型采矿作业，仅允许手工操作的矿区；最大面积由法规作出规定，最长期限不超过三年，每次更新期限不超过两年。

数据来源：Rwanda development board^[197]，全球地质矿产信息系统^[198]，汪瑞君，2024^[199]。

附录表 8-30：非洲部分国家矿业政策修改表

国家	修改说明
加蓬	2019 年《矿业法》①国家占有 10% 的干股，并有权以商业价格购买另外 25% 的股权。②规定在矿业经营、勘探和开发过程中的免税费条款。③兼顾企业、国家和当地居民三方的利益，如国家将通过吸引更多企业投资、产品分成等方式增加收入。④矿产开发经营的收入一定比例将用于建立当地社区社会经济发展基金。⑤矿业开发企业和分包商需优先聘用加蓬籍员工，并对其进行技能培训 ^[200] 。
加蓬	2022 年《矿业和矿产法》①成立国家矿业公司，设置 15% 的国家干股比例，②增减许可证类型，创建矿业地籍部门。③棕地项目引入竞标许可授予方式。④建立矿业保护力量。⑤修改权益全分配比例。⑥社区将参与矿业活动决策，强调本土成分，强化当地就业和技能培训。⑦提高环境保护要求 ^[201] 。
加蓬	2025 年 6 月宣布将从 2029 年 1 月 1 日起禁止锰矿石出口 ^[202] 。
加纳	2023 年《绿色矿产政策》加强在本地选矿，对未加工矿产的出口实施限制 ^[203] ，禁止锂矿、铝土矿原矿出口 ^{[204][205]} 。
纳米比亚	2023 年 6 月对未加工的碎锂矿石、钴、锰、石墨及其他稀土矿物的出口进行限制 ^{[206][207]} 。

免责声明：本报告数据均基于公开资料来源，其被认为是可靠的，但编写团队不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。编写团队并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告仅反映课题组的分析方法、观点和见解，不代表其他方的任何观点或立场。

参考文献

- [1] The United States Geological Survey. Platinum-group metals mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [2] 五矿证券. USGS 2024 年数据洞察: 产量、储量分化, 聚焦关键矿产 [EB/OL]. 上海: 五矿证券, (2025-03-11) [2025-06-17]. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202503121644291461_1.pdf.
- [3] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2024 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2024.
- [4] 陈喜峰, 元春华, 陈秀法等. 《世界矿情—非洲卷》[M]. 北京: 地质出版社, 2021: 308-309.
- [5] 张鑫刚, 巴特尔, 孙仁斌, 等. 阿尔及利亚矿产资源开发及矿业投资环境分析 [J]. 矿产勘查, 2019, 10 (05) : 1025-1030.
- [6] 陈喜峰, 元春华, 陈秀法, 等. 《世界矿情—非洲卷》[M]. 北京: 地质出版社, 2021: 582.
- [7] 欧亚系统科学研究会. 南非黑暗时代: 当供电成为国家灾难 [EB/OL]. (2023-06-26)[2024-12-21]. <https://www.essra.org.cn/view-1000-5164.aspx>.
- [8] 未来智库. 2024 年铝土矿及氧化铝行业专题报告: 海内外供应干扰加剧, 铝土矿资源价值凸显 [EB/OL]. (2024/11/29)[2024-12-19]. <https://www.vzkoo.com/read/20241129f4e7cd24c99750c206d72798.html#:~:text=>.
- [9] 原玉莹. 全球锂产品贸易网络格局与中国进口安全评估 [D]. 商务部国际贸易经济合作研究院, 2024.
- [10] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2023 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2023.
- [11] 欧亚系统科学研究会. 南非黑暗时代: 当供电成为国家灾难 [EB/OL]. (2023-06-26)[2024-12-21]. <https://www.essra.org.cn/view-1000-5164.aspx>.
- [12] 中华人民共和国商务部. 几内亚总统孔戴要求凡是开采铝土矿超过 1500 万吨的外国矿企必须在几内亚投资建设氧化铝厂. 中华人民共和国商务部 [EB/OL]. (2019-05-10)[2024-12-15]. <https://m.mofcom.gov.cn/article/i/jyjlk/201905/20190502861560.shtml>.

- [13] 武芳,褚晓琳.南非投资风险与机遇分析[J].海外投资与出口信贷,2018,(04):33-37.
- [14] 郑成海,王琳.刚果(金)矿业投资合规系列(三):劳工与原矿加工的合规义务[EB/OL].(2024-10-31)[2024-12-17]. <https://www.ctils.com/articles/17031>.
- [15] 一带一路.非洲2063年议程框架文件[EB/OL].(2021-04-16)[2024-12-15]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/202104/202104160140056.pdf>.
- [16] 戴楷然.非洲国家努力打造关键矿产产业链 - 中国一带一路网[N/OL].(2024-12-20)[2024-12-28]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/OPH4QTMN.html>.
- [17] 中矿资源:公司收购纳米比亚 Tsumeb 冶炼厂,将加快铜资源开发脚步,为公司可持续发展提供新的增长点[N/OL].同花顺财经,(2024-03-12).
- [18] United Nations Conference on Trade and Development. Overview of critical raw materials[EB/OL]. [2025-10-22]. https://elearning.unctad.org/pluginfile.php/56564/mod_page/content/25/S2_1_RACHID_AMUI_Overview%20of%20critical%20raw%20materials_Para%20166%20course.pdf.
- [19] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [20] The United States Geological Survey. Iron ore mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [21] The United States Geological Survey. Bauxite and alumina mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [22] The United States Geological Survey. Lithium mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [23] The United States Geological Survey. Cobalt mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [24] The United States Geological Survey. Rare earths mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [25] The United States Geological Survey. Platinum-group metals mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [26] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.

- [27] The United States Geological Survey. Bauxite and alumina mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [28] The United States Geological Survey. Bauxite and alumina mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [29] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [30] 江思宏等. 全球矿产资源储量评估报告 [R]. 北京: 中国地质调查科学院矿产资源研究所, 2024.
- [31] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [32] The United States Geological Survey. Cobalt mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [33] The United States Geological Survey. Bauxite and Alumina mineral commodity summaries 2014-2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2014-2025.
- [34] The United States Geological Survey. Platinum-group metals mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [35] The United States Geological Survey. Lithium mineral commodity summaries 2014-2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2014-2025.
- [36] The United States Geological Survey. Cobalt mineral commodity summaries 2014-2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2014-2025.
- [37] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [38] The United States Geological Survey. Bauxite and Alumina mineral commodity summaries 2014-2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2014-2025.
- [39] 陈喜峰, 元春华, 陈秀法, 等. 《世界矿情—非洲卷》[M]. 北京: 地质出版社, 2021: 565-567.
- [40] 王秋舒等. 非洲锂矿成矿特征与勘查开发现状 [J/OL]. 中国地质, 1-16[2024-12-28].

- [41] 王京,李静,张金良.全球视角下的中国铝资源供需形势分析[J].中国矿业,2024,33(12):54-62.
- [42] 陈喜峰,元春华,陈秀法等.《世界矿情—非洲卷》[M].北京:地质出版社,2021:308-309.
- [43] 张鑫刚,巴特尔,孙仁斌,等.阿尔及利亚矿产资源开发及矿业投资环境分析[J].矿产勘查,2019,10(05):1025-1030.
- [44] 欧亚系统科学研究会.南非黑暗时代:当供电成为国家灾难[EB/OL].(2023-06-26)[2024-12-21].<https://www.essra.org.cn/view-1000-5164.aspx>.
- [45] 王秋舒,李文,陈其慎,等.非洲锂矿成矿特征与勘查开发现状[J].中国地质,2024.
- [46] 陈喜峰,元春华,陈秀法,等.《世界矿情—非洲卷》[M].北京:地质出版社,2021:582.
- [47] 中国有色金属网.国际铜精矿贸易中铜精矿价格与精炼铜挂钩[EB/OL].(2020-11-06)[2024-12-17].<https://www.ccmn.cn/news/ZS002/202011/52ba5455d8544212b5f815f1085852bc.html>.
- [48] 未来智库.2024年铝土矿及氧化铝行业专题报告:海内外供应干扰加剧,铝土矿资源价值凸显[EB/OL].(2024/11/29)[2024-12-19].<https://www.vzkoo.com/read/20241129f4e7cd24c99750c206d72798.html>.
- [49] 原玉莹.全球锂产品贸易网络格局与中国进口安全评估[D].商务部国际贸易经济合作研究院,2024.
- [50] The United States Geological Survey. Copper mineral commodity summaries 2023 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2023.
- [51] 陈喜峰,元春华,陈秀法,等.《世界矿情—非洲卷》[M].北京:地质出版社,2021:239.
- [52] 郑成海,王琳.刚果(金)矿业投资合规系列(三):劳工与原矿加工的合规义务[EB/OL].(2024-10-31)[2024-12-17].<https://www.ctils.com/articles/17031>.
- [53] 每经网.道氏技术:年产电解铜3.2万吨的产线已达产,目前处于满产状态[EB/OL].(2024-03-26)[2024-12-20].<https://www.nbd.com.cn/articles/2024-03-26/3296403.html>.
- [54] 中华人民共和国商务部.几内亚总统孔戴要求凡是开采铝土矿超过1500万吨的外国矿企必须在几投资建设氧化铝厂.中华人民共和国商务部[EB/OL].(2019-05-10)[2024-12-15].<https://m.mofcom.gov.cn/article/i/jyjlk/201905/20190502861560.shtml>.
- [55] 中国新闻网.南非启动关键矿产发展战略[EB/OL].(2025-05-20)[2025-10-22].<https://www.chinanews.com.cn/gj/2025/05-20/10419202.shtml>.
- [56] 津巴布韦:全面禁止各类原矿石出口[EB/OL].(2023-02-21)[2024-12-29].<http://ggmeta.cgs.gov.cn/depositsnewscen.aspx?id=5114>.

- [57] 澎湃新闻. 华友钴业“锂电转型”资源布局最新进展: 津巴布韦锂矿项目投料试生产 [EB/OL]. (202-03-20)[2024-12-20]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_22374636.
- [58] 郑宏军. 从“被收割”到反击: 非洲矿业如何重新定义其全球供应链角色? [EB/OL]. (2025-10-17)[2025-10-22]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31796573.
- [59] 张鑫刚, 巴特尔, 孙仁斌, 等. 阿尔及利亚矿产资源开发及矿业投资环境分析 [J]. 矿产勘查, 2019, 10(05): 1025-1030.
- [60] 郑成海, 王琳. 投资刚果(金)矿业领域法律指南(上) [EB/OL]. (2023-06-14)[2025-07-21]. <https://www.ctils.com/articles/16368>.
- [61] 河南省商务厅. 6月13日贸易措施 [EB/OL]. (2023-06-24)[2025-07-21]. <https://hnsswt.henan.gov.cn/2023/06-24/2765616.html>.
- [62] 郑宏军. 从“被收割”到反击: 非洲矿业如何重新定义其全球供应链角色? [EB/OL]. (2025-10-17)[2025-10-22]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31796573.
- [63] 中国新闻网. 南非启动关键矿产发展战略 [EB/OL]. (2025-05-20)[2025-10-22]. <https://www.chinanews.com.cn/gj/2025/05-20/10419202.shtml>.
- [64] 津巴布韦: 再次禁止出口铬铁矿石 [EB/OL]. (2021-08-06)[2025-07-21]. <https://finance.sina.cn/futuremarket/gypzx/2021-08-06/detail-ikqciyzk9890712.d.html>.
- [65] 加纳网. 加纳拟迈向以铝业为主导的工业化进程 [EB/OL]. (2025-06-09)[2025-07-21]. https://gh.mofcom.gov.cn/jmxw/art/2025/art_655257dc2b541e186b04319bc35be71.html.
- [66] 中国铝业网. 加纳将精炼当地开采铝土矿 [EB/OL]. (2024-03-07)[2025-07-21]. <https://news.cnal.com/2024/03-07/1709801386622217.shtml>.
- [67] 我国对7类中重稀土相关物项实施出口管制 [EB/OL]. (2025-04-04)[2025-07-21]. https://www.toutiao.com/article/7489400143725330979/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect.
- [68] 一带一路. 非洲2063年议程框架文件 [EB/OL]. (2021-04-16)[2024-12-15]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydy/gw/202104/202104160140056.pdf>.
- [69] 清华大学国际与地区研究院. 全球矿产资源博弈, 刚果(金)成中美新“战场”. [EB/OL]. (2023-06-05)[2024-12-15]. <https://www.essra.org.cn/view-1000-5123.aspx>.
- [70] 朱清, 顾本杰, 邹谢华, 等. 试论中非矿业合作的机遇与挑战 [J]. 西北地质, 2023, 56(01): 174-185.
- [71] 五矿证券. USGS 2024年数据洞察: 产量、储量分化, 聚焦关键矿产 [EB/OL]. 上海: 五矿证券, (2025-03-11)[2025-06-17]. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202503121644291461_1.pdf.

- [72] 新华社. 中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明 [EB/OL]. (2024-09-06)[2025-06-22]. 中国政府网, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202409/content_6972791.htm.
- [73] 中华人民共和国外交部. 中非合作论坛北京宣言 (2000 年 10 月 12 日) [EB/OL]. (2000-11-17)[2025-06-21]. https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/zfhzlt_682902/zywj_682914/200011/t20001117_9387532.shtml.
- [74] 求是网. 携手共筑更加紧密的中非命运共同体 [EB/OL]. (2018-09-12)[2025-06-22]. http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2018-09/12/c_1123416509.htm.
- [75] 中国政府网. 习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞 [EB/OL]. (2015-12-04)[2025-06-21]. https://www.gov.cn/xinwen/2015-12/04/content_5020184.htm.
- [76] 中华人民共和国外交部. 中非合作论坛—北京行动计划 (2025-2027) [EB/OL]. (2024-09-05)[2025-06-21]. https://www.mfa.gov.cn/web/ziliaobao_674904/1179_674909/202409/t20240905_11485697.shtml.
- [77] 中华人民共和国外交部. 中非维护全球南方团结合作的长沙宣言 (全文) [EB/OL]. (2025-06-11)[2025-06-21]. https://www.mfa.gov.cn/web/wjwb_673085/zzjg_673183/fzs_673445/dqzzhzjz_673449/zfhzlt_673563/zywj_673575/202506/t20250611_11645706.shtml.
- [78] 中国一带一路网. 非盟 2063 年议程框架文件 [EB/OL]. (2021-04-16)[2025-06-17]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydy/gw/202104/202104160140056.pdf>.
- [79] 中华人民共和国外交部. 中非合作论坛—北京行动计划 (2025-2027) [EB/OL]. (2024-09-05)[2025-06-17]. https://www.mfa.gov.cn/web/ziliaobao_674904/1179_674909/202409/t20240905_11485697.shtml.
- [80] 中华人民共和国外交部. 中非维护全球南方团结合作的长沙宣言 (全文) [EB/OL]. (2025-06-11)[2025-06-17]. https://www.mfa.gov.cn/web/ziliaobao_674904/1179_674909/202506/t20250611_11645706.shtml.
- [81] 五矿证券. USGS 2024 年数据洞察: 产量、储量分化, 聚焦关键矿产 [EB/OL]. 上海: 五矿证券, (2025-03-11) [2025-06-17]. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202503121644291461_1.pdf.
- [82] 河北省自然资源厅. 2023 年中国矿产资源形势回顾与展望 [EB/OL]. (2024-03-06)[2025-06-17]. https://zrgh.chengde.gov.cn/art/2024/3/6/art_1059_990190.html.
- [83] 周登辉, 罗杰. 我国铝土矿资源供应安全战略思考及建议 [J]. 轻金属, 2024, (09):1-5. DOI:10.13662/j.cnki.qjs.2024.09.001.
- [84] 张照志, 潘昭帅, 车东. 基于中国锂矿床及资源特征的 2024—2035 年锂供需形势分析 [J]. 中国矿业, 2024, 33(06):26-44.

- [85] 动力电池：以循环计划破局“内忧外患”[EB/OL]. (2025-07-08)[2025-07-21]. https://www.toutiao.com/article/7524608492653642292/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect.
- [86] 动力电池：以循环计划破局“内忧外患”[EB/OL]. (2025-07-08)[2025-07-21]. https://www.toutiao.com/article/7524608492653642292/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect.
- [87] 国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心. GB/T 45108-2024《再生铂族金属原料》标准解读[EB/OL]. (2024-03-28)[2025-06-17]. <https://std.samr.gov.cn/search/videoDetailed?id=2A74E75078D6CAB2E06397BE0A0A5849>.
- [88] 中非携手推动基础设施合作可持续化升[EB/OL]. 中国一带一路, (2023-07-04)[2025-01-08]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0QIVQQA1.html>.
- [89] 高哲, 朱宇. 安哥拉中国新移民的迁移历程及回流原因研究[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版), 2020,34(05):78-85.
- [90] 政经观察家. 西芒杜铁矿最新进展及国际博弈分析(截至2025年3月14日)[EB/OL].[2025-03-14].https://www.toutiao.com/article/7481469600786366976/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect.
- [91] 赵晨光. 蒙内铁路是新时代中肯合作的“里程碑”-中国一带一路网[EB/OL]. [2024-04-03]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/266782.html>.
- [92] 汪文斌. 亚吉铁路为埃塞俄比亚、吉布提经济发展注入动力[EB/OL]. [2024-05-14]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202405/content_6950988.htm.
- [93] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. “一带一路”设施联通不断推进 陆海“动脉”联通世界[EB/OL]. (2017-04-24)[2025-06-17]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/11129.html>.
- [94] 光明网. 同全球“链”起来 中国建设者助力肯尼亚蒙巴萨港联通世界[EB/OL]. (2024-11-30)[2025-06-17]. https://world.gmw.cn/2024-11/30/content_37711785.htm.
- [95] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 非洲吉布提多哈雷多功能港口正式开港[EB/OL]. (2017-05-25)[2025-06-17]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/14581.html>.
- [96] 新华社. 探访吉布提多哈雷多功能港口[EB/OL]. (2024-11-10)[2025-06-17]. <https://www.news.cn/world/20241110/3266ec36e55e465abd22e99bec2b65a5/c.html>.
- [97] 中国港湾工程有限责任公司. 几内亚西芒杜进港航道和港池疏浚工程开始试生产[EB/OL]. (2024-04-10)[2025-06-17]. https://www.chec.bj.cn/cn/xwzx/gsyw/2024/202404/t20240411_9209.html.
- [98] 中国路桥工程有限责任公司. 中国路桥签署肯尼亚蒙巴萨19B号泊位建设项目施工承包合同[EB/OL]. (2025-03-17)[2025-06-17]. <https://www.chinca.org/CICA/info/25031709043111>.

- [99] 中国交通建设集团有限公司. 中国港湾承建的坦桑尼亚达港疏浚项目全面完工 [EB/OL]. (2024-03-21)[2025-06-17]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c30329705/content.html#:~:text=%>.
- [100] 中国一带一路网. 非洲吉布提多哈雷多功能港口正式开港 [EB/OL]. (2017-05-25)[2025-06-16]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/14581.html>.
- [101] 中国港湾. 中国港湾中标几内亚西芒杜铁矿配套马瑞巴亚港矿石码头工程项目 [EB/OL]. (2022-05-25)[2025-06-17]. <https://news.goalfore.cn/topstories/detail/28749.html>.
- [102] 新华社. 中非合作论坛 - 北京行动计划 (2025 - 2027) (摘要) [EB/OL]. (2024-09-05)[2025-06-22]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202409/content_6972589.htm.
- [103] The United States Geological Survey .Mineral commodity summaries2024 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey,2025.
- [104] 中国有色金属工业协会. 2024 年中非矿业合作发展报告 [R]. 北京: 中国有色金属工业协会, 2024:45-47.
- [105] 几内亚四个值得关注的氧化铝精炼项目 [EB/OL]. AlCircle 中文网, [2024-05-14]. <https://chinese.alcircle.com/news/49913>.
- [106] The United States Geological Survey. Cobalt mineral commodity summaries 2025 [R]. Washington DC: The United States Geological Survey, 2025.
- [107] 刚果民主推动手工矿山的运营正规化 [EB/OL]. 江苏省矿业协会 ,(2023-02-10)[2025-08-19]. <http://www.jskx.org/news/36850.cshtml>.
- [108] <https://www.vzkoo.com/question/1739858985823744>.
- [109] 深度! 华友钴业: 一体化、全产业链布局的钴龙头_公司 [EB/OL]. 搜狐网, (2020-05-06)[2025-02-24]. https://www.sohu.com/a/393414336_663277.
- [110] 深度! 华友钴业: 一体化、全产业链布局的钴龙头_公司 [EB/OL]. 搜狐网, (2020-05-06)[2025-02-24]. https://www.sohu.com/a/393414336_663277.
- [111] 全世界铂金和钯金产量最高的五个国家 (2024 年更新) [EB/OL]. Nai500, (2025-07-01)[2025-02-24]. <https://nai500.com/zh-hans/blog/2025/01/%E9%93%82%E9%87%91-%E9%92%AF%E9%87%91-%E4%B%A7%E9%87%8F-%E6%9C%80%E9%AB%98-%E5%9B%BD%E5%AE%B6-2024%E5%B9%B4-%E6%9B%B4%E6%96%B0/>.
- [112] 张鑫. 2022 年全球及中国铂族金属行业发展现状分析, 国内市场对外依存度较高「图」_华经情报网_华经产业研究院 [EB/OL]. 华经产业研究院, (2023-03-01) [2025-02-24]. <https://www.huaon.com/channel/trend/873191.html>.

- [113] 敏锐出征兴矿业, 好景在前金川魂南非思威铂业公司铂矿项目建设纪实 [EB/OL]. 新浪财经, (2022-06-24)[2025-02-24]. <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-06-24/doc-imizmscu8415284.shtml>.
- [114] 金川集团 - 找寻金川产业链中的工业共生系列报道之铜业公司: 金川贵金属, 贵在哪里? [EB/OL]. 金川集团, (2023-06-09)[2025-02-24]. <http://www.jnmc.com/index.php/index/detail/index?id=1735>.
- [115] 亚洲最大矿产铂族金属生产线在金川! _ 金川 [EB/OL]. 搜狐网, (2020-06-14)[2025-02-24]. https://www.sohu.com/a/401772442_120206435.
- [116] 戴楷然. 非洲国家努力打造关键矿产产业链 - 中国一带一路网 [N/OL]. (2024-12-20)[2024-12-28]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/OPH4QTMN.html>.
- [117] 5 月中国进口铜矿砂及其精矿主要国别分布情况 [EB/OL]. (2022-06-23) [2024-12-10]. <https://finance.sina.cn/futuremarket/qsxz/2022-06-23/detail-imizmscu8341689.d.html>.
- [118] 2015 年厦门港进口铁矿石逾 700 万吨 [N/OL]. 新华网, 2015-12-21 [2024-12-14]. http://www.xinhuanet.com/politics/2015-12/21/c_128553632.htm.
- [119] 【2.3 锂电快讯】2022 年我国进口锂精矿同比增 42%| 商务部称电动汽车、锂电池成出口新增长点 [N/OL]. 上海有色网. (2023-02-03) [2024-12-14]. <https://news.smm.cn/news/102081151>.
- [120] 中冶有色技术网. [镍钴锂动态] 中国钴湿法冶炼中间产品主要从刚果(金)进口 [EB/OL]. (2025-02-10) [2025-02-24]. https://www.china-mcc.com/news_show-4004.html.
- [121] 陈伟, 王力平, 蒋益飞. 全球锂资源贸易网络时空演化及其韧性特征 [J]. 经济地理, 2024, 44(10): 1-11.
- [122] 新浪财经. 刚果(金)钴出口熔断对全球钴产业的影响 [EB/OL]. 北京: 新浪财经网, (2025-03-06) [2025-5-13]. <https://finance.sina.com.cn/roll/2025-03-06/doc-inenthxm0768783.shtml>.
- [123] 卡莫阿铜矿项目完成交割勘探取得新进展 [N/OL]. 新浪财经, (2019-02-20) [2024-12-10]. <https://finance.sina.cn/futuremarket/qsxz/2019-02-20/detail-ihqfskcp6986736.d.html>.
- [124] 刚果(金)最新矿业法修订内容介绍 (2022)[EB/OL]. (2022-02-20)[2024-12-10]. <https://www.taodocs.com/p-607999708.html>.
- [125] 赞比亚矿业公司电力供应削减影响: 全球铜矿产量下降 15.2 万吨 [EB/OL]. (2024-04-24) [2024-12-10]. <https://futures.hexun.com/2024-04-24/212649438.html>.
- [126] 华宝有色新材料 | 稀有金属: 南非疫情持续, 钴价仍有望上涨——有色金属行业点评报告 [R/OL]. 新浪财经, (2021-12-10) [2025-02-24]. <https://finance.sina.com.cn/money/fund/fundzmt/2021-12-10/doc-ikyamrmy8184786.shtml>.
- [127] 孔知禺. 金砖峰会召开在即, 中国和南非企业签署近 22 亿美元多项贸易协议 [N/OL]. 新浪财经, (2023-08-14)[2025-02-24]. <https://finance.sina.cn/2023-08-14/detail-imzhckmi9747998.d.html>.

- [128] Egypt[EB/OL].[2024-12-14]. <https://www.worldbank.org/en/country/egypt>.
- [129] 中非合作论坛——埃及的黄金机遇 [EB/OL]. 新浪财经, (2021-11-30)[2024-12-15]. <https://finance.sina.cn/2021-11-30/detail-ikyamrmy5864181.d.html>.
- [130] 中国经济网. 埃及提升投资吸引力. [EB/OL]. (2025-01-13)[2025-01-13]. http://m.ce.cn/gj/gd/202501/13/t20250113_39264542.shtml.
- [131] 156 亿美元! 埃及苏伊士运河经济区与中企签署 11 项协议绿色产业占大头 [N/OL]. 新浪财经, (2023-11-08)[2024-12-15]. <https://finance.sina.cn/2023-11-08/detail-imztkwkp5698022.d.html>.
- [132] TheBillion-DollarDiscoverythatChangedtheFaceofPlatinumGroupElementsExplorationinWesternAustralia[EB/OL]. (2021-05-13)[2025-04-10]. <https://www.theassay.com/articles/feature-story/the-billion-dollar-discovery-that-changed-the-face-of-pge-exploration-in-western-australia>.
- [133] 洛阳钼业 (SH603993) 刚果 (金) 限制出口钴对洛阳钼业的影响 [EB/OL]. (2025-02-24)[2025-04-10]. https://xueqiu.com/1334287437/327043975?md5__1038=Cq%2BxcDnD0DgDRBiD%2FWbRDhCK%2BwDjgxD5dx.
- [134] 锂矿进口格局大变局: 澳洲长协价波动与非洲矿权融资潮涌现 [EB/OL]. (2025-03-04)[2025-04-10]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk1NzY0MDMOMA==&mid=2247547775&idx=3&sn=9a6934f6598f405432d50b33aec45eb1&scene=0.
- [135] 易矿资讯. 铜市 | 全球铜贸易流动方向分析 _ 产量 [EB/OL]. (2020-04-21)[2025-04-10]. https://www.sohu.com/a/389915947_99904063.
- [136] 邵运文, 周宇. 新能源领域大宗商品定价权: 测度及动态演进特征研究 [J]. 西南金融, 2024 (08).
- [137] 中国有色金属报下游行业面临变局铂族金属市场前景不明朗 [EB/OL]. (2023-08-22)[2025-04-10]. <https://news.smm.cn/news/102342375>.
- [138] 汤林彬, 汪鹏, 陈玮, 等. 中国稀土贸易格局与全球竞争力提升策略研究 [EB/OL]. (2025-01-24)[2025-04-10]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk1NzY0MDMOMA==&mid=2247509916&idx=1&sn=c4d6af2f787a157d1838c79a855d29cc&scene=0.
- [139] 周玉渊. 非洲关键矿产的大国竞争: 动因、特征与影响 [J]. 西亚非洲, 2024, (02): 24-49+172.
- [140] 钟卓锐. 美西方下注非洲 “洛比托走廊” [J]. 世界知识, 2023, (24): 46-48.
- [141] 周章贵, 周经宝. 中美在非关键矿产与通道投资竞合分析: 坦赞铁路复兴与洛比托走廊的博弈 [J]. 中国投资 (中英文), 2025, (Z3): 74-75.
- [142] 欧洲对外关系委员会. 材料世界: 欧洲如何在争夺非欧关键矿产的竞争与中国竞争 [R/OL]. (2024-11-07)[2025-03-18]. https://casisd.cas.cn/zkcg/ydkb/kjzcyzxkb/2025/zczxkb202501/202503/t20250318_7560388.html.

- [143] 百度百科中澳自由贸易协定 [EB/OL]. (2025-02-24)[2025-04-10]. https://www.baik.com/wikiid/6484341646183790474?baike_source=doubao%7Binsert_element_4_%7D.
- [144] 中国金属矿业经济研究院日韩多措并举构筑矿产资源供应安全体系 [EB/OL]. (2023-12-04)[2025-04-10]. <https://news.smm.cn/news/102507516>.
- [145] 新华网中国—东盟共谋绿色矿业可持续发展 [EB/OL]. (2023-05-19) [2025-04-10]. http://cn.chinadiplomacy.org.cn/2023-05/19/content_85399685.shtml.
- [146] “一带一路”走进非盟“2063 年议程” [EB/OL]. (2023-05-17)[2025-5-10]. http://com.gd.gov.cn/zcqqgfwpt/jjydyt/content/post_4182523.html.
- [147] 全球首个绿色微网矿山样板点落地中国有色集团刚果（金）马本德矿业 [EB/OL]. (2024-12-02)[2025-6-17]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c32258877/content.html>.
- [148] 可复制推广的减碳示范案例——探访全国最大光伏发电直接制绿氢项目 [EB/OL]. (2024-08-03)[2025-07-16]. <http://xj.people.com.cn/n2/2024/0803/c186332-40933202.html>.
- [149] 中国日报网. 打破国外技术垄断实现“碳冶金”向“氢冶金”转变——鞍钢集团全球首套绿电绿氢流化床氢冶金中试线全流程工艺贯通 [EB/OL]. (2025-08-29)[2025-10-22]. <https://ln.chinadaily.com.cn/a/202508/29/WS68b13f36a310f072577459b8.html>.
- [150] 国家矿山安全监察局. 国家矿山安全监察局公告 (2023 年第 2 号) [EB/OL] (2023-08-11)[2025-05-10]. https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxgk/fdzdgknr/tzgg/202308/t20230811_459150.shtml.
- [151] 德恒律师事务所. 尼日利亚外商投资、并购及矿业法律指南 (上) [EB/OL]. (2024-07-29)[2025-5-12]. <https://www.dehenglaw.com/CN/tansuocontent/0008/031544/7.aspx?MID=0902&AID=>.
- [152] 于瑞. 非洲国家矿业法演进趋势、影响与合作建议 [J], 中国国土资源经济, 2024, 37(7): 66-76.
- [153] 央视新闻. 习近平在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话 (全文) [EB/OL]. (2024-09-05)[2025-05-10]. https://news.cnr.cn/native/gd/sz/20240905/t20240905_526888854.shtml.
- [154] 中国日报网. 力拓矿业集团拟暂时搁置几内亚西芒杜铁矿项目 [EB/OL]. (2016-07-24)[2025-06-20]. https://www.chinadaily.com.cn/hqzx/2016-07/23/content_26196115.htm.
- [155] 中国贸促会研究院. 欧盟营商环境报告 2022 - 2023 (中文版) [EB/OL]. (2023-03-30) [2025-06-20]. <https://www.ccpit.org/italia/a/20230330/20230330grxy.html>.
- [156] 观察室. 国际货币基金组织 (IMF) 援助的 30 亿美元, 却成了加纳人民的催命符, 这是怎么回事? [EB/OL]. (2023-07-13) [2025-06-20]. https://www.toutiao.com/article/7255244523935433277/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect.

- [157] 白锦言. 阿尔及利亚电力市场需求旺盛 政策利好可再生能源发电领域 [EB/OL]. (2024-10-10)[2025-01-11]. <http://www.newsijie.cn/TZD/TouZiDiMenuInfo?ID=46662&Name=233&GID=233&NTile=JCTJ>.
- [158] 张鑫刚, 巴特尔, 孙仁斌, 等. 阿尔及利亚矿产资源开发及矿业投资环境分析 [J]. 矿产勘查, 2019, 10 (05) : 1025-1030.
- [159] hsfkramer.com. The Democratic Republic of Congo's Revised Mining Code[EB/OL]. (2018-04-25) [2025-07-16]. <https://www.hsfkramer.com/insights/2018-04/the-democratic-republic-of-congos-revised-mining-code>.
- [160] Congo Mining Network. Congo's Mining Cadastre Issues Ultimatum on Unregistered Equity Transfers, Demands Compliance with 10% Share Transfer to State [EB/OL]. (2025-01-17)[2025-07-16]. <https://www.congominingnetwork.com/congos-mining-cadastre-issues-ultimatum-on-unregistered-equity-transfers-demands-compliance-with-10-share-transfer-to-state/>.
- [161] 财新网. 为应对全球供应过剩刚果(金)宣布暂停钴出口四个月 [EB/OL]. (2025-02-25)[2025-07-16]. <https://companies.caixin.com/2025-02-25/102292173.html>.
- [162] SMM 新能源研究团队. 【SMM 分析】刚果(金)出口禁令延期 3 个月, 其将对市场产生何种影响 [EB/OL]. (2025-06-22)[2025-07-16]. <https://new-energy.smm.cn/content/14042/103388257>.
- [163] 杨小漫, 齐轩石, 段智婕. 埃及在全球供应链中的投资新机遇 [J]. 中国对外贸易, 2024, (12): 54-57.
- [164] 赵新, 张小虎. 肯尼亚矿业投资的环境法律风险探析 [J]. 国土资源情报, 2021, (03): 45-51.
- [165] 黄国平, 孙唯衡, 陈冬明, 等. 马达加斯加矿产勘查开发现状及矿业投资环境 [J]. 资源环境与工程, 2015, 29(04): 442-448. DOI:10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.201504016.
- [166] 商务部国际贸易经济合作研究院, 中国驻马达加斯加大使馆经济商务处, 商务部对外投资和经济合作司. 对外投资合作国别(地区)指南: 马达加斯加(2020年版) [R/OL]. (2020-12)[2024-12-17]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/202012/202012230408007.pdf>.
- [167] NIGERIA Mining Cadastre office.Guidelines on Mineral Titles Application [R/OL]. (2023-06-29)[2024-12-17]. <https://nigeriareposit.nln.gov.ng/items/c9945c4c-ddf7-4c20-b8b3-fec10b73b932/full>.
- [168] 李青梅. 尼日利亚矿产资源管理制度 [J]. 国土资源情报, 2019, (04): 36-42.
- [169] 洪永红, 许颖. 塞内加尔促进绿色经济发展的法律规定 [J]. 中国投资(中英文), 2023, (Z3): 102-103.
- [170] 武芳, 褚晓琳. 南非投资风险与机遇分析 [J]. 海外投资与出口信贷, 2018, (04): 33-37.

- [171] 人民网 . 南非出台矿业新政策 市场反应强烈 [EB/OL]. (2017-06-20)[2025-07-20]. https://news.youth.cn/gj/201706/t20170620_10123121.htm.
- [172] 南非商业报告网站 . 南非内阁批准《矿产资源发展法案》草案, 并启动公众意见征求程序 [EB/OL]. (2025-05-15) [2025-07-20]. https://za.mofcom.gov.cn/jmxw/art/2025/art_ca4fca39545f42e4a077e55034123d05.html.
- [173] 中国新闻网 . 南非启动关键矿产发展战略 [EB/OL]. (2025-05-22)[2025-07-19]. <https://www.nanfei8.com/news/caijingxinwen/2025-05-27/78366.html>.
- [174] Zambia parliament. Mines and Minerals Development (Amendment) Act, 2020 [EB/OL]. (2020-12-18) [2025-07-17]. <https://www.parliament.gov.zm/node/8674>.
- [175] Zambia monitor. Zambia unveils ambitious copper, critical minerals strategies to meet projected 3 million tonnes target per annum [EB/OL]. (2024-08-30) [2025-07-17]. <https://www.zambiamonitor.com/zambia-unveils-ambitious-copper-critical-minerals-strategies-to-meet-projected-3-million-tonnes-target-per-annum/>.
- [176] Mining news Zambia. Zambia Unveils Ambitious Plan to Control Critical Minerals Production [EB/OL]. (2024-09-04) [2025-07-18]. <https://www.miningnewszambia.com/zambia-unveils-ambitious-plan-to-control-critical-minerals-production/>.
- [177] MiningZimbabwe. Base Minerals Export Control(Unbeneficiated Base Mineral Ores)(Amendment)Order,2023(No.1)[EB/OL]. (2023-05-09) [2025-07-17]. <https://miningzimbabwe.com/base-minerals-export-control-unbeneficiated-base-mineral-ores-amendment-order-2023-no-1/>.
- [178] 长江有色金属网 . 津巴布韦政府宣布将免费持有新采矿项目 26% 的股权 [EB/OL]. (2024-12-17) [2025-07-19]. <https://www.worldmr.net/GeologyNews/NewsList/Info/2024-12-17/307265.shtml>.
- [179] 中华人民共和国商务部 . 津巴布韦将于 2027 年起禁止出口锂精矿 [EB/OL]. (2025-06-12) [2025-07-17]. https://zimbabwe.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2025/art_f5bf76b8908a402a875b396dba89fe8a.html.
- [180] 驻马里使馆经商处 . 马里政府审议通过新版《矿业法》草案 [EB/OL]. (2019-08-28) [2025-07-20]. https://ml.mofcom.gov.cn/zcfg/art/2019/art_fea37ccc56ba4eb4a75f765ae7ad9f1f.html.
- [181] 驻马里共和国大使馆经济商务处 . 马里通过多项与矿业法相关的法案 [EB/OL]. (2023-07-11) [2025-07-19]. <https://www.eccpit.com/news/Y21zcG86MTMx>.
- [182] 中伦律师事务所 . 非洲大陆西海岸瞩目的矿产宝库——几内亚矿权制度介绍 [EB/OL]. (2024-10-31) [2025-07-18]. <https://www.zhonglun.com/research/articles/53724.html>.

- [183] 中国有色金属报 . 几内亚矿端供应不稳定性增强氧化铝和电解铝成本或阶段性上涨 [EB/OL]. (2025-05-26) [2025-07-18]. <https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=461917>.
- [184] 国际船舶网 . 几内亚要求至少 50% 的铝土矿出口必须由悬挂本国国旗的船只承运 [EB/OL]. (2025-07-15) [2025-07-18]. <https://news.mysteel.com/a/25071508/257E4BA09EE95507.html#:~:text=%E8%AF%A5>.
- [185] ITA 国际锡协 . 乌干达签署新法律明确锡出口最低纯度为 99.85%[EB/OL]. (2023-12-22) [2025-07-16]. https://www.chinascrap.com/topic/topic_view?key=177315#:~:text=2023.
- [186] 全球技术地图 . 乌干达签署首份矿产分成协议, 将重新开发该国的铜钴矿 [EB/OL]. (2025-03-07) [2025-07-17]. <http://www.globaltechmap.com/document/view?id=45919>.
- [187] 于瑞, 张伟波, 张福良, 等 . 非洲国家矿业法演进趋势、影响与合作建议 [J]. 中国国土资源经济, 2024,37(07):66-76.
- [188] 黄牡丹 . 乌干达矿业矿产法的新变化 [J]. 中国投资 (中英文),2024,(Z5):98-99.
- [189] 于瑞, 张伟波, 张福良, 等 . 非洲国家矿业法演进趋势、影响与合作建议 [J]. 中国国土资源经济, 2024,37(07):66-76.
- [190] 黄牡丹 . 乌干达矿业矿产法的新变化 [J]. 中国投资 (中英文),2024,(Z5):98-99.
- [191] Rwanda development board. Mining sector [EB/OL]. [2025-07-17]. <https://rdb.rw/export/export/products-directory/mining-sector/>.
- [192] 全球地质矿产信息系统 . 卢旺达新矿业法和矿产税法生效 [EB/OL]. (2025-03-18)[2025-07-16]. <https://www.worldmr.net/GeologyNews/NewsList/Info/2025-03-18/309971.shtml>.
- [193] 德恒律师事务所 . 卢旺达外商投资并购及矿业法律指南 [EB/OL]. (2024-09-26) [2025-07-17]. <https://www.dehenglaw.com/CN/tansuocontent/0008/032000/7.aspx?MID=0902>.
- [194] Rwanda development board. Mining sector [EB/OL]. [2025-07-17]. <https://rdb.rw/export/export/products-directory/mining-sector/>.
- [195] 全球地质矿产信息系统 . 卢旺达新矿业法和矿产税法生效 [EB/OL]. (2025-03-18)[2025-07-16]. <https://www.worldmr.net/GeologyNews/NewsList/Info/2025-03-18/309971.shtml>.
- [196] 德恒律师事务所 . 卢旺达外商投资并购及矿业法律指南 [EB/OL]. (2024-09-26) [2025-07-17]. <https://www.dehenglaw.com/CN/tansuocontent/0008/032000/7.aspx?MID=0902>.
- [197] Rwanda development board. Mining sector [EB/OL]. [2025-07-17]. <https://rdb.rw/export/export/products-directory/mining-sector/>.
- [198] 全球地质矿产信息系统 . 卢旺达新矿业法和矿产税法生效 [EB/OL]. (2025-03-18)[2025-07-16]. <https://www.worldmr.net/GeologyNews/NewsList/Info/2025-03-18/309971.shtml>.

- [199] 德恒律师事务所. 卢旺达外商投资并购及矿业法律指南 [EB/OL]. (2024-09-26) [2025-07-17]. <https://www.dehenglaw.com/CN/tansuocontent/0008/032000/7.aspx?MID=0902>.
- [200] 加蓬《团结报》. 加蓬矿业部长宣介新《矿业法》[EB/OL]. (2019-08-07) [2025-07-19]. <https://m.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201908/20190802888523.shtml>.
- [201] 于瑞, 张伟波, 张福良, 等. 非洲国家矿业法演进趋势、影响与合作建议 [J]. 中国国土资源经济, 2024, 37(07): 66-76.
- [202] 走出去导航网. 加蓬计划从 2029 年起禁止锰矿出口 [EB/OL]. (2025-06-04) [2025-07-19]. <https://www.investgo.cn/article/gb/yshj/202506/787982.html>.
- [203] EnergyCapitalPower.com. Ghana Greenlights Minerals Policy to Enhance Beneficiation [EB/OL]. (2023-08-08) [2025-07-20]. <https://energycapitalpower.com/ghana-green-minerals-policy-approval/>.
- [204] TRT Afrika. What Africa stands to gain from a ban on export of raw minerals [EB/OL]. (2023-08-28) [2025-07-20]. <https://trt.global/afrika-english/article/14716361>.
- [205] Alcircle.com. Ghana's move to ban raw bauxite exports aligns with its value-creation strategy [EB/OL]. (2024-02-28) [2025-07-20]. <https://www.alcircle.com/news/ghana-s-move-to-ban-raw-bauxite-exports-aligns-with-its-value-creation-strategy-109041>.
- [206] 全球地质矿产信息系统. 纳米比亚禁止锂等关键矿产原矿出口 [EB/OL]. (2023-06-14) [2025-07-17]. <http://www.cs-re.org.cn/info/a2268.html>.
- [207] Namibian. Namibia bans export of unprocessed lithium [EB/OL]. (2023-10-12) [2025-07-19]. <https://www.namibian.com.na/namibia-bans-export-of-unprocessed-lithium/>.

排版印制 / 136 7111 7637

mirodesign

米罗空间品牌设计



邮箱: contact@ccetp.cn

网址: <https://www.ccetp.cn/>